Spécifications techniques de l'OMS pour les systèmes d'oxygène médical dans les établissements de santé



Organisation mondiale de la Santé

Spécifications techniques de l'OMS pour les systèmes d'oxygène médical dans les établissements de santé



Organisation mondiale de la Santé

Spécifications techniques de l'OMS pour les systèmes d'oxygène médical dans les établissements de santé
[WHO Technical specifications for health facility based medical oxygen systems]

ISBN 978-92-4-011904-8 (version électronique)
ISBN 978-92-4-011905-5 (version imprimée)

© Organisation mondiale de la Santé 2025

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html).

Citation suggérée. Spécifications techniques de l'OMS pour les systèmes d'oxygène médical dans les établissements de santé [WHO Technical specifications for health facility based medical oxygen systems]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2025. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse https://iris.who.int/?locale-attribute=fr&.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir https://www.who.int/publications/book-orders. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir https://www.who.int/fr/copyright.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Responsable de la conception : Franklin Apfel (World Health Communication Associates, Ltd.)
Conception, illustrations et mise en page par Tuuli Sauren (INSPIRIT® Creatives)

Crédits photographiques :
Photo de couverture, main portant un gant qui tourne le robinet d'une bouteille de gaz. ©AdobeStock/sudok1

Table des matières

Remerciements v

Sigles et acronymes vii

Introduction 1

Renseignements généraux sur les systèmes d'oxygène médical 1
Objet 2
Champ d'application 2
Public cible 4
Méthodologie d'élaboration 4

Comment utiliser ces spécifications techniques 7

Produits, composants ou activités complémentaires 8
Consultation des membres du personnel de manière plus large 8
Prépondérance des normes et réglementations nationales 9
Formation continue des opérateurs et opératrices et des prestataires de services 9
Garantie 9
Pièces de rechange 10
Passation de contrats 10

Spécifications techniques pour les produits des systèmes d'oxygène médical dans les établissements de santé 11

1. Équipements utilisés comme source d'oxygène 13

1.1 Centrales de production d'oxygène (PSA, VSA, VPSA) 13
1.2 Station de remplissage de bouteilles (à partir de centrales de production d'oxygène sur site) 26
1.3 Conteneur destiné à abriter des systèmes d'oxygène 34

2. Équipements de stockage d'oxygène 41

2.1 Bouteilles d'oxygène médical (bouteilles de gaz à haute pression) 41
2.2 Systèmes d'évaporateur isolé sous vide 49
2.3 Bouteilles d'oxygène liquide 58

3. Composants pour la distribution d'oxygène 67

3.1 Collecteurs de distribution 67
3.2 Composants des systèmes de distribution de gaz médicaux 76

Références bibliographiques 85

Annexes

Annexe 1 : Composition du groupe de travail d'experts et d'expertes 92
Organisations ayant exercé une fonction d'observation dans le cadre de l'EWG 92
Annexe 2 : Vue d'ensemble des observations formulées lors des consultations 93
Consultation du groupe de travail d'experts et d'expertes 93
Consultation publique 94
Annexe 3 : Normes et réglementations 95
Annexe 4 : Outils et ressources complémentaires 100

Remerciements

Les spécifications techniques de l'OMS pour les produits des systèmes d'oxygène médical dans les établissements de santé, comprenant les sources d'oxygène et les équipements de stockage et de distribution, ont été élaborées par l'unité Prise en charge clinique et opérations (Département Renforcement de la préparation des pays, Organisation mondiale de la Santé [OMS]) en collaboration avec l'unité Dispositifs médicaux et produits de diagnostic (Département Politique et normes pour les produits de santé, OMS).

Martha Gartley (consultante, OMS) a rédigé le présent document avec les contributions techniques de Florestan Boualame (ingénieur biomédical consultant, OMS) ; Jian Xin He (ingénieur biomédical consultant, OMS) ; Mahesh Madyagol (ingénieur biomédical consultant, OMS) ; Laura Alejandra Velez Ruiz Gaitan (référente pour l'oxygène, OMS) et du Comité d'orientation de l'OMS. Varun Purushotham (consultant, OMS) a contribué à la coordination de l'élaboration de cette publication. La publication a été élaborée sous la direction de la Dre Janet Diaz (cheffe d'équipe, Prise en charge des cas, Département Renforcement de la préparation des pays, OMS) et d'Adriana Velazquez Berumen (unité Dispositifs médicaux et produits de diagnostic, Département Politique et normes pour les produits de santé, OMS).

L'OMS remercie les membres du groupe de travail d'experts et d'expertes (EWG, d'après la dénomination en anglais Expert Working Group) pour leurs contributions à l'élaboration du présent document (voir l'annexe 1). Les membres de l'EWG ont examiné et commenté le projet de document dans son intégralité, et se sont réunis le 13 novembre 2023 et le 15 décembre 2023. Les membres de l'EWG sont : Wisal Alahab (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [IFRC], Jordanie) ; Jim Ansara (Build Health International, États-Unis d'Amérique [États-Unis]) ; Andrew Argent (University of Cape Town, Afrique du Sud) ; Beverly Bradley (Division des approvisionnements du Fonds des Nations Unies pour l'enfance [UNICEF], Danemark) ; Hilda Bugingo (FREO2 Foundation, Ouganda) ; Frank Chirowa (Right to Care International, Afrique du Sud) ; Harish Hande (SELCO Foundation, Inde) ; Noah Hudelson (Build Health International, États-Unis) ; Atalawoe Kossivi Kumedjro et Ingrid Lara (Division des approvisionnements de l'UNICEF, Danemark), Michael Lipnick (University of California San Francisco, États-Unis) ; Gabriela Jimenez Moyao (Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets [UNOPS], Sénégal) ; Alex Rothkopf (PATH, États-Unis) ; Paul Sonenthal (Partners In Health, États-Unis) ; James Stunkel (Assist International, États-Unis) ; Francine Umutesi (Rwanda Biomedical Centre, Rwanda) ; Umberto Vitale (UNOPS, Danemark). Tous les membres de l'EWG ont soumis des déclarations d'intérêts, qui ont été examinées et analysées afin de rechercher tout conflit d'intérêts potentiel ; aucun conflit d'intérêts n'a été identifié. En outre, l'OMS remercie les organisations suivantes ayant exercé une fonction d'observation, qui ont également assisté aux réunions de l'EWG et fourni des contributions ciblées sur demande : Clinton Health Access Initiative (Omileye Toyobo et Jonas Twizeyimana, États-Unis) ; FHI 360 (Tadesse Gamessa, États-Unis) ; Fonds mondial (Nicholas Furtado, Suisse) ; Comité international de la Croix-Rouge (Morgane Pladys, Suisse) ; International Federation for Medical and Biological Engineering (Ashenafi Hussein Ababu, États-Unis).

L'OMS remercie les responsables gouvernementaux, les organisations de la société civile et non gouvernementales (ONG), le secteur privé et les citoyennes et citoyens intéressés pour leur contribution lors d'une audition publique qui s'est tenue entre le 6 février et le 15 mars 2024. L'OMS remercie Antoine Chaillon (consultant, OMS) pour le développement de la plateforme de consultation publique.

L'OMS remercie l'équipe d'examen par les pairs désignée, qui comprend les membres suivants : Tazeen Saeed Bukhari (ingénieure biomédicale, consultante indépendante) ; Sviatoslav Kononenko (ingénieur, consultant indépendant) ; Tiyezye Joseph Mphande (Ministère de la santé de la Zambie) ; et Noelia Susana Solares Muralles (Ministère de la santé publique et du bien-être social du Guatemala), qui ont examiné ce document final avant sa publication.

Membres du Comité d'orientation de l'OMS : Dre Janet Diaz ; Steve Estevão Cordeiro (Assurance de la qualité des normes et des critères, OMS) ; Luca Fontana (Soutien aux opérations et logistique, OMS) ; Agnes Kijo (Introduction facilitée de produits, Réglementation et préqualification, OMS) ; Josephina Mathea Maria Hansen (consultante, OMS) ; Dr Jamie Rylance (expert en prise en charge des cas, OMS) ; Anna Silenzi (architecte consultante, OMS) ; Adriana Velazquez Berumen ; Laura Alejandra Velez Ruiz Gaitan ; Salvatore Vinci (responsable technique, Électrification des établissements de santé, OMS).

Le financement de ce projet a été fourni par Unitaid.

Sigles et acronymes

ANR	autorité/agence nationale de réglementation
ASI	alimentation sans interruption
ASME	American Society of Mechanical Engineers
AVSU	coffret de vannes de sectionnement de zone (d'après la dénomination en anglais, *area valve service unit*)
BCGA	British Compressed Gases Association
BPVC	Boiler Pressure and Vessel Code [document de l'ASME]
CA	courant alternatif
CC	courant continu
CE	Conformité européenne
CEI/IEC	Commission électrotechnique Internationale/International Electrical Commission
CFR	Code of Federal Regulations (États-Unis)
CGA	Compressed Gas Association (États-Unis)
CLV	certificat de libre vente
CSC	certificat de sécurité du conteneur
CVC	chauffage, ventilation et climatisation
DBT	directive basse tension (UE)
DESP	directive relative aux équipements sous pression (UE)
DISS	système de sécurité à diamètres indexés (d'après la dénomination en anglais, *diameter index safety system*)
EIGA	Association européenne des gaz industriels (d'après la dénomination en anglais, *European Industrial Gases Association*)
EMDN	nomenclature européenne des dispositifs médicaux (d'après la dénomination en anglais, *European Medical Device Nomenclature*)
EN	*Europäische Norm* (normes européennes)
EPI	équipement de protection individuelle
EVV	entraînement à vitesse variable
EWG	groupe de travail d'experts et d'expertes (d'après la dénomination en anglais, *Expert Working Group*)
FDA	Food and Drug Administration des États-Unis
GHTF	Global Harmonization Task Force (groupe de travail sur l'harmonisation mondiale)
GMAO	gestion de maintenance assistée par ordinateur
GMDN	Nomenclature mondiale des dispositifs médicaux (d'après la dénomination en anglais, *Global Medical Device Nomenclature*)
h	heure
IMDRF	Forum international des autorités de réglementation des dispositifs médicaux (d'après la dénomination en anglais, International Medical Device Regulators Forum)
ISO	Organisation internationale de normalisation (d'après la dénomination en anglais, International Organization for Standardization)
kPa	kilopascal
l/min	litres par minute
LOX	oxygène liquide
MAOP	pression d'utilisation maximale autorisée (d'après la dénomination en anglais, *maximum allowable operating pressure*)
MON	modes opératoires normalisés
NFPA	National Fire Protection Association (États-Unis)
OMS	Organisation mondiale de la Santé
ONG	organisation non gouvernementale

P&ID	schéma de tuyauteries et instrumentations (d'après la dénomination en anglais, *piping and instrumentation diagram*)
pcsh	pied cube standard par heure
PSA	adsorption à pression modulée (d'après la dénomination en anglais, *pressure swing adsorption*)
psi	livre-force par pouce carré (unité de pression)
PSMA	pression de service maximale autorisée
SDGM	système de distribution de gaz médicaux
SLA	accord de niveau de service (d'après la dénomination en anglais, *service level agreement*)
S/N	numéro de série (d'après la dénomination en anglais, *serial number*)
TPED	directive relative aux équipements sous pression transportables (d'après la dénomination en anglais, *transportable pressure equipment directive*)
UE	Union européenne
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance (d'après la dénomination en anglais, *United Nations Children's Fund*)
UNSPSC	classification universelle normalisée des produits et des services des Nations Unies (d'après la dénomination en anglais, *United Nations Standard Products and Services Code*)
VIE	évaporateur isolé sous vide (d'après la dénomination en anglais, *vacuum insulated evaporator*)
VIPR	robinet à détendeur intégré (d'après la dénomination en anglais, *valve integrated pressure regulator*)
VPSA	adsorption à pression modulée sous vide (d'après la dénomination en anglais, *vacuum pressure swing adsorption*)
VSA	adsorption modulée sous vide (d'après la dénomination en anglais, *vacuum swing adsorption*)
V/V	volume par volume

Introduction

L'oxygène médical est un médicament essentiel *(1)* permettant de sauver des vies et n'ayant pas de substitut. Il est utilisé pour la prise en charge de l'hypoxémie dans le cadre de maladies transmissibles et non transmissibles telles que la pneumonie, la tuberculose et la bronchopneumopathie chronique obstructive, ainsi que pour le traitement de certaines affections aiguës liées au VIH, à la tuberculose, au cancer, aux maladies cardiovasculaires et au paludisme. Les besoins en oxygène sont omniprésents, à tous les niveaux de soins. L'oxygène médical est essentiel pour une chirurgie dans des conditions sûres et pour stabiliser les patients et patientes dans les services de soins intensifs et de traumatologie. L'accès à l'oxygène médical est primordial pour les femmes enceintes pendant et après l'accouchement et pour soutenir les nouveau-nés en détresse respiratoire. Les jeunes enfants et les personnes âgées constituent d'autres groupes vulnérables qui ont souvent besoin d'oxygène médical.

Dans de nombreux milieux à faibles ressources, tous les établissements de santé n'ont pas un accès ininterrompu à des volumes adéquats d'oxygène médical, et cette lacune contribue à des décès évitables. Ces systèmes déjà en difficulté ont été soumis à des contraintes accrues pendant la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle les besoins en oxygène médical ont dépassé les capacités existantes. En conséquence, des efforts ont été déployés à l'échelle mondiale pour accroître et élargir l'accès à l'oxygène médical. Le 26 mai 2023, lors de la Soixante-Seizième Assemblée mondiale de la Santé, la résolution WHA76.3 consacrée à l'amélioration de l'accès à l'oxygène médical[1] *(2)* a été adoptée à l'unanimité par 194 gouvernements d'États Membres de l'OMS. Cette résolution souligne la nécessité de continuer à donner la priorité aux investissements en capital et opérationnels visant à faciliter l'oxygénothérapie.

Renseignements généraux sur les systèmes d'oxygène médical

Les systèmes d'oxygène médical sont complexes. Ils comprennent divers composants hautement interdépendants, notamment des dispositifs médicaux, des récipients sous pression et des équipements auxiliaires spécialisés qui interagissent et dépendent les uns des autres, et qui nécessitent une infrastructure et des ressources humaines pour assurer une exploitation en toute sécurité afin de fournir en continu de l'oxygène médical de qualité. Pour accroître l'accessibilité de l'oxygène médical, il faut prendre en compte l'ensemble de l'écosystème de l'oxygène et, lors de l'acquisition de nouvelles technologies, avoir recours à un processus de planification complet suivi d'une mise en œuvre méticuleuse, qui doit couvrir l'exploitation courante, la maintenance et le suivi.

Fin 2020, l'OMS a organisé une consultation technique en quatre séances sur l'élargissement de l'accès à l'oxygène pour la COVID-19 *(3)*. Trois domaines ont été relevés comme des lacunes nécessitant des mesures supplémentaires :

- Collaboration entre les acteurs pour renforcer les ressources techniques et élaborer des orientations opérationnelles sur tous les aspects des systèmes d'oxygène médical, y compris les stratégies de planification, d'acquisition, de mise en service, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'oxygène.
- Développement d'une plateforme mondiale de données sur l'oxygène (cartographie).
- Intégration des systèmes d'oxygène médical dans les efforts de renforcement des systèmes de santé, comprenant, sans toutefois s'y limiter, l'accès à ces systèmes à différents niveaux de soins (y compris le transport et l'orientation), le renforcement des capacités de toutes les catégories de personnels de santé, la préparation aux situations d'urgence et la durabilité.

Bien qu'il existe certaines ressources techniques accessibles au public visant à favoriser l'élargissement de l'accès (voir l'annexe 4), une lacune notable subsiste en ce qui concerne les spécifications techniques génériques pour les produits qui composent les systèmes d'oxygène médical dans les établissements de santé :

- équipements utilisés comme source d'oxygène à l'échelle des établissements (source) ;
- équipements de stockage d'oxygène (stockage) ; et
- composants pour la distribution d'oxygène jusqu'au point d'administration au patient ou à la patiente, mais excluant l'administration en elle-même (distribution).

[1] La résolution a été rédigée et soumise par le Ministère de la santé de l'Ouganda, et coparrainée par 33 États Membres.

Objet

Le présent document a pour objet de présenter un ensemble complet de spécifications techniques pour les produits et composants des systèmes d'oxygène médical : source, stockage et distribution. Ces spécifications exposent les caractéristiques techniques, les exigences de performance, les dispositifs de sécurité et les exigences de qualité des systèmes d'oxygène médical qui peuvent aider à garantir que les produits seront efficaces et sûrs pour leur utilisation tout au long de leur durée de vie.

Champ d'application

Ce document couvre les spécifications techniques des produits suivants qui composent les systèmes d'oxygène médical dans les établissements de santé :

- Source d'oxygène :
  - centrales de production d'oxygène (technologies des tamis moléculaires/adsorption à pression modulée) ;
  - station de remplissage de bouteilles (à partir de centrales de production d'oxygène sur site) ;
  - conteneurs destinés à abriter des centrales de production d'oxygène.
- Stockage d'oxygène :
  - bouteilles d'oxygène à haute pression (comprenant les réservoirs et les robinets principaux) ;
  - systèmes d'évaporateur isolé sous vide (VIE) : réservoirs de stockage cryogéniques, vaporisateurs, panneau de commande (collecteur de contrôle de la pression) ;
  - bouteilles d'oxygène liquide (LOX) cryogéniques.
- Distribution d'oxygène :
  - collecteurs de distribution d'oxygène ;
  - composants des systèmes de distribution de gaz médicaux (SDGM) pour l'oxygène médical (alarmes, vannes et leurs assemblages, canalisations et raccords, unités terminales).

Ces spécifications techniques établissent les critères minimaux que les acheteuses et acheteurs potentiels peuvent utiliser lors de la planification et de l'acquisition de systèmes d'oxygène médical, pour les équipements ou les composants de manière isolée ou au sein d'un ensemble. L'application de ces spécifications nécessitera des données complémentaires pour garantir que les besoins spécifiques au contexte sont satisfaits. Tout cahier des charges dépendra d'une évaluation des besoins non satisfaits, de la disponibilité des fonds et d'autres ressources, des conditions environnementales et d'autres facteurs.

Distinction entre l'oxygène médicinal et les équipements ou les composants des systèmes d'oxygène médical

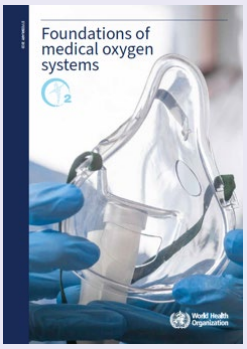
L'oxygène médicinal est un médicament et doit être réglementé en tant que tel. Le présent document ne couvre pas les exigences relatives à la production ou à l'acquisition d'oxygène médical, ou à son administration aux patients et patientes.

Les équipements ou les composants des systèmes d'oxygène médical qui, de manière isolée ou au sein d'un ensemble, constituent des systèmes d'oxygène médical sont principalement des dispositifs médicaux, des équipements sous pression et/ou des accessoires. Ces différents éléments doivent satisfaire à leurs exigences réglementaires respectives pour garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité de leur conception, fabrication, exploitation et maintenance.

Aspects non couverts par le présent document

Veuillez noter que ce document de référence ne couvre pas les éléments suivants :

- Explications détaillées ou principes d'utilisation et/ou de fonctionnement de chaque produit ou composant.
- Orientations techniques concernant les aspects suivants :
  - conception des systèmes : type, taille et configuration ;
  - installation, essais et mise en service des systèmes ;
  - exploitation et maintenance ; et
  - mise hors service des systèmes.



Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des projets de manière plus large et doivent être prises en compte en amont de tout processus d'acquisition, en particulier en ce qui concerne les technologies nécessitant des investissements en capital élevés. Ces activités doivent être menées par des membres du personnel technique qualifiés et expérimentés.

Le document de l'OMS intitulé *Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (4)* donne un aperçu des activités de conception des systèmes énumérées ci-dessus, ainsi que des informations générales sur les systèmes d'oxygène médical.

Les produits suivants ne sont pas couverts par le présent document, car des spécifications techniques actuelles existent :

- concentrateurs d'oxygène de chevet ;
- dispositifs médicaux d'oxygénothérapie utilisés pour l'administration d'oxygène médical.

Les spécifications de ces produits figurent dans le document intitulé *WHO-UNICEF Technical specifications and guidance for oxygen therapy devices (5)* et dans le document de l'OMS intitulé *Liste des dispositifs médicaux prioritaires pour la riposte à la COVID-19 et spécifications techniques associées : orientations provisoires (6)*.

Autres équipements connexes non couverts par le présent document :

- vases Dewar (non utilisés pour l'oxygène médical) ;
- conteneurs-citernes normalisés ;
- caissons hyperbares ; et
- produits spécifiques à d'autres gaz médicaux.

Remarque : Les spécifications ou réglementations supplémentaires requises pour le transport et l'utilisation de gaz comprimés dans l'aviation ne sont pas non plus abordées dans le présent document.

Des orientations complémentaires spécifiques à l'acquisition de centrales de production d'oxygène médical sont présentées dans le document de l'OMS intitulé *Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical : annexe Web A : considérations techniques relatives à l'acquisition de centrales de production d'oxygène (7).*

Public cible

Ces spécifications techniques sont destinées aux catégories plus techniques de personnel, telles que les responsables des achats, les spécialistes de la planification, les ingénieurs et ingénieures et les techniciens et techniciennes dans les domaines clinique et biomédical ainsi qu'en génie civil, en mécanique et en électricité, afin de les aider à évaluer, à sélectionner et/ou à acheter des systèmes d'oxygène sûrs et appropriés pour un usage médical. Ce document peut également être utile aux pharmaciens et pharmaciennes, ou à tout autre membre du personnel ayant des responsabilités liées à l'oxygène médical.

Il peut aussi être utilisé par d'autres membres du personnel impliqués dans la mise au point et/ou la mise en œuvre de systèmes d'oxygène, notamment les administrateurs et administratrices des établissements de santé et les membres de la direction, les responsables cliniques, les personnels de santé, les spécialistes de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, les responsables de l'élaboration des politiques, les universitaires et les chercheurs et chercheuses, les organismes de développement, les ONG et les fabricants et distributeurs de dispositifs. En outre, ce document peut être utilisé par les ministères, par exemple dans les domaines de la santé et de l'industrie, ainsi que par les instituts de normalisation et les organismes de réglementation.

Méthodologie d'élaboration

Ces spécifications techniques ont été élaborées par l'OMS, avec la contribution de divers experts et expertes des technologies de production, de stockage et de distribution d'oxygène, à l'aide de la méthodologie présentée dans la Figure 1.

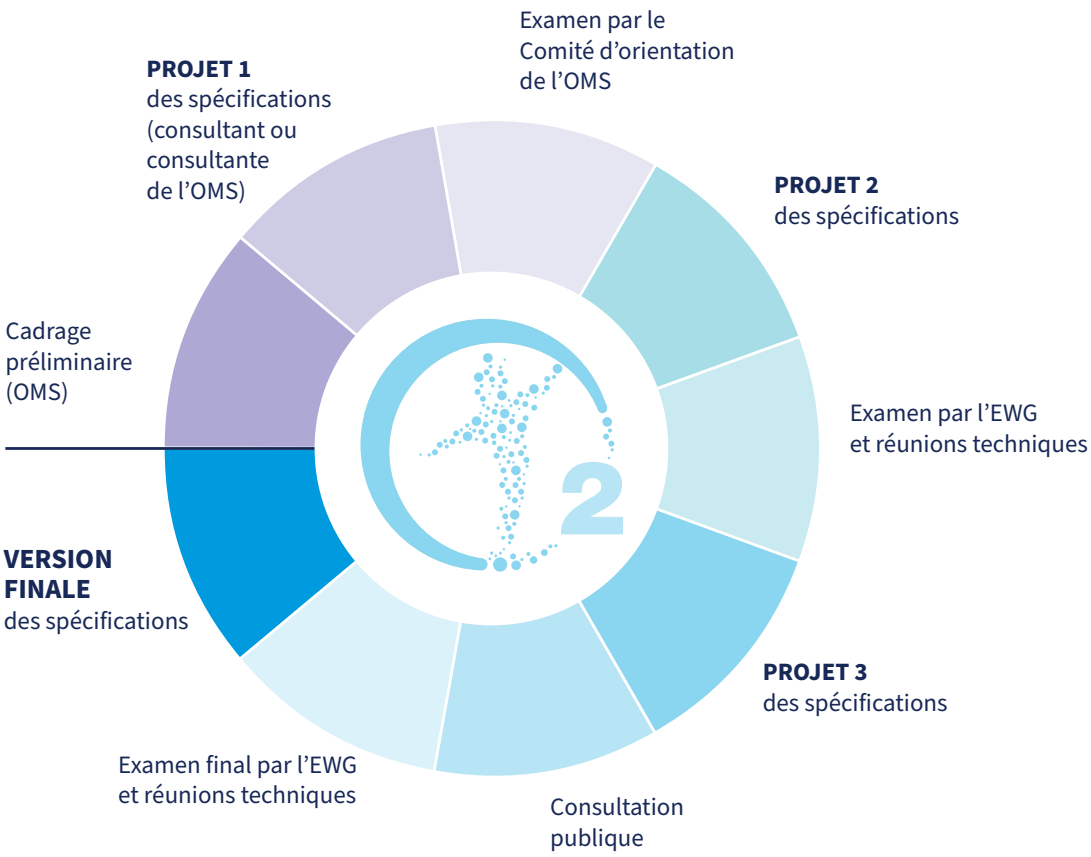


Figure 1. Méthodologie d'élaboration

Un exercice de cadrage préliminaire a été mené à bien par des ingénieures et ingénieurs biomédicaux de l'OMS, et le Comité d'orientation de l'OMS s'est réuni pour déterminer officiellement le champ d'application, le public visé et la méthodologie suivante :

- Les spécifications techniques existantes et accessibles au public utilisées pour l'achat de composants de systèmes d'oxygène médical en lien avec la source, le stockage et la distribution d'oxygène ont été examinées pour vérifier qu'elles étaient complètes et claires, et pour identifier toute lacune.
- D'autres sources potentielles de données probantes permettant de combler les lacunes observées ont été identifiées comme suit :
  - Spécifications techniques et orientations préexistantes (y compris des versions provisoires) relatives aux systèmes d'alimentation en oxygène médical.
  - Exigences des organismes de réglementation qui appliquent des normes strictes de qualité, d'innocuité et d'efficacité lors de leurs examens de médicaments, de vaccins, de dispositifs médicaux et d'équipements sous pression dans le cadre de demandes d'autorisation de mise sur le marché. Le Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis et diverses directives de l'Union européenne (UE) en sont des exemples spécifiques.
  - Normes établies par des organismes internationaux tels que l'Organisation internationale de normalisation (ISO), l'American Society of Mechanical Engineers (ASME), l'ASTM[2] et la Commission électrotechnique Internationale (CEI/IEC), qui ont toutes été élaborées par des comités techniques intersectoriels internationaux.
  - Orientations normatives pertinentes existantes (p. ex. norme HTM-02-01 du Royaume-Uni *(8)*, norme NFPA 99 des États-Unis *(9)*).
  - Lignes directrices et notes techniques d'organismes associatifs (p. ex. Association européenne des gaz industriels [EIGA], Compressed Gas Association [CGA] des États-Unis et British Compressed Gases Association [BCGA]).

Les données probantes recueillies ont été analysées et synthétisées pour élaborer un projet de spécifications techniques, qui ont ensuite été recoupées avec des manuels d'utilisation et d'entretien librement accessibles de produits disponibles dans le commerce provenant de divers fabricants. Les références applicables sont indiquées pour chaque catégorie de produit ou de composant, ainsi que dans la section des Références bibliographiques.

Le projet a été examiné par le Comité d'orientation de l'OMS, puis par les membres de l'EWG, qui était un groupe interdisciplinaire de cliniciennes et cliniciens, d'ingénieures et ingénieurs et de techniciennes et techniciens experts, de gestionnaires de programme et d'universitaires travaillant avec des systèmes d'oxygène médical (voir l'annexe 1). Ces deux groupes ont contribué à l'examen et à la finalisation du projet de spécifications techniques en fournissant des observations sur le contenu, la clarté et l'exhaustivité, et ont partagé des expériences de mise en œuvre pertinentes, selon les cas, en lien avec l'acquisition et l'installation, les problèmes de fonctionnement des systèmes et d'autres enseignements tirés applicables ou résolutions réussies. L'EWG s'est réuni à deux occasions au cours de ce processus (13 novembre 2023 et 15 décembre 2023). Voir l'annexe 1 pour de plus amples informations sur la composition de l'EWG.

Une consultation publique sur le projet de spécifications techniques a été lancée par la publication d'un article sur la plateforme de centre des médias en ligne de l'OMS, et complétée par des groupes de travail, avec des contributions recueillies entre le 6 février et le 15 mars 2024. La participation volontaire de responsables gouvernementaux, d'organisations de la société civile, d'organisations internationales, d'instituts de recherche, de citoyennes et citoyens intéressés et de parties prenantes à l'échelle mondiale a enrichi l'élaboration du document en permettant le recueil d'opinions, la collecte d'informations et l'identification de conséquences imprévues ou de problèmes techniques et, enfin, en aidant à vérifier la pertinence et l'exactitude du projet de document en ce qui concerne les informations techniques, les exigences de performance, les dispositifs de sécurité et les exigences de qualité. Toutes les contributions recueillies lors de la consultation publique ont été prises en compte pour la révision du document, et un grand nombre de ces contributions ont été intégrées dans le projet final. Voir l'annexe 2 pour une vue d'ensemble des observations formulées lors des différentes consultations.

Le projet final a fait l'objet d'un examen par les pairs pour en vérifier la clarté et la pertinence par rapport au champ d'application. Les pairs examinateurs ont été sélectionnés en fonction de leur connaissance du sujet, et la représentation géographique a également été prise en compte. Tous les pairs examinateurs ont indiqué que le document était clair et pertinent. L'observation notable du groupe d'examen par les pairs était d'assurer l'utilisation de ce document conjointement avec un plan complet pour l'installation, les essais, la mise en service, l'exploitation quotidienne, la maintenance et la réparation de ces systèmes.

Le format de ces spécifications techniques est une adaptation du format des spécifications techniques de l'OMS pour les dispositifs médicaux et les produits de diagnostic in vitro. Ces spécifications techniques doivent être examinées au bout de 5 ans. Ces spécifications n'excluent pas de futurs produits de santé et/ou technologies de la santé connexes appropriés, auquel cas l'OMS examinera si des spécifications complémentaires doivent être rédigées.

[2] ASTM International était auparavant dénommée American Society for Testing and Materials.

Comment utiliser ces spécifications techniques

Dans ce contexte, les spécifications techniques visent à améliorer l'accès à des produits ou à des composants de qualité, sûrs et efficaces qui composent les systèmes d'oxygène médical au niveau des établissements de santé. Ces exigences minimales facilitent la rationalisation de la planification et permettent une meilleure gestion des différentes ressources qui permettront la mise en œuvre des systèmes, notamment financières, humaines et en matière d'infrastructures.

Ces spécifications techniques ont été organisées en trois sections :

1. Équipements utilisés comme source d'oxygène (trois produits) ;
2. Équipements de stockage d'oxygène (trois produits) ; et
3. Composants pour la distribution d'oxygène (deux ensembles).

Il y a huit tableaux de spécifications techniques au total.

Pour chaque technologie, les spécifications sont présentées dans un tableau. Chaque tableau est divisé en plusieurs sections : nom, catégorie et codage ; utilisation ; caractéristiques techniques ; caractéristiques physiques ; exigences en matière de services publics ; accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants ; conditionnement ; exigences environnementales ; formation, installation et utilisation ; garantie et maintenance ; mise hors service ; sécurité et normes ; et, enfin, documentation.

Ces spécifications ont été élaborées en tant qu'exigences minimales génériques pour les produits et les composants dans un format type. Elles devront être adaptées pour répondre aux exigences spécifiques à chaque projet[3] afin de garantir l'adéquation dans chaque milieu unique. Ainsi, certaines plages et/ou caractéristiques optionnelles doivent être adaptées, et celles-ci peuvent être identifiées comme suit :

- ☒ des cases doivent être « cochées » pour inclure une option ou indiquer des choix entre plusieurs options ; et/ou
- les mentions **[Préciser...]** indiquent à quels endroits du texte doit être ajouté/modifié en suivant la suggestion/ l'instruction indiquée.

Lorsque vous préparez des spécifications pour répondre à vos besoins, veuillez télécharger Adobe Acrobat ou utiliser Acrobat en ligne, et utilisez la fonction « Modifier » pour ajouter vos spécifications aux endroits où figurent des mentions [Préciser...].

Si ces spécifications sont utilisées dans le cadre d'une offre, il est recommandé d'inclure une explication à ce sujet.

Des spécifications techniques claires spécifiques au projet permettent une évaluation complète des produits ou des composants proposés par les fournisseurs et facilitent la comparaison entre les offres afin de formuler une recommandation concernant une solution appropriée d'un point de vue technique.

Ces spécifications doivent être utilisées dans le cadre de la planification des systèmes de manière plus large. Dans le cas de l'acquisition de systèmes d'oxygène médical pour les établissements de santé, l'utilisation de ces spécifications techniques ne peut commencer qu'après la réalisation d'une évaluation des besoins et d'une étude de faisabilité, et lorsque le financement du projet a été obtenu (voir la Figure 2).

[3] Les exigences spécifiques au contexte peuvent inclure, sans s'y limiter, la prise en compte de la géographie et de l'environnement, des réglementations nationales, des normes et/ou critères, du réseau électrique, du transport, de la capacité logistique, du personnel disponible.

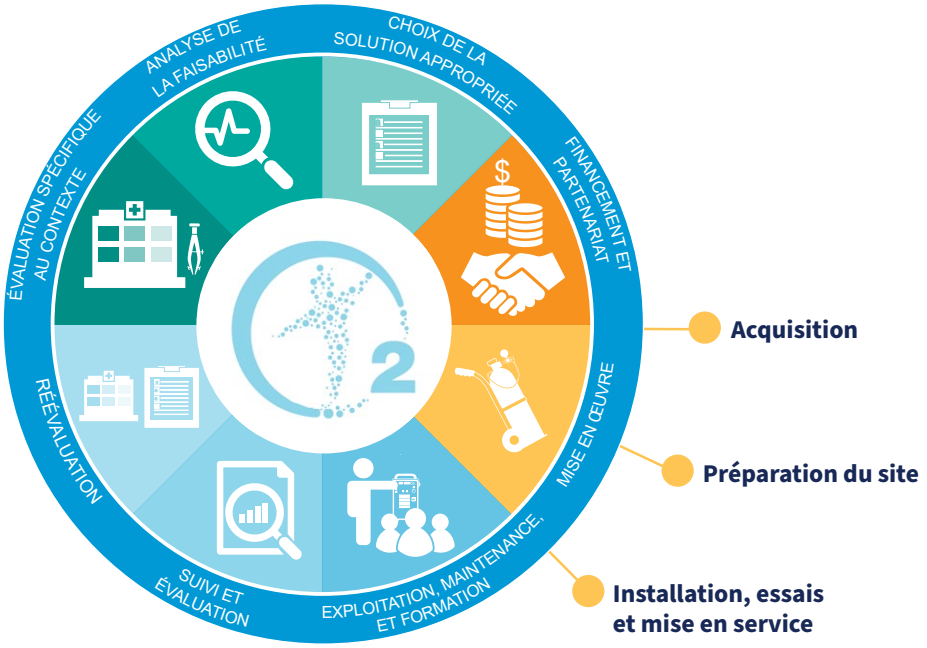


Figure 2. Acquisition en tant qu'étape de la mise en œuvre au sein du cycle de vie plus large des systèmes d'oxygène

Remarque : Adapté de *Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical, OMS (4).*

Produits, composants ou activités complémentaires

Chaque tableau de spécifications est suivi de deux sous-sections :

- Autres exigences liées aux systèmes : il s'agit d'activités ou de composants qui seront nécessaires pour assurer la fonctionnalité du composant spécifié.
- Autres considérations liées aux systèmes : il s'agit d'activités ou de composants qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent contribuer à compléter ou à améliorer le composant spécifié.

Toutes les activités liées à la fourniture de services pendant l'installation (y compris les essais et la mise en service), pour l'exploitation ou la maintenance des systèmes d'oxygène, doivent être adaptées en fonction du cahier des charges.

L'utilisateur ou l'utilisatrice peut avoir besoin d'associer différentes spécifications de produit ou de composant en fonction des besoins. Par exemple, un système de stockage d'oxygène peut être relié à un système de distribution d'oxygène, etc.

Consultation des membres du personnel de manière plus large

Toutes les catégories de personnel pertinentes doivent être consultées pour procéder à une adaptation appropriée des spécifications afin de garantir que tous les besoins du projet sont satisfaits, y compris les catégories suivantes, sans toutefois s'y limiter :

- personnel clinique, à savoir les prestataires de soins, les pharmaciens et pharmaciennes, les gestionnaires de données ;
- équipes techniques :
  - ingénieurs et ingénieures/techniciens et techniciennes en génie civil/structure, en mécanique et en électricité pour toutes les infrastructures ;
  - ingénieurs et ingénieures/techniciens et techniciennes dans le domaine biomédical pour toutes les technologies de la santé ;
- personnel administratif, y compris la direction de l'établissement et la direction des services financiers ;
- personnel chargé de la qualité et des aspects réglementaires, y compris le personnel des autorités/agences nationales de réglementation (ANR) et d'autres personnes travaillant en lien avec les normes et les critères.

Prépondérance des normes et réglementations nationales

Ces spécifications font référence à diverses normes de performance, de qualité et de sécurité reconnues à l'échelle internationale pour les produits eux-mêmes ainsi que pour le fabricant/distributeur, s'il y a lieu. Chacune de ces normes doit être examinée, et la conformité à chacune (ou à une norme équivalente) peut être nécessaire en tout ou en partie, et peut varier d'un contexte à l'autre en fonction de l'existence de normes nationales et/ou régionales, qui prévaudront sur les normes internationales.

Dans tout territoire de compétence, les produits doivent être classés selon différentes catégories et réglementés par une ANR, qui est également responsable des autorisations de mise sur le marché. En l'absence d'une ANR, les organismes publics dépendant des ministères concernés peuvent superviser les aspects réglementaires des produits relevant de leur compétence. En ce qui concerne les systèmes d'oxygène médical, les équipements et les accessoires utilisés pour la production, le stockage et la distribution sont des composants qui, de manière isolée ou au sein d'un ensemble, sont souvent réglementés par différentes autorités (p. ex. équipements sous pression, équipements électriques). Ces spécifications présentent des cadres réglementaires établis, tels que la Conformité européenne (CE) dans l'Union européenne (UE) ou le Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis pour diverses catégories de produits, qui peuvent être utilisés comme référence.

Toutes les normes et réglementations citées dans les spécifications sont répertoriées dans l'annexe 3.

Formation continue des opérateurs et opératrices et des prestataires de services

L'exploitation et la maintenance courantes sont des aspects essentiels pour la durabilité des systèmes d'oxygène médical. Il faut prendre en compte la formation initiale ainsi que l'établissement des compétences. Ainsi, la planification et l'affectation des ressources nécessaires pour une formation continue de qualité des ressources humaines participant à l'exploitation et/ou à la maintenance seront nécessaires.

Dans le cas des contrats de services, les certifications des formateurs et formatrices par le fabricant d'origine, les détails du contenu et les modalités de prestation doivent être convenus par toutes les parties avant de conclure un contrat.

Ces spécifications mettent en avant les besoins de formation, mais ne les présentent pas de manière détaillée. Pour mettre au point des modules de formation appropriés, les éléments suivants doivent être pris en compte :

- Évaluer les compétences du personnel avant la mise en œuvre de nouveaux produits ou composants de systèmes d'oxygène médical, car les besoins minimaux varieront considérablement.
- Déterminer le mode de formation privilégié, et si la formation doit se dérouler sur place, en ligne ou selon des modalités hybrides. Si les ressources le permettent, la visite d'autres sites (p. ex. un site de fabrication ou un centre d'excellence) peut enrichir la base de connaissances des personnes participant à la formation.
- Demander un exemple de module de formation dans le cadre de la documentation fournie pour une offre. Cela peut renseigner sur le contenu du programme, et indiquer s'il sera complet et varié.
- Les formateurs et formatrices doivent obtenir la validation du fabricant/fournisseur du produit ou du composant et doivent également être titulaires d'une qualification ou d'une certification pour exercer cette fonction. Les équipes qui procèdent à l'installation, aux essais et à la mise en service ne sont pas nécessairement aptes ou qualifiées pour dispenser des formations.

Garantie

Le terme « garantie » utilisé dans ces spécifications fait référence à la garantie du produit et/ou des composants à partir du moment de la mise en service, qui englobe tout problème ou défaut lié à la fabrication. Il ne fait pas référence à la prise en charge ou à la fourniture de tout service après-vente en lien avec l'exploitation, la maintenance préventive et/ou la réparation du fait de l'usure liée à l'exploitation.

La couverture de toute garantie variera selon les produits, les composants, le contexte et les fournisseurs. Il incombe aux parties d'établir ce qui est couvert par la garantie, la durée de la garantie et tous les frais associés. Ainsi :

- Les modalités et conditions, y compris la garantie, varient d'un contrat d'achat à l'autre. Les modalités et conditions peuvent être négociées.
- Les acheteurs et acheteuses doivent examiner soigneusement la garantie offerte pour bien comprendre ce qui sera couvert et ce qui ne sera pas couvert en cas d'erreur et/ou de défaillance prématurée d'un produit ou d'un composant.
- Les attentes relatives à la fourniture de tout service doivent être clairement indiquées, en précisant explicitement les responsabilités des parties.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont essentielles pour assurer le fonctionnement continu de tout système d'oxygène médical dans un établissement de santé ; les échéances retardées ou manquées en raison d'un manque d'accès aux pièces de rechange peuvent affecter temporairement le fonctionnement du système et peuvent également provoquer des dommages permanents, gaspillant ainsi des investissements initiaux importants. **La planification de l'accès à une chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange économiquement accessible et fiable sera obligatoire pour assurer en toute sécurité le bon fonctionnement continu de tout produit d'un système d'oxygène médical dans un établissement de santé.**

Les pièces de rechange comprennent les composants de rechange nécessaires lors des interventions de maintenance programmée (maintenance préventive planifiée) ainsi que les composants nécessaires pour la réparation en cas de défaillance du système, en tout ou en partie (maintenance curative). Les recommandations du fabricant doivent être suivies lors de l'achat de pièces de rechange, et toutes les normes de qualité applicables à chacune des pièces doivent être respectées.

Il existe de multiples voies pour l'achat de pièces de rechange. Toute personne responsable des achats doit examiner soigneusement les modalités et conditions de tout contrat afin de prendre connaissance de toutes les informations relatives à l'inclusion et à l'achat de pièces de rechange (p. ex. disponibilité de pièces génériques ou pièces spécifiques à une marque) ou à l'accès à celles-ci pendant et après la garantie.

Outre les dispositions pour l'approvisionnement en pièces de rechange, il faut également prévoir l'accès aux outils et aux ressources nécessaires pour la maintenance (préventive et curative). Les lieux plus isolés peuvent ne pas avoir facilement accès à des équipements de levage ou à des outils de mesure ou des appareils d'étalonnage spécialisés, ce qui doit également être pris en compte.

Passation de contrats

Ces spécifications techniques génériques doivent être adaptées aux besoins du projet avant d'être considérées comme contraignantes. Si l'offre d'un fournisseur diffère ou s'écarte de la solution technique demandée, le fournisseur doit donner une justification et la solution doit être acceptée par toutes les parties. Il convient de suivre les orientations nationales ou d'organisations en matière d'acquisition, par exemple le *Manuel des achats* du Département de l'appui opérationnel de l'Organisation des Nations Unies *(10)*.

L'annexe 4 présente une liste d'outils et de ressources qui peuvent aider pour la planification et la mise en œuvre des systèmes.

Le contenu de ces spécifications est axé sur les technologies disponibles dans le commerce ; toutefois, elles ont été rédigées en ayant conscience du fait que des innovations en matière de fabrication, de produits, d'infrastructures et de pratique clinique feront progresser le domaine des systèmes d'oxygène, qu'il s'agisse de la production, de l'alimentation ou de l'administration.

Ces spécifications n'excluent pas de futurs produits et/ou technologies appropriés.

Spécifications techniques pour les produits des systèmes d’oxygène médical dans les établissements de santé



Raccord réducteur avec manomètre sur la bouteille d’oxygène. ©AdobeStock/rostovdriver



Ces spécifications ont été élaborées en tant qu'exigences minimales génériques pour les produits et les composants dans un format type. Elles devront être adaptées pour répondre aux exigences spécifiques à chaque projet afin de garantir l'adéquation dans chaque milieu unique. Les adaptations requises sont identifiées comme suit :

- **☒ des cases doivent être « cochées » pour inclure une option ou indiquer des choix entre plusieurs options ; et/ou**
- **les mentions [Préciser…] indiquent à quels endroits du texte doit être ajouté/modifié en suivant la suggestion/l'instruction indiquée.**

Préparation d'air comprimé. Stations d'azote et d'oxygène et sécheurs d'air. ©AdobeStock/dizfoto1973

1. Équipements utilisés comme source d'oxygène

1.1 Centrales de production d'oxygène (PSA, VSA, VPSA)

Les centrales de production d'oxygène – adsorption à pression modulée (PSA), adsorption modulée sous vide (VSA), adsorption à pression modulée sous vide (VPSA) – sont décrites de manière détaillée dans le document de l'OMS intitulé Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (voir la présentation complète, p. 21 à 23).

Ces spécifications décrivent les exigences minimales (sauf indication contraire) et les composants assemblés pour constituer un système complet.

Remarque : Ces spécifications remplacent le document de l'OMS intitulé *Technical specifications for pressure swing adsorption (PSA) oxygen plants: interim guidance* (2020).

Nom, catégorie et codage		
1	Catégorie/code OMS	(en cours d'élaboration)
2	Nom générique	Centrale de production d'oxygène
3	Type spécifique ou variante	Centrale de production d'oxygène par adsorption à pression modulée (PSA) Centrale de production d'oxygène par adsorption modulée sous vide (VSA) Centrale de production d'oxygène par adsorption à pression modulée sous vide (VPSA)
4	Code UNSPSC (facultatif)	42271700 (systèmes et dispositifs d'administration d'oxygénothérapie)
5	Dénomination EMDN	
6	Code EMDN	
7	Dénomination GMDN	Bulk oxygen concentration system © GMDN Agency 2005-2024[4]
8	Code GMDN	57850
9	Autre(s) nom(s) (facultatif)	
10	Autre(s) code(s) (facultatif)	
11	Mots-clés	PSA, VSA, VPSA, Adsorption à pression modulée, Adsorption modulée sous vide, Adsorption à pression modulée sous vide, Centrale de production d'oxygène, Générateur d'oxygène, Système d'alimentation en oxygène, Source d'oxygène, Alimentation en oxygène, Oxygène médical
12	Définition du produit	Une centrale de production d'oxygène est un ensemble de composants qui, au sein de cet ensemble, produisent de l'oxygène médical d'une pureté d'au moins 93 ±3 % en volume par volume (V/V) à partir de l'air ambiant *(11)*. Il est également possible d'avoir recours à une phase d'adsorption secondaire pour obtenir des concentrations en oxygène plus élevées (oxygène à 98 %, qui contient au moins 96 % d'oxygène *(12)* en utilisant l'adsorption en deux phases). Ces centrales emploient toutes la technologie des tamis moléculaires (zéolites) pour adsorber et éliminer l'azote, ce qui permet d'accroître la concentration en oxygène pour une utilisation postérieure. Il existe quelques variantes des centrales de production d'oxygène (p. ex. PSA, PSA modulaire, VSA, VPSA) ; néanmoins, en général, toutes les centrales fonctionnent selon le principe de faire passer de l'air sous pression à travers un tamis moléculaire pour éliminer l'azote. Le dimensionnement d'un système d'oxygène médical doté d'un générateur d'oxygène dépend d'une analyse rigoureuse des besoins spécifiques au contexte ; toutefois, une unité de production unique pour un usage médical a généralement une capacité de 10 à 60 Nm^3/h, et il existe de nombreuses configurations pour atteindre le rendement final souhaité afin d'assurer une alimentation continue en oxygène médical.

[4] Global Medical Devices Nomenclature. GMDN Agency; 2024.

ⓘ **[X] des cases** doivent être « cochées » pour inclure une option ou indiquer des choix entre plusieurs options ; et/ou les mentions **[Préciser...]** indiquent à quels endroits du texte doit être ajouté/modifié en suivant la suggestion/l'instruction indiquée.

Utilisation		
13	Utilisation prévue	Les centrales de production d'oxygène peuvent être utilisées pour produire de l'oxygène médical dans les établissements de santé, qui est ensuite acheminé directement au chevet des patients et patientes, et/ou peut être comprimé davantage pour remplir des bouteilles à haute pression.
14	Plateformes de prestation de services/ niveaux de soins de santé	• Services hospitaliers de premier niveau (de district). • Services hospitaliers de deuxième et troisième niveaux et services ambulatoires spécialisés.
15	Service clinique	s.o. ; cependant, l'unité produit de l'oxygène médical qui peut être utilisé dans tout service clinique ou médical au sein duquel l'oxygénothérapie et/ou l'assistance respiratoire sont indiquées.
16	Aperçu des exigences fonctionnelles	La centrale de production d'oxygène : • Utilise la technologie des tamis moléculaires (zéolites) pour concentrer l'oxygène à partir de l'air ambiant. • Produit de l'oxygène médical de manière continue et fiable conformément aux spécifications en matière de pureté. • Affiche les paramètres de fonctionnement (affichage numérique comportant des valeurs numériques et graphiques de préférence, non obligatoire). • A un dispositif de surveillance intégré pour garantir que l'oxygène produit est d'une pureté acceptable. • Est dotée d'alarmes (sonores et visuelles) pour indiquer toute non-conformité de l'oxygène produit ou toute anomalie du système. • Pour l'installation : les composants peuvent être expédiés pour être assemblés sur site, assemblés au préalable (centrale montée sur châssis) ou assemblés au préalable dans un conteneur adapté (centrale conteneurisée). • Permet un raccordement direct au SDGM d'un établissement, selon les besoins.
Caractéristiques techniques		
17	Composants	• Générateur de pression pour l'alimentation en air (compresseur pour les centrales PSA ou soufflante pour les centrales VSA). • Sécheur. • Ensemble de filtration. • Ensemble d'évacuation du condensat. • Réservoir d'air comprimé. • Tamis moléculaires (deux chambres de séparation) avec commutation automatique. • Réservoir de produit. • Analyseur d'oxygène. • Filtre de sortie (filtre antibactérien ou filtre « stérile ») et filtre à odeurs. • Panneau de commande du système comprenant des instruments de surveillance et des alarmes. • Tuyaux/canalisations/raccords. • Panneau électrique et câblage entre les composants concernés.
18	Exigences détaillées	• Alimentation en air – générateur de pression. – Doit être adapté à la capacité de production de la centrale (au moins 5x le rendement prévu + adaptation requise en fonction de l'altitude, voir la ligne 35). – Type : ☐ Pour les centrales PSA, un compresseur, qui peut être : • à injection d'huile filtrée/lubrifié à l'huile : ☐ type rotatif à vis ; **ou** ☐ type rotatif à palettes ; **ou** • technologie sans huile : ☐ type à piston alternatif (sans huile) ; **ou** ☐ type rotatif à vis/à spirales (sans huile). ☐ Pour les centrales VSA, une soufflante, sans huile. – Composants économiseurs d'énergie : ☐ Entraînement à vitesse variable (EVV)/variateur de fréquence. (*Remarque* : un démarreur progressif est également requis si le compresseur de la station de remplissage en aval est utilisé.) ☐ Fonction de démarrage progressif pour réduire la charge au démarrage. – Pression de sortie > 750 kPa (7,5 bar ou 108 psi) (sauf pour les unités modulaires, à condition que la pression de sortie du produit soit respectée). – Bruit maximum 80 dBa (insonorisation supplémentaire si une puissance supérieure est requise).

Caractéristiques techniques *(suite)*

18 Exigences détaillées *(suite)*

- Conduite d'évacuation de l'air chaud, isolée :
  - Réduction prouvée du transfert thermique.
  - Dimensions à déterminer en coordination avec le fournisseur au moment de l'installation pour assurer une bonne adaptation.

- Sécheur :
  - Type, taille et/ou configuration[5] à justifier par le fournisseur en fonction des conditions environnementales du milieu ; type :
    - Sécheur par réfrigération.
    - Sécheur par adsorption.[6]
  - Capable de gérer la sortie du compresseur/de la soufflante.
  - Capable de produire un air ayant un point de rosée sous pression ≤ 3 °C.
  - Purge du condensat, automatique.

- Filtres :
  - Préparation de l'air, ensemble de filtration minimal (classe et valeurs d'après la norme ISO 8573-1, ou norme équivalente) :
    - Préfiltre : élimination des particules selon la « classe 3 » ou supérieure.
    - Filtre coalescent : élimination des particules selon la « classe 1 », transfert d'huile de 0,1 mg/m^3 maximum selon la « classe 2 ».
    - Filtre à vapeur d'huile (tour à charbon actif) : transfert de vapeur d'huile de 0,003 mg/m^3 maximum, « classe 0 » (peut être optionnel lorsque l'unité d'alimentation en air est sans huile : un compresseur à piston alternatif sous vide ou sans huile ; sinon, obligatoire).
    - La chute de pression due à tout filtre de l'ensemble de préparation de l'air ne doit pas être supérieure à 0,1 bar (1,45 psi).
    - Autres filtres selon les recommandations des fabricants.
    - Vanne(s) de purge automatique sur l'ensemble de filtration.
  - Filtre de sortie (filtre antibactérien ou filtre « stérile »), en aval du réservoir de produit, élimination des particules selon la « classe 1 ».

- Réservoirs, récipients sous pression :
  - Réservoir d'air comprimé, pression de service maximale autorisée ≥ 1000 kPa (10 bar ou 145 psi).
  - Réservoir de l'oxygène produit, testé jusqu'à 1000 kPa (10 bar ou 145 psi).
  - Chaque réservoir comporte un manomètre analogique, affichant la pression en kPa (ou bar ou psi).
  - Chacun est équipé d'une soupape de sécurité.

- Générateur d'oxygène :
  - Tours jumelles (*Remarque* : une seule pour les centrales VSA) comprenant des tamis moléculaires composés de zéolites.
  - Sortie de l'azote produit, avec réduction du bruit (une conduite d'évacuation de l'azote doit être incluse. Longueur : [Préciser la longueur requise estimée pour l'installation.]

- Panneau de commande :
  - Commandes et fonctionnement du système.
  - Panneau d'alarmes.
  - Affichage :
    - Exigences relatives à l'oxygène produit (et affichées au minimum).
    - Pureté de l'oxygène concentré d'au moins 93 ±3 % V/V :
      - analyseur de type paramagnétique **ou** à zircone ;
      - mesurée avec une précision de ±1 %.
    - Température ≤ 40 °C (104 °F).
      - ☐ Monoxyde de carbone (≤ 5 ppm V/V) (préciser s'il y a lieu).
      - ☐ Dioxyde de carbone (≤ 300 ppm V/V) (préciser s'il y a lieu).
    - Pression de sortie : 500 à 800 kPa (5 à 8 bar ou 73 à 116 psi). (*Remarque* : En cas de raccordement à un SDGM, choisir la pression en fonction de la norme applicable et de la conception spécifique du système.)
    - Utilisation de couleurs distinctes pour indiquer l'état du système (p. ex. vert pour « normal », rouge pour « alarme »).

[5] La taille du sécheur par réfrigération dépend de la température ambiante et de l'humidité relative du contexte ; un sécheur par adsorption doit être envisagé pour les environnements plus froids ou se trouvant à une certaine altitude.

[6] Ce type est à envisager pour les climats plus froids ou les lieux en altitude, lorsque les températures descendent en dessous de 10 °C.

Caractéristiques techniques *(suite)*		
18	Detailed requirements *(continued)*	• Équipements et autres dispositifs de sécurité : – Séparateur eau-huile, réutilisable, pour évacuer et éliminer en toute sécurité les condensats de l'ensemble de filtration. – Conduites d'évacuation des condensats, longueurs suffisantes pour l'installation, pour différents éléments : • Ensemble de filtration, y compris le raccordement au séparateur eau-huile. • Compresseur d'air/sécheur. • Réservoir d'air comprimé. – Fonction de purge du réservoir de produit pour l'oxygène à faible concentration (automatique, vanne électromagnétique). – Arrêt automatique pour : • cas de non-conformité (réglé en usine pour l'oxygène < 90 %) avec neutralisation à commande manuelle. • surchauffe de l'unité d'alimentation en air (compresseur/soufflante) lorsque l'air sortant > 110 °C (230 °F). – Mode veille (en l'absence de demande sur le système). • Canalisations/tuyaux : – Compatibles pour une utilisation avec de l'oxygène conformément à la norme ISO 15001 (ou norme équivalente, le fournisseur doit fournir les informations en conséquence) pour toute tuyauterie à l'intérieur et en aval du générateur d'oxygène. – Équipés de vannes d'isolement : • après le compresseur. • avant et après le réservoir d'air. • avant et après le réservoir de produit. • sur la conduite d'échantillonnage. • sur la conduite de production. • sur la conduite de remplissage des bouteilles (s'il y a lieu). • Électricité (voir les exigences en matière d'alimentation à la ligne 26) : – Mode veille en l'absence de demande sur le système. – Mode sans échec, comprenant une fonction d'alimentation électrique non interruptible, intégré au panneau de commande (pour éviter l'endommagement du système et la perte de données du fait de microcoupures de courant). – Tous les composants électriques doivent être pré-câblés, avec des câbles suffisamment gainés pour éviter toute altération ; goulotte de protection à utiliser pour les raccordements directs au châssis et/ou au plancher du conteneur. – Câblage supplémentaire fourni pour les raccordements s'il y a plus d'un châssis/composant pour la configuration. – Câble électrique, armé, pour le raccordement principal à l'alimentation électrique (longueur et section définies en conséquence). – Tous les dispositifs de sécurité requis (p. ex. fusibles/disjoncteurs, mise à la terre). • Pour l'installation, les composants sont à livrer : ☐ non assemblés, pour assemblage sur site ; ou ☐ assemblés au préalable et montés sur châssis ; ou ☐ assemblés au préalable dans un conteneur adapté (« centrale conteneurisée »). ***Si l'un de ces critères ne peut être satisfait exactement, le fournisseur doit fournir une justification ou des éléments probants attestant que le système, les composants ou les sous-composants proposés sont conformes ou supérieurs aux spécifications prévues dans les présentes.***
19	Taille(s)	Taille indiquée par la capacité de production, en débit : • Rendement requis : [Préciser en fonction de la demande, préciser également les unités : Nm^3/h ou l/min ou pcsh] pour un usage médical. • Les réservoirs d'air et de produit doivent être dimensionnés en fonction de la capacité et de la fonction du système (équilibrage de la pression),[7] le fournisseur doit indiquer la dimension en litres (gal).

[7] Les réservoirs ne sont pas destinés au stockage ; ils servent à équilibrer la pression dans le système de production d'oxygène. Des réservoirs surdimensionnés entraîneront des retards de fonctionnement, des réservoirs sous-dimensionnés peuvent rendre le système trop sensible aux fluctuations de pression en aval. Règle empirique pour les réservoirs externes : capacité de la centrale (en Nm^3/h) x 50, arrondir par tranches de 500 l (p. ex. 15 Nm^3/h x 50 = 750, soit 1000 l).

Caractéristiques techniques *(suite)*		
20	Panneau de commande/interface utilisateur	Système d'automate programmable : • Affichage numérique : – Langue préférée du pays de destination et/ou anglais. – Couleur. – Affichage en unités SI. ☐ Écran tactile *(optionnel)*. ☐ Fonction de surveillance à distance *(optionnel);* [préciser la nécessité d'une intégration au système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), s'il y a lieu]. • Fonctionnalité d'exportation de données (p. ex. port USB, carte SD, Bluetooth).
21	Paramètres affichés	• Le panneau de commande de la centrale de production d'oxygène doit afficher : – Production d'oxygène, tendance continue : • Pureté du produit, % (**la pureté doit toujours être explicitement visible**). ☐ Débit, Nm^3/h (ou l/min ou pcsh) (optionnel, recommandé). • Pression au niveau des tamis moléculaires, kPa (ou bar ou psi). • Pression de sortie, kPa (ou bar ou psi). ☐ Impuretés du produit (préciser s'il y a lieu). – État du système, indication si : • Mode veille (en ligne). • Maintenance requise. – Heures de fonctionnement cumulées (digital ou analogique). • Compresseur d'air et sécheur. – Point de rosée. – Température. – Niveau d'huile (suggéré). ☐ Panneau d'affichage du kit de purge automatique (s'il y a lieu). – Pression dans les canalisations, kPa (ou bar ou psi). – Débit cumulé, Nm^3. – Pureté, %. ☐ Autres paramètres affichés selon les caractéristiques spécifiques et/ou la configuration : ☐ Surveillance des impuretés. ☐ Centrale de production d'oxygène secondaire. ☐ Fonctionnement des systèmes d'oxygène. ☐ Autre : [préciser].
22	Alarms	• Alarmes sonores et visuelles indiquant : – une température élevée, > 40 °C (104 °F). – une pression basse, < 5 bar (73 psi), ou haute, > 8 bar (116 psi). [Préciser si d'autres valeurs doivent être prises en compte en fonction de la norme applicable et de la conception spécifique du système.] – une faible concentration en oxygène (< 90 %). ☐ High Taux élevé de monoxyde de carbone (> 5 ppm V/V) (préciser s'il y a lieu). ☐ Taux élevé de dioxyde de carbone (> 300 ppm V/V) (préciser s'il y a lieu). – une panne électrique ou une défaillance du système. – une utilisation de la source secondaire/de secours (p. ex. centrale en configuration duplex [secondaire] ou bouteilles à partir du collecteur de distribution [secondaire ou de secours]). – le point de rosée sous pression du sécheur (> 3 °C). ☐ Système de surveillance de l'oxygène ambiant pour le local de la centrale (optionnel, recommandé) : – Alarmes sonores et visuelles si l'air ambiant est à plus de 23,5 % ou à moins de 19,5 %.
23	Paramètres réglables par l'utilisateur ou l'utilisatrice	s.o. ; toutefois, les points de consigne de pression peuvent être ajustés si nécessaire.

Caractéristiques physiques		
24	Configuration	• Le point de sortie de la centrale doit être raccordé à au moins l'un des éléments suivants : – Station de remplissage de bouteilles, nécessitant : un surpresseur, une rampe/un collecteur de remplissage, un système de tirage au vide, des bouteilles et des chariots de transport des bouteilles. – SDGM, comprenant les canalisations et les raccords associés, des alarmes, des ensembles de vannes d'arrêt, des coffrets de vannes de sectionnement de zone (AVSU), un port d'entrée d'alimentation d'urgence et des prises murales de chevet. • Il faut envisager une redondance des composants par le biais de configurations duplex/multiplex afin de renforcer la sécurité de l'alimentation et de permettre des activités de maintenance, notamment pour : – Compresseurs d'air/soufflantes. – Réservoir de produit pour une double application continue (alimentation du SDGM et remplissage de bouteilles à haute pression). – Centrale complète de production d'oxygène. ***L'ensemble de la configuration du système doit répondre en permanence aux besoins prévus en oxygène d'un établissement ; un approvisionnement secondaire/de secours doit être envisagé. Cela peut être accompli en utilisant des systèmes redondants ou une association de différentes technologies.***
25	Mobilité, portabilité	s.o.
Exigences en matière de services publics		
26	Alimentation électrique, en eau et/ou en gaz	Exigences en matière d'alimentation électrique : • Compresseur d'air/soufflante : 380 ±15 % V CA, triphasé [préciser toute autre exigence]. – Fréquence : ☐ 50 Hz; **ou** ☐ 60 Hz. • Commandes/automate programmable : – Tension ☐ 220 ±15% V CA, monophasé. ☐ 110 ±15% V CA, monophasé. – Fréquence ☐ 50 Hz; **ou** ☐ 60 Hz. • Vérifier que la tension, la fréquence et le type de prise (s'il y a lieu) sont compatibles en fonction du lieu. • Protection électrique de niveau et de classe appropriés grâce à des disjoncteurs réenclenchables ou à des fusibles remplaçables dans le panneau. Pour les produits proposés, le fournisseur doit donner une estimation de : • la consommation électrique totale du ou des produits ; indiquer les caractéristiques de l'alimentation de secours requise. • le courant de crête lors du démarrage.
Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants		
27	Accessoires	• Station de remplissage de bouteilles (comprenant un surpresseur et une rampe de remplissage de bouteilles).
28	Consommables/réactifs	Le fournisseur doit indiquer les exigences en matière de fréquence de remplacement prévue pour [préciser les conditions climatiques et leurs variations]: • Ensemble de filtration d'entrée. • Filtre antibactérien/filtre de sortie. • Huile.

Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants *(suite)*		
29	Pièces de rechange	• Ensemble d'outils nécessaire pour les vérifications quotidiennes, la maintenance planifiée et le dépannage simple, selon la formation et les recommandations du fabricant. • Le fournisseur doit indiquer toutes les pièces de rechange requises pour au moins les premières [16 000 heures de fonctionnement, préciser une durée plus importante si nécessaire pour être en conformité avec le SLA] pour chaque composant de la centrale de production d'oxygène, comme suit : – Liste ventilée en fonction de la fréquence d'entretien. – Informations requises : ◦ Marque/modèle, numéro de pièce, description et durée de conservation (s'il y a lieu) selon le catalogue de référence. ◦ Coût unitaire. – Liste des pièces de rechange essentielles pour faciliter la maintenance curative. *Remarque :* Toutes les pièces de rechange et tous les composants qui seront en contact avec le flux d'air et/ou de produit doivent être destinés à un usage avec des centrales de production d'oxygène médical et être livrés : • Dans des conditionnements individuels fermés hermétiquement (pour les raccords). • Bouchés aux deux extrémités (s'agissant de canalisations/tuyaux).
30	Autres composants	[Préciser les besoins ou renvoyer à des spécifications supplémentaires, voir la section 1.1.1.]
Conditionnement		
31	Exigences en matière de nettoyage	L'ensemble du système doit être nettoyé pour une utilisation dans des environnements enrichis en oxygène, afin d'être en conformité avec les critères suivants (p. ex. norme ISO 15001, ou norme équivalente) : • Ne pas présenter un niveau de contamination par des hydrocarbures supérieur à 550 mg/m^2.
32	Durée de conservation	Le fabricant doit indiquer la durée de conservation avant l'installation de la ou des unités proposées, y compris les informations relatives aux tamis et aux capteurs des instruments.
33	Transport et stockage	• La centrale doit être protégée par une enceinte complète pour assurer une expédition ultérieure en toute sécurité. – Tous les points de raccordement sur les réservoirs et les extrémités de canalisations doivent être bouchés. – S'ils doivent être assemblés sur site, les composants doivent être mis en caisse de manière sécurisée. – Si les composants sont montés sur châssis, une caisse d'expédition doit être prévue pour englober le châssis, ou tout autre élément de protection doit empêcher l'accès aux composants. • Les informations suivantes doivent être fournies pour le produit proposé : – Exigences en matière de conditions de transport (température, pression, lumière, humidité). – Exigences en matière de conditions de stockage (température, pression, lumière, humidité, etc.), à indiquer sur le conditionnement/conteneur. – Procédure de stockage pour les longues périodes de stockage et toutes les implications associées pour les conditions commerciales (s'il y a lieu). – Dimensions et poids brut approximatifs de chaque caisse, caisse de châssis ou centrale conteneurisée.
34	Étiquetage	Des plaques d'identification permanentes en relief doivent être apposées sur les composants, et doivent comporter les éléments suivants (s'il y a lieu) : • Nom et/ou marque déposée du fabricant. • Référence du produit du fabricant, numéro de série (S/N). • Type de produit et caractéristiques principales (p. ex. exigences en matière de tension et de fréquence). • Indication du fait que le produit est destiné à un usage médical. • Marquages réglementaires. • Date de fabrication. • Origine de fabrication. Le conteneur ou la centrale de production doit comporter une signalisation et un étiquetage indiquant « ne pas utiliser d'huile » et « sources d'inflammation interdites ».

Exigences environnementales		
35	Exigences liées au contexte	• Fonctionnement continu dans les limites des spécifications à une température ambiante d'au moins 5 à 40 °C (41 à 104 °F), et une humidité relative de 15 à 95 %. • Altitude : [préciser en m ou en pi au-dessus du niveau de la mer[8]] ***De nombreux composants de ces centrales sont sensibles aux conditions environnementales. Lorsque l'environnement de fonctionnement est en dehors des plages prévues, le fournisseur doit proposer des mesures d'adaptation pour protéger l'équipement et permettre le fonctionnement continu.***
Formation, installation et utilisation		
36	Exigences préalables à l'installation	Le fabricant doit spécifier les éléments suivants pour garantir la compatibilité du contexte et des infrastructures : • Liste de contrôle exhaustive de préparation de site préalable à l'installation pour faciliter une installation optimale. • Plans cotés du système pour faciliter l'installation de tous les composants, faisant figurer les éléments suivants : – Dimensions : hauteur de tous les composants et encombrement total. – Schéma pneumatique. – Plans électriques (y compris la configuration des panneaux). – Exigences en matière d'évacuation. • Exigences en matière d'enceinte (si la centrale n'est pas conteneurisée) et d'abri (si elle est conteneurisée) afin de garantir une protection contre les éléments, la sécurité, le contrôle de l'accès, etc. • Exigences en matière de résistance à la masse du plancher. • Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) (s'il y a lieu). • Équipement de transport et de levage des composants du point de réception au point d'installation (p. ex., chariot élévateur, grue, élingue).
37	Exigences pour l'installation, les essais et la mise en service	Le fabricant doit fournir des exigences détaillées pour l'installation, les essais et la mise en service de tous les composants. Les éléments indiqués ci-dessous correspondent aux exigences préalables et pour la mise en service recommandée par le fabricant : • Le prestataire doit positionner et raccorder tous les composants entre eux (s'il y a lieu) et raccorder l'ensemble du système à l'alimentation électrique. • Tous les équipements doivent être mis à la terre conformément à la réglementation nationale de [Préciser le pays. En l'absence de réglementation nationale, la norme internationale IEC 60364-5-54, ou une norme équivalente, peut s'appliquer.] • Raccordement direct au SDGM de l'établissement (y compris l'alimentation secondaire/d'urgence) et/ou à la station de remplissage de bouteilles. • Le local de la centrale doit comporter une signalisation et un étiquetage clairs comportant des symboles des dangers et mentionnant les exigences de sécurité. • Des essais doivent être effectués et documentés conformément aux protocoles établis par le fabricant. Les résultats doivent être vérifiés par rapport à l'inspection avant expédition. • Vérifier le bon fonctionnement de la commutation automatique vers l'alimentation en oxygène secondaire/de secours. • Un minimum de 72 heures de fonctionnement continu doit être réalisé avant la mise en service pour mettre à l'essai/simuler l'ensemble du système. Tous les analyseurs et toutes les alarmes, y compris en cas de panne électrique, doivent être vérifiés.
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices	La formation sur site dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais doit inclure les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Sécurité : généralités, précautions spécifiques à l'oxygène et fonctionnement de la centrale. • Vue d'ensemble opérationnelle : – Vue d'ensemble théorique de la centrale. – Fonctionnalité de chaque composant. – Indicateurs de performance de la centrale. – Gestion des risques.

[8] Chaque tranche de 300 m (985 pi) de différence d'altitude peut avoir une incidence sur la performance et l'efficacité du système considéré.

Formation, installation et utilisation *(suite)*		
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices *(suite)*	• Exigences en matière de nettoyage du site/local de la centrale, des équipements. • Activités quotidiennes, y compris la tenue de registres et la gestion des données. • Test périodique des points de consigne et des alarmes (visuelles et sonores) destinés aux utilisateurs et utilisatrices. • Modes opératoires normalisés (MON) et instructions de travail pour la maintenance préventive planifiée. • MON et instructions de travail pour le dépannage et la maintenance corrective si ces opérations peuvent être effectuées par les utilisateurs et utilisatrices. • Présentation des tâches ou des procédures qui peuvent nécessiter l'intervention d'un technicien ou d'une technicienne externe (bénéficiant de la certification/l'agrément du fabricant). ***Réflexion concernant la proposition d'un programme de formation de « développement continu » à associer aux activités liées aux accords de niveau de service (SLA).***
39	Tâches des utilisateurs et utilisatrices	Fournir des instructions et des listes de contrôle dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais concernant les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Nettoyage du site/local de la centrale, des équipements. • Activités quotidiennes, y compris la tenue de registres et la gestion des données. • Maintenance préventive planifiée selon les MON et les instructions de travail du fabricant, et conformément au SLA (voir les lignes 41 et 42).
Garantie et maintenance		
40	Garantie *(voir p. 9)*	Un an à compter de la date de mise en service, au minimum : • Assistance à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaut de fabrication. • Modalités et conditions claires, précisant notamment les délais d'intervention sur site. • Coordonnées du fabricant, du fournisseur et de l'agent ou agente de service au niveau local.
41	Tâches de maintenance	La maintenance doit être réalisée par une équipe qualifiée. Les éléments suivants doivent être fournis par le fabricant : • Un programme complet de maintenance préventive recommandé par le fabricant, indiquant les exigences en matière d'étalonnage, selon une fréquence clairement établie (p. ex. nombre d'heures de fonctionnement ou mois écoulés). • Une liste de toutes les pièces de rechange associées pour chaque échéance de maintenance (voir la ligne 29).
42	Contrat de service après-vente	Il est conseillé de conclure un SLA avec un fournisseur qualifié agréé par le fabricant des équipements, qui doit définir les éléments suivants : • Modalités et conditions, y compris la durée du SLA. • Niveau de responsabilité clairement défini en fonction de la tâche, incluant l'approvisionnement requis, dans les cadres suivants : ☐ Maintenance préventive planifiée (y compris l'étalonnage nécessaire) ; **ou** ☐ Maintenance préventive planifiée, dépannage et maintenance curative ; **ou** ☐ Dépannage et maintenance curative. • Coûts, dans différentes catégories : main-d'œuvre, déplacement, hébergement et pièces. • Délais de réponse pour l'assistance à distance **et** pour les interventions sur site. • Délais pour que les pièces de rechange essentielles parviennent au point d'intervention. • Responsabilité de l'approvisionnement en oxygène d'urgence en cas de rupture de stock/d'interruption. • Exigences relatives à la tenue de registres pour toutes les activités.
43	Disponibilité des pièces de rechange après expiration de la garantie	Minimum 10 ans, à compter de l'acceptation du produit.
44	Disponibilité de mises à niveau logicielles/ matérielles	Le fabricant d'équipement d'origine (FEO) de l'automate programmable doit indiquer la période d'assistance garantie après l'expiration de la garantie afin de faciliter les mises à jour nécessaires des logiciels et micrologiciels. Des précisions doivent être fournies par le fournisseur.

Mise hors service		
45	Durée de vie	Dix ans minimum, garantie par le fabricant.
Sécurité et normes		
46	Règlementations	Réglementation définie par l'ANR du marché visé. En l'absence d'exigences établies par l'ANR, d'autres réglementations sont suggérées, telles que (sans toutefois s'y limiter) : Les centrales de production d'oxygène sont considérées comme des **dispositifs médicaux** : • UE : Règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR, *Medical Devices Regulation*, *N° 2017/745*). • États-Unis : 21 CFR § 820 – Quality System Regulation (dispositifs médicaux). • Les réservoirs d'air et de produit sont considérés comme des **équipements sous pression** : – UE : directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression (DESP). – États-Unis : 46 CFR § 54 – Pressure vessels. • Tous les composants électriques visant à assurer la **sécurité électrique** : – UE : directive basse tension (DBT) (N° 2014/35/UE). – États-Unis : 29 CFR § 1910 – Occupational Safety and Health Standards. • Autres : – États-Unis : 21 CFR § 801 – Labeling. – États-Unis : 21 CFR § 803 – Medical Device Reporting.
47	Classification en matière de risques/ dangers	Classification définie par l'ANR du marché visé. En l'absence de classification définie par l'ANR pour ce produit, d'autres classifications sont suggérées : Les centrales de production d'oxygène sont considérées comme des **dispositifs médicaux** : • classe II (Food and Drug Administration [FDA] des États-Unis), classe B (Global Harmonized Task Force [GHTF], Rule 6), classe IIb (UE, Australie), classe II (Japon, Canada). Les réservoirs d'air et de produit sont considérés comme des **équipements sous pression** : • UE : DESP, catégorie 1. • États-Unis : classe II.
48	Approbation réglementaire/ certification	Conformité aux exigences suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Exigences de l'ANR du marché visé. • Approbation par l'ANR et l'organisme de réglementation du pays du fabricant. En l'absence de classification ou de réglementation établie par l'ANR, il est suggéré d'avoir recours à l'autorisation/l'approbation réglementaire et la certification par un organisme d'évaluation de la conformité d'un marché bien réglementé tel que (sans toutefois s'y limiter) : • Réglementation des États-Unis : – FDA des États-Unis : dispositif de classe II pour les dispositifs médicaux. – Marquage « U » de l'ASME (*U-stamp*) pour les récipients sous pression. • Réglementation de l'UE : – Marquage CE pour les dispositifs médicaux (avec indication de l'organisme notifié). – Équipement sous pression certifié DESP (avec indication de l'organisme notifié). • Autres : approbations équivalentes par un organisme de réglementation d'un pays membre fondateur du Forum international des autorités de réglementation des dispositifs médicaux (IMDRF)/GHTF, comme l'Australie, le Canada ou le Japon.
49	Normes internationales pour le fabricant	Conformité à la version la plus récente des normes suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter), ou normes équivalentes : • ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences. • ISO 13485 : Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires.

Sécurité et normes		
50	Normes internationales pour la performance du produit	Conformité à la version la plus récente des normes internationales suivantes ou à l'équivalent régional ou national, y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Composants électriques – IEC 60601-1 : Appareils électromédicaux – Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles. – IEC 60601-1-8 : Appareils électromédicaux – Partie 1-8 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : exigences générales, essais et guides pour les systèmes d'alarme des appareils et des systèmes électromédicaux. • Sortie de filtre : – ISO 8573-1 : Air comprimé – Partie 1 : Polluants et classes de pureté. – ISO 8573-2 : Air comprimé – Mesurage de contaminants – Partie 2 : Teneur en aérosols d'huile. – ISO 8573-4 : Air comprimé – Mesurage des polluants – Partie 4 : Teneur en particules. – ISO 8573-5 : Air comprimé – Partie 5 : Méthodes d'essai pour la détermination de la teneur en vapeurs d'huile et en solvants organiques. – ISO 12500-1 : Filtres pour air comprimé – Méthodes d'essai – Partie 1 : Aérosols d'huile. – ISO 12500-2 : Filtres pour air comprimé – Méthodes d'essai – Partie 2 : Vapeurs d'huile. – ISO 12500-3 : Filtres pour air comprimé – Méthodes d'essai – Partie 3 : Particules. • Canalisations/tuyaux/raccords : – ISO 5359 : Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux. – ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide. • Réservoirs d'air et de produit : – Conception, essais, performance : ◦ ISO 16528-1 : Chaudières et récipients sous pression – Partie 1 : Exigences de performance. ◦ ASME BPVC Section VIII – Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1. – ISO 15001 : Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Compatibilité avec l'oxygène. – ASTM G93/G93M-19 : Standard Guide for Cleanliness Levels and Cleaning Methods for Materials and Equipment Used in Oxygen-Enriched Environments.
51	Normes régionales/ locales	• Des normes spécifiques à chaque pays et des normes régionales peuvent prévaloir. • Enregistrement dans le pays d'importation (s'il y a lieu).
Documentation		
52	Exigences en matière de documentation	Versions papier et électronique, à fournir dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais, de tous les éléments suivants : • Profil de la société. • Catalogue de produits/brochure commerciale. • Lettre d'autorisation pour l'agent ou agente de distribution (s'il y a lieu). • Manuel d'utilisation, comportant les éléments suivants pour chaque composant : – Protocoles de démarrage et de fonctionnement. – Exigences en matière de maintenance préventive, notamment : ◦ Périodicité (en termes d'heures de fonctionnement). ◦ Exigences en matière d'étalonnage. – Procédures de dépannage et de maintenance curative. – Schémas du système. – Liste des équipements et des procédures nécessaires pour le nettoyage.

Documentation *(suite)*		
52	Exigences en matière de documentation *(suite)*	• Manuel de maintenance/d'entretien (*si les éléments énumérés ci-dessus ne figurent pas dans le manuel d'utilisation*). – Liste des pièces de rechange (voir la ligne 29). • Conception de l'aménagement prenant en compte les exigences en matière d'environnement, d'infrastructures et d'électricité selon les besoins. • Rapport d'inspection avant expédition, incluant tous les certificats d'analyse du produit, les essais techniques, l'étalonnage et les autres documents attestant de la sécurité et l'efficacité de tous les composants de la centrale de production d'oxygène. • Document attestant d'une approbation réglementaire valide (voir la ligne 48). • Documents attestant de la conformité aux normes en vigueur en ce qui concerne : – les exigences pour le fabricant (ligne 49). – les exigences spécifiques au produit (ligne 50). • Plans conformes à l'exécution (après installation, voir la ligne 36). • Certificat de garantie d'une durée de vie minimale de 10 ans. • Certificat de libre vente (CLV) (s'il y a lieu). • Rapports d'installation, d'essais et de mise en service (à fournir lors de l'achèvement).

1.1.1 Autres exigences liées aux systèmes

L'acquisition d'une centrale de production d'oxygène se fera rarement de manière isolée. Les produits ou composants suivants sont nécessaires pour permettre le fonctionnement continu et en toute sécurité d'une centrale de production d'oxygène, et doivent être pris en compte lors de la planification et de l'acquisition.

- Analyseur d'oxygène portable (autonome) pour le contrôle de la qualité du produit.
- Enceinte (conteneur ou local conçu à cet effet), offrant des fondations et un abri appropriés, ainsi que tous les éléments requis en matière de CVC, d'évacuation, de sûreté et de sécurité.
- Approvisionnement en oxygène secondaire de secours : centrale de production redondante ou autre source secondaire (voir Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical, p. 51, pour plus de détails).
- Commutation vers la source secondaire (de préférence automatique).
- Alimentation électrique spécifique continue et de qualité : stabilisation de la tension et protection contre les surtensions sur secteur, source d'alimentation de secours (p. ex. générateur diesel ou système photovoltaïque/de batterie).
- Matériel pour l'installation des équipements lourds (p. ex. chariot élévateur et/ou grue).
- Équipement de protection individuelle (EPI) pour les opérateurs et opératrices, tel que : combinaison (ample, fibres naturelles, pas de revers), casque antibruit, lunettes de sécurité, chaussures à embout d'acier, gilet de haute visibilité.
- Mesures de sécurité incendie (p. ex. signalisation, alarme incendie, extincteur, voies d'évacuation).

1.1.2 Autres considérations liées aux systèmes

L'activité ou le produit suivant doit être pris en compte lors de la planification et/ou de l'acquisition afin d'étendre, d'améliorer ou de compléter une centrale de production d'oxygène.

- Moyens d'effectuer des tests de contrôle de la qualité à l'aide de méthodes telles que les tubes indicateurs semi-quantitatifs.
- Système de surveillance de l'oxygène ambiant pour la sécurité du local de la centrale (19,5 % à 23,5 %).

1.1.3 Références bibliographiques et autres ressources

- Association européenne des gaz industriels (EIGA) :
  - DOC 33/18 : Cleaning of equipment for oxygen service *(13)*.
  - DOC 149/22 : Safe installation and operation of PSA and membrane oxygen and nitrogen generators *(14)*.
  - DOC 195/20 : Safe design and operation of on-site generation of oxygen 93% for medicinal use *(15)*.
- *How to plan and budget for your healthcare technology, 'How to Manage' Series for Healthcare Technology, Guide 2 (16).*
- UNICEF Supply Division: Supply catalogue, 12 "Plant in a box" packages/configurations *(17)*.
- US Code of Federal Regulations: Title 46 Part 54 – Pressure vessels *(18)*.
- OMS, *Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (4)*.
- OMS, *Technical specifications for pressure swing adsorption (PSA) oxygen plants: interim guidance (19)*.
- Tour d'horizon des produits commercialisés :
  - AirSep® Corporation: *PSA oxygen generator models AS-20–1000: instruction manual (20).*
  - Atlas Copco: E-book sur les sécheurs d'air *(21).*
  - CHAI (Initiative Clinton pour l'accès à la santé) et PATH (Program for Appropriate Technology in Health) : *Rapport sur le marché des équipements destinés à la prise en charge des affections respiratoires (22).*
  - Ozcan Kardesler: *Medical oxygen plant with filling station service and operation manual (23).*
  - PCI Gases: On-site oxygen solutions medical catalogue *(24).*
- Le modèle de cadre réglementaire mondial de l'OMS relatif aux dispositifs médicaux incluant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro *(25).*

1.2 Station de remplissage de bouteilles (à partir de centrales de production d'oxygène sur site)

Les stations de remplissage de bouteilles sont décrites de manière détaillée dans le document de l'OMS intitulé Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (voir la présentation complète p. 30 et 31).

Nom, catégorie et codage		
1	Catégorie/code OMS	(en cours d'élaboration)
2	Nom générique	Station de remplissage de bouteilles, oxygène médical
3	Type spécifique ou variante	
4	Code UNSPSC (facultatif)	
5	Dénomination EMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
6	Code EMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
7	Dénomination GMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
8	Code GMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
9	Autre(s) nom(s) (facultatif)	
10	Autre(s) code(s) (facultatif)	
11	Mots-clés	Bouteilles d'oxygène, Centrale de production d'oxygène, Station de remplissage, Remplissage de bouteilles, Oxygène médical, Surpresseur, Oxygène gazeux médical, Système de tirage au vide des bouteilles, Système de tirage au vide, Pompe à vide des bouteilles
12	Définition du produit	Station de remplissage pour bouteilles de gaz (oxygène) à haute pression.
Utilisation		
13	Utilisation prévue	Des stations de remplissage de bouteilles d'oxygène peuvent être utilisées sur site dans les établissements disposant de centrales de production d'oxygène afin d'optimiser le rendement de la centrale et de stocker en toute sécurité l'oxygène produit, qui peut ensuite être utilisé à un autre moment ou transporté et utilisé à un autre endroit.
14	Plateformes de prestation de services/ niveaux de soins de santé	• Services hospitaliers de premier niveau (de district). • Services hospitaliers de deuxième et troisième niveaux et services ambulatoires spécialisés.
15	Service clinique	Les bouteilles remplies d'oxygène médical peuvent être utilisées dans tout service clinique ou médical au sein duquel l'oxygénothérapie et/ou l'assistance respiratoire sont indiquées, à condition que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.
16	Aperçu des exigences fonctionnelles	Les stations de remplissage comprennent un surpresseur et un collecteur de remplissage (également appelé rampe de remplissage) qui permettent de comprimer l'oxygène médical, initialement à une pression de 5 à 8 bar (73 à 116 psi), dans des bouteilles de gaz à haute pression spécifiques, pour atteindre une pression de consigne finale, généralement ~150 bar (~2175 psi).
Caractéristiques techniques		
17	Composants	• Surpresseur (type à piston alternatif, homologué pour une utilisation avec de l'oxygène). • Collecteur de remplissage comprenant les éléments suivants : porte-bouteilles, rampe, indicateurs de pression, points de raccordement des bouteilles et chaînes de sécurité. • Système de tirage au vide.
18	Exigences détaillées	• Surpresseur : – Capable de remplir des bouteilles d'oxygène médical : ☐ jusqu'à 150 bar. ☐ jusqu'à 200 bar. ☐ jusqu'à [préciser autre valeur]. – Le fournisseur doit indiquer l'efficacité du compresseur : débit d'entrée par rapport au débit de sortie. • Capable de fonctionner en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), sans incidence sur l'efficacité indiquée pendant au moins 1500 heures de fonctionnement.

Caractéristiques techniques *(suite)*		
18	Exigences détaillées *(suite)*	– Point de consigne de pression réglable : • Arrêt automatique réglé en usine : ☐ 150 bar. ☐ Autre : [Préciser toute autre valeur, en fonction du contexte.] – Manomètres affichant la pression pour chaque étape de compression, en kPa (ou bar ou psi). – Ensemble d'entrée d'oxygène composé d'un détendeur et d'une vanne. – Plage de capacité de débit : [indiquer la capacité en Nm^3/h ou l/min ou pcsh]. (*Remarque* : Prendre en compte uniquement la capacité de la centrale de production d'oxygène qui doit être consacrée au remplissage de bouteilles.) • Le fournisseur doit indiquer la plage de pression d'aspiration ainsi que la compatibilité et l'efficacité avec la centrale de production d'oxygène.. – Type alternatif, côté oxygène sans huile. – Refroidissement (*Remarque* : Envisager un refroidissement par eau pour les climats plus chauds et une capacité de débit supérieure à ~15 m^3/h.) ☐ Refroidissement par air ; **ou** ☐ Refroidissement par eau. – Dispositifs de sécurité : • Soupapes de sécurité de surpression à chaque étape de compression. • Arrêt automatique à une pression de remplissage prédéfinie. ☐ Arrêt automatique en cas de non-conformité à tout point de référence de température (optionnel, recommandé). • Collecteur de remplissage des bouteilles : – Porte-bouteilles muni de chaînes pour assurer le maintien des bouteilles pendant la purge/le remplissage. – Tuyaux flexibles ou connecteurs pigtails métalliques pour le remplissage d'oxygène à haute pression. – Clapet antiretour pour chaque point de raccordement des bouteilles (dispositif de sécurité recommandé ; cependant, voir la ligne 24). – Type de raccordement pour la compatibilité des bouteilles : ☐ Bullnose : ☐ robinet BSP (F) 5/8 po / BS 341 N° 3 ; **ou** ☐ CGA 540; **ou** ☐ DIN 9; **ou** ☐ NF 'F'; **ou** ☐ NEN Ri2. ☐ Pin-index (à ergots) : robinet ISO 407/BS 850/CGA 870. • Système de tirage au vide/pompe à vide (compresseur). – Capacité de débit : ≥ 40 m^3/h. – Vide atteint : 0,5 mbar. • Les canalisations vers/depuis le surpresseur et vers le collecteur doivent être compatibles avec l'oxygène conformément à la norme ISO 15001 (ou norme équivalente). • Pour l'installation, les composants sont à livrer : ☐ non assemblés, pour assemblage sur site ; **ou** ☐ assemblés au préalable et montés sur châssis ; **ou** ☐ assemblés au préalable dans un conteneur adapté (p. ex. en complément d'une centrale de production).
19	Taille(s)	• Plage de capacité de débit pour le surpresseur : [indiquer la capacité en Nm^3/h ou l/min ou pcsh]. (*Remarque:* Prendre en compte uniquement la capacité de la centrale de production d'oxygène qui doit être consacrée au remplissage de bouteilles.) • Nombre de bouteilles à remplir simultanément : [Préciser le nombre de raccords pour la rampe de remplissage en tenant compte de la durée du remplissage et de la structure des effectifs pour le roulement des équipes]. ***Remarque* : Si la capacité est exprimée en nombre de bouteilles/jour, la taille des bouteilles et la pression de remplissage doivent être indiquées.**

Caractéristiques techniques *(suite)*		
20	Panneau de commande/interface utilisateur	• Bouton d'alimentation. • Bouton de démarrage. • Bouton d'arrêt (en cas d'urgence). • Commutateur de modes de fonctionnement (automatique/manuel).
21	Paramètres affichés	• Des manomètres sur le surpresseur doivent afficher les paramètres suivants : – Pression d'entrée (aspiration). – Pression de chaque étape de compression. • Heures de fonctionnement cumulées (digital ou analogique). ☐ Température de fonctionnement de chaque étape (optionnel).
22	Alarmes	• Arrêt automatique lorsque la température maximale de 204 °C (400 °F) est dépassée. • Alarme visuelle en cas d'élévation anormale de la température (recommandée).
23	Paramètres réglables par l'utilisateur ou l'utilisatrice	Modes de fonctionnement : démarrage automatique et manuel.
Caractéristiques physiques		
24	Configuration	• La station de remplissage de bouteilles doit être raccordée à la sortie d'une centrale de production d'oxygène. • Il faut envisager une redondance des composants par le biais de configurations duplex/multiplex afin de renforcer la sécurité de l'alimentation et de permettre des activités de maintenance pour le surpresseur. ***Si des rampes de remplissage doivent être configurées pour une utilisation en tant que source temporaire pour le SDGM, il convient de consulter un ou une spécialiste de la conception des systèmes pour garantir que des dispositifs de sécurité appropriés sont mis en œuvre pour une alimentation continue en gaz. Tenir compte des exigences réglementaires applicables aux dispositifs médicaux et consulter la norme ISO 7396-1 pour plus de précisions.***
25	Mobilité, portabilité	s.o.
Exigences en matière de services publics		
26	Alimentation électrique, en eau et/ou en gaz	Exigences en matière d'alimentation électrique : • Surpresseur : 380 ±15 % V CA, triphasé. [Préciser toute autre exigence ; *remarque* : il existe des circonstances dans lesquelles les surpresseurs peuvent ne nécessiter qu'un courant monophasé]. – Fréquence : ☐ 50 Hz; **ou** ☐ 60 Hz. • Système de tirage au vide : – Tension ☐ 220 ±15% V CA, monophasé. ☐ 110 ±15% V CA, monophasé. – Fréquence ☐ 50 Hz; **ou** ☐ 60 Hz. – Consommation électrique maximale de 1,5 kW (le fournisseur doit indiquer toute divergence). • Le fournisseur doit indiquer la consommation électrique totale estimée du ou des produits proposés. • Vérifier que la tension, la fréquence et le type de prise seront compatibles en fonction du lieu. • Protection électrique de niveau et de classe appropriés (p. ex. grâce à des disjoncteurs réenclenchables).
Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants		
27	Accessoires	• Bouteilles (réservées à l'oxygène médical). • Clé pour ouvrir le robinet (pour les bouteilles sans tige de manœuvre manuelle). • Chariots de transport des bouteilles.
28	Consommables/ réactifs	• Filtres de remplacement. • Lubrifiant (pour le mécanisme d'entraînement).

Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants *(suite)*		
29	Pièces de rechange	• Ensemble d'outils nécessaire pour les vérifications quotidiennes, la maintenance planifiée et le dépannage simple, selon la formation et les recommandations du fabricant. • Le fournisseur doit indiquer toutes les pièces de rechange requises pour les premières [10 000 heures de fonctionnement, préciser une durée plus importante si nécessaire pour être en conformité avec le SLA] pour chaque composant de la station de remplissage de bouteilles, comme suit : – Liste ventilée en fonction de la fréquence d'entretien. – Informations requises : ◦ Marque/modèle, numéro de pièce et description selon le catalogue de référence. ◦ Coût unitaire. – Éléments à inclure (liste non exhaustive) : robinets, pistons, pièces soumises à des mouvements rapides telles que les joints toriques et bagues d'étanchéité. – Longueurs des tuyaux de rechange (pour les raccordements importants) (*s'il y a lieu*). – Raccordements flexibles.
30	Autres composants	[Préciser les besoins ou renvoyer à des spécifications supplémentaires, voir la section 1.2.1.]
Conditionnement		
31	Exigences en matière de nettoyage	L'ensemble du système doit être nettoyé pour une utilisation dans des environnements enrichis en oxygène, afin d'être en conformité avec les critères suivants (norme ISO 15001 ou norme équivalente) : • Ne pas présenter un niveau de contamination par des hydrocarbures supérieur à 220 mg/m^2. • Ne pas présenter de particules de plus de 100 microns de diamètre.
32	Durée de conservation	s.o.
33	Transport et stockage	• Les stations de remplissage doivent être protégées par une enceinte complète pour assurer une expédition ultérieure en toute sécurité. – Tous les points de raccordement et les extrémités de canalisations doivent être bouchés. – S'ils doivent être assemblés sur site, les composants doivent être mis en caisse de manière sécurisée. – Si les composants sont montés sur châssis, une caisse d'expédition doit être prévue pour englober le châssis, ou tout autre élément de protection doit empêcher l'accès aux composants. • Les informations suivantes doivent être fournies pour les produits proposés : – Exigences en matière de conditions de stockage (température, pression, lumière, humidité, etc.), à indiquer sur le conditionnement/conteneur. – Dimensions et poids brut approximatifs de chaque caisse ou caisse de châssis.
34	Étiquetage	Des plaques d'identification permanentes en relief doivent être apposées sur les composants, et doivent comporter les éléments suivants (s'il y a lieu) : • Nom et/ou marque déposée du fabricant. • Référence du produit du fabricant (S/N). • Type de produit et caractéristiques principales (p. ex. exigences en matière de tension et de fréquence). • Indication du fait que le produit est destiné à un usage médical. • Marquages réglementaires. • Date de fabrication. • Origine de fabrication. La station doit comporter une signalisation et un étiquetage indiquant « ne pas utiliser d'huile » et « sources d'inflammation interdites ».
Exigences environnementales		
35	Exigences liées au contexte	• Fonctionnement continu dans les limites des spécifications à une température ambiante d'au moins 5 à 40 °C (41 à 104 °F), et une humidité relative de 15 à 95 %. • Altitude au-dessus du niveau de la mer : [préciser en m ou en pi.] ***Les composants des stations de remplissage sont très sensibles aux conditions environnementales. Lorsque l'environnement de fonctionnement est en dehors des plages prévues, le fournisseur doit proposer des mesures d'adaptation pour protéger l'équipement et permettre le fonctionnement continu.***

Formation, installation et utilisation		
36	Exigences préalables à l'installation	• Il convient de procéder à la planification requise pour respecter les lignes directrices nationales et assurer une distance de sécurité par rapport aux dangers (voir le document de l'OMS intitulé *Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (4)*, p. 52). • Le fabricant doit spécifier les éléments suivants pour garantir la compatibilité du contexte et des infrastructures : – Encombrement total pour déterminer les exigences en matière d'espace. – Exigences en matière de CVC (s'il y a lieu). – Rampe d'accès et/ou quai de chargement (en fonction du contexte) pour faciliter le transport des bouteilles pleines/vides au moyen de chariots (pas de rebords, pas de marches). – Stockage : zone bien aérée consacrée spécifiquement au stockage des bouteilles d'oxygène en toute sécurité, réparties en fonction de leur état actuel (p. ex. : « à vérifier », « à remplir », « pleine », « non conforme/refusée », etc.).
37	Exigences pour l'installation, les essais et la mise en service	Les éléments indiqués ci-dessous correspondent aux exigences préalables et pour la mise en service : • Tous les équipements doivent être mis à la terre conformément à la réglementation nationale de [Préciser le pays. En l'absence de réglementation nationale, la norme internationale IEC 60364-5-54, ou norme équivalente, peut s'appliquer.] • Une formation sur site pour l'installation, les essais et la mise en service doit être proposée.
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices	La formation sur site dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais doit inclure les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Sécurité : généralités, précautions spécifiques à l'oxygène et fonctionnement de la station de remplissage de bouteilles. • Fonctionnement : vue d'ensemble théorique de la station de remplissage de bouteilles et fonctionnalité de chaque composant. • Nettoyage de la station. • Activités quotidiennes, y compris la tenue de registres et la gestion des données. • MON et instructions de travail pour la maintenance préventive planifiée (incluant les exigences en matière d'étalonnage). • MON et instructions de travail pour le dépannage et la maintenance corrective si ces opérations peuvent être effectuées par les utilisateurs et utilisatrices. • Présentation des tâches ou des procédures qui peuvent nécessiter l'intervention d'un technicien ou d'une technicienne externe (bénéficiant de la certification/l'agrément du fabricant). ***Réflexion concernant la proposition d'un programme de formation de « développement continu » à associer aux activités liées aux accords de niveau de service (SLA).***
39	Tâches des utilisateurs et utilisatrices	Fournir des instructions et des listes de contrôle dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais concernant les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Nettoyage : de la zone et de la station de remplissage en elle-même. • Activités quotidiennes, notamment : – Vérification des bouteilles avant le remplissage/le transport. – Purge des bouteilles. – Tenue de registres et gestion des données. • Maintenance préventive planifiée selon les MON et les instructions de travail du fabricant, et conformément au SLA (voir les lignes 41 et 42).
Garantie et maintenance		
40	Garantie *(voir p. 9)*	Un an à compter de la date de mise en service, au minimum. • Assistance à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaut de fabrication. • Modalités et conditions claires, précisant notamment les délais d'intervention sur site. • Coordonnées du fabricant, du fournisseur et de l'agent ou agente de service au niveau local.
41	Tâches de maintenance	La maintenance doit être réalisée par une équipe qualifiée. Les éléments suivants doivent être fournis par le fabricant : • Un programme complet de maintenance préventive recommandé par le fabricant, en fonction des heures de fonctionnement. • Une liste de toutes les pièces de rechange associées pour chaque échéance de maintenance (voir la ligne 29).

Garantie et maintenance *(suite)*		
42	Contrat de service après-vente	Il est conseillé de conclure un SLA avec un fournisseur qualifié agréé par le fabricant des équipements, qui doit définir les éléments suivants : • Niveau de responsabilité : ☐ Maintenance préventive planifiée (y compris l'étalonnage nécessaire) ; **ou** ☐ Maintenance préventive planifiée, dépannage et maintenance curative ; **ou** ☐ Dépannage et maintenance curative. • Coûts, dans différentes catégories : main-d'œuvre, déplacement, hébergement et pièces. • Délais de réponse pour l'assistance à distance **et** pour les interventions sur site. • Délais pour que les pièces de rechange essentielles parviennent au point d'intervention. • Responsabilité de l'approvisionnement en oxygène d'urgence en cas de rupture de stock/d'interruption. • Exigences relatives à la tenue de registres pour toutes les activités.
43	Disponibilité des pièces de rechange après expiration de la garantie	Minimum 10 ans, à compter de l'acceptation du produit.
44	Disponibilité de mises à niveau logicielles/ matérielles	s.o.
Mise hors service		
45	Durée de vie	Dix ans minimum, garantie par le fabricant.
Sécurité et normes		
46	Règlementations	Réglementation définie par l'ANR du marché visé. En l'absence d'exigences établies par l'ANR, d'autres réglementations sont suggérées, telles que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : DBT (N° 2014/35/UE).
47	Classification en matière de risques/ dangers	Classification définie par l'ANR du marché visé. En l'absence de classification définie par l'ANR pour ce produit, une autre classification est suggérée (mais de manière non limitative) : • UE : DBT (N° 2014/35/UE).
48	Approbation réglementaire/ certification	Conformité aux exigences suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Exigences de l'ANR du marché visé. • Approbation par l'ANR et l'organisme de réglementation du pays du fabricant. En l'absence de classification ou de réglementation établie par l'ANR, il est suggéré d'avoir recours à l'autorisation/l'approbation réglementaire et la certification par un organisme d'évaluation de la conformité d'un marché bien réglementé tel que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : certification CE de conformité à la directive basse tension (DBT) par un organisme d'évaluation de la conformité (avec indication de l'organisme notifié).
49	Normes internationales pour le fabricant	Conformité à la version la plus récente des normes suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter), ou normes équivalentes : • ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences.
50	Normes internationales pour la performance du produit	Conformité à la version la plus récente des normes internationales suivantes ou à l'équivalent régional ou national, y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Canalisations/tuyaux/raccords : – ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide. • Surpresseur : – IEC 60204 : Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – TOUTES LES PARTIES. – IEC 61000-4 : Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4 : techniques d'essai et de mesure, *sous-parties 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11*. – IEC 61000-6-4 : Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4 : normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels. – IEC 61010-1 : Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 1 : exigences générales.

Sécurité et normes *(suite)*		
51	Normes régionales/ locales	• Des normes spécifiques à chaque pays et des normes régionales peuvent s'appliquer. • Enregistrement dans le pays d'importation (s'il y a lieu).
Documentation		
52	Exigences en matière de documentation	Versions papier et électronique, à fournir dans la langue préférée du pays de destination et/ ou en anglais, de tous les éléments suivants : • Manuel d'utilisation, incluant : – Protocoles de démarrage et de fonctionnement. – Exigences en matière de maintenance préventive, notamment en ce qui concerne l'étalonnage si nécessaire. – Schémas du système. – Procédures de dépannage et de maintenance curative. – Liste des équipements et des procédures nécessaires pour le nettoyage. • Manuel de maintenance (si les éléments énumérés ci-dessus ne figurent pas dans le manuel d'utilisation). – Liste des pièces de rechange (voir la ligne 29). • Document attestant d'une approbation réglementaire (voir la ligne 48). • Documents attestant de la conformité aux normes en ce qui concerne : – les exigences pour le fabricant (ligne 49). – les exigences spécifiques au produit (ligne 50). • Certificats attestant des éléments suivants : – Étalonnage et inspection avant l'expédition. – Garantie d'une durée de vie minimale de 10 ans. • CLV (s'il y a lieu).

1.2.1 Autres exigences liées aux systèmes

L'acquisition d'une station de remplissage de bouteilles se fera rarement de manière isolée. Les produits ou composants suivants sont nécessaires pour permettre le fonctionnement continu et en toute sécurité d'une station de remplissage de bouteilles, et doivent être pris en compte lors de la planification et de l'acquisition.

- Une centrale de production d'oxygène destinée à être utilisée comme source d'oxygène.
- Alimentation électrique spécifique continue et de qualité : stabilisation de la tension et protection contre les surtensions sur secteur, et source d'alimentation de secours (p. ex. générateur diesel ou système photovoltaïque/de batterie).
- Enceinte (conteneur ou local conçu à cet effet), offrant des fondations et un abri appropriés, ainsi que tous les éléments requis en matière de CVC, d'évacuation, de sûreté et de sécurité, qui sera la même que pour la centrale de production d'oxygène, ou adjacente.
- Zone de stockage des bouteilles, distincte de la zone de la centrale de production d'oxygène et de la station de remplissage, comprenant un espace pour la gestion et la répartition des bouteilles en plusieurs catégories (p. ex. « à vérifier », « à remplir », « pleine », « non conforme/refusée », etc.).
- Rampe d'accès et/ou quai de chargement (en fonction du contexte) pour faciliter le transport des bouteilles pleines/vides au moyen de chariots et de véhicules (pas de rebords, pas de marches).
- Véhicules de transport des bouteilles (c.-à-d. chariots, chariots élévateurs) avec dispositif de sécurité (c.-à-d. chaîne).
- EPI pour les équipes d'exploitation, au minimum : casque de protection, combinaison (ample, fibres naturelles, pas de revers), casque antibruit, lunettes de sécurité, chaussures à embout d'acier, gilet de haute visibilité.
- Équipement de sécurité incendie (p. ex. alarme incendie, extincteur).

1.2.2 Autres considérations liées aux systèmes

Les activités ou les produits indiqués ci-dessous doivent être pris en compte lors de la planification et/ou de l'acquisition afin d'étendre, d'améliorer ou de compléter une station de remplissage de bouteilles.

- Système de surveillance de l'oxygène ambiant pour assurer la sécurité du local de la station de remplissage (19,5 % à 23,5 % ; optionnel, recommandé).
- Camion de transport pour une distribution plus large des bouteilles.
- Système de suivi des bouteilles (p. ex. codes QR/codes-barres) incluant un logiciel de gestion des données.
- Système de fermeture des robinets avec bandes rétractables de sécurité et pistolet à air chaud.

1.2.3 Références bibliographiques et autres ressources

- Association européenne des gaz industriels (EIGA) : DOC 33/18 : Cleaning of equipment for oxygen service *(13)*.
- *How to plan and budget for your healthcare technology*, 'How to Manage' Series for Healthcare Technology, Guide 2 *(16)*.
- Tour d'horizon des fournisseurs :
  - Station de remplissage comprenant un surpresseur :
    - AirSep® Corporation: O_2 cylinder refilling systems *(26)*.
    - AmcareMed: High pressure oxygen booster compressor product details *(27)*.
    - Ozcan Kardesler: *Medical oxygen plant with filling station service and operation manual (23)*.
    - Mil's : fiche technique de la Station de remplissage d'oxygène HP *(28)*.
  - Pompe à vide :
    - General Europe: Pump type GP/GPM 45E-65E *(29)*.
    - Leybold: Pompes à vide, systèmes et composants innovants pour des applications diverses *(30)*.

1.3 Conteneur destiné à abriter des systèmes d'oxygène

Les spécifications suivantes doivent être utilisées dans le cas d'un conteneur sur mesure commandé au préalable pour abriter une centrale de production d'oxygène (et une station de remplissage de bouteilles, s'il y a lieu). Il existe d'autres types d'enceintes sûres, efficaces et de qualité pour les centrales de production d'oxygène. Les décisions concernant le type d'enceinte approprié et sa mise en œuvre varieront en fonction du contexte et dépendront de l'espace, des capacités techniques et des ressources financières. Ce sujet est examiné dans le document de l'OMS intitulé Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (voir p. 28 pour un exemple d'une centrale de production d'oxygène en conteneur).

Nom, catégorie et codage		
1	Catégorie/code OMS	(en cours d'élaboration)
2	Nom générique	Conteneur destiné à abriter des systèmes d'oxygène médical
3	Type spécifique ou variante	
4	Code UNSPSC (facultatif)	
5	Dénomination EMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
6	Code EMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
7	Dénomination GMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
8	Code GMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
9	Autre(s) nom(s) (facultatif)	
10	Autre(s) code(s) (facultatif)	
11	Mots-clés	Centrale conteneurisée, Conteneur d'expédition modifié
12	Définition du produit	Conteneur d'expédition standard modifié pour abriter en toute sécurité une centrale de production d'oxygène afin de faciliter une installation optimale et un fonctionnement continu.
Utilisation		
13	Utilisation prévue	Le choix d'une centrale de production d'oxygène conteneurisée peut réduire les travaux de génie civil supplémentaires sur le terrain et permettre une installation facilitée au lieu de construire une structure permanente, ou lorsque l'espace destiné à l'enceinte est limité.
14	Plateformes de prestation de services/ niveaux de soins de santé	• Services hospitaliers de premier niveau (de district). • Services hospitaliers de deuxième et troisième niveaux et services ambulatoires spécialisés.
15	Service clinique	s.o.
16	Aperçu des exigences fonctionnelles	Des centrales de production d'oxygène (et potentiellement également des stations de remplissage de bouteilles) conteneurisées constituent un moyen d'installer plus rapidement une solution d'alimentation en oxygène ; en effet, tous les composants des systèmes sont mis en place et fixés, et les raccordements sont préparés. L'ensemble est prêt à être mis en place sur des fondations/une dalle planes et à être raccordé à une alimentation électrique externe (secteur ou générateur électrique), ainsi qu'à un SDGM s'il y a lieu.

Caractéristiques techniques		
17	Composants	s.o.
18	Exigences détaillées	• Structure en acier : – Parois et toit constitués de plaques d'acier. • Plancher : – Capable de supporter la charge et le fonctionnement mécanique du système d'oxygène médical abrité pendant la durée de vie du conteneur en tenant compte du contexte. – À l'épreuve des rongeurs. – Matériau : • S'il s'agit d'acier, ≥ 4 mm d'épaisseur. • S'il s'agit de bois : – traité avec un produit ignifuge ; – traité pour prévenir la pourriture et résister à l'humidité indiquée. • L'isolation doit être prise en compte pour la conception du conteneur (un conteneur réfrigéré, ou « reefer », isolé au préalable est acceptable si les conditions suivantes sont remplies) : – Fibre de verre ou laine minérale : • Résistant au feu. • Isolation acoustique, réduction minimale de 10 dBa. • Isolation thermique pour obtenir : [Préciser en fonction des conditions climatiques locales, se référer à la norme EN 14308.] ☐ Isolation sous le plancher. (*Optionnel, spécifier pour les climats froids.)* – Le matériau isolant doit se trouver entre la paroi intérieure et la paroi extérieure du conteneur. • Portes d'accès : – Accès aux extrémités : porte à deux battants. – Accès par porte latérale : portes à deux battants sur la longueur du conteneur. – Toutes les portes sont munies de joints pour assurer l'étanchéité à l'eau. – Toutes les portes doivent pouvoir être verrouillées de l'extérieur. • Peinture : – L'extérieur doit être peint en blanc (pour refléter la lumière directe du soleil). – Intérieur : peint d'une couleur claire pour améliorer la visibilité. • La peinture doit être conforme à la norme ISO 12944 (ou norme équivalente) et doit être lavable. • Le revêtement du sol doit être résistant à un usage intensif. • Éclairage, protégé conformément à la norme IEC 60529 (ou norme équivalente): – Points d'éclairage sur les cloisons. – Minimum 200 lux. • CVC : – Système conçu en fonction des conditions climatiques locales pour assurer : • Maintien de la température entre 10 et 40 °C (50 à 104 °F). • Mécanisme de ventilation proposé et taux minimal de renouvellements d'air par heure indiqué par le fournisseur. – Climatisation : appareil mural de type Inverter. – Ventilation : ventilateurs d'extraction avec stabilisateurs (pour éviter les vibrations et les secousses excessives). – Toutes les bouches d'aération/persiennes/sorties doivent être munies de tulle pour empêcher les insectes, les rongeurs et les oiseaux d'entrer. • Muni des équipements suivants : – Système de surveillance de l'oxygène ambiant pour assurer des conditions de fonctionnement sûres (19,5 % à 23,5 %). – Extincteur (choisir le type qui peut être rempli localement) : ☐ CO_2. ☐ Poudre – Conduites d'évacuation des condensats de filtration.

Caractéristiques techniques *(suite)*		
18	Exigences détaillées *(suite)*	• Installation : – Les composants de la centrale (y compris ceux qui sont montés sur châssis) doivent être solidement fixés au plancher du conteneur. – Des stabilisateurs doivent être utilisés pour tout équipement mécanique afin d'éviter les vibrations excessives. – Tous les composants sont pré-raccordés les uns aux autres et reliés au panneau de distribution électrique. – Des goulottes doivent être utilisées pour recouvrir les câbles afin d'éviter tout risque de trébuchement. – Le compresseur d'air doit être muni d'une sortie de conduite assurant la dissipation thermique. – Sortie de l'azote produit pré-raccordée. Exigences supplémentaires SI la solution conteneurisée comprend une station de remplissage : • La rampe de remplissage doit être orientée vers l'extérieur (p. ex. être installée au niveau des portes à deux battants des extrémités), et une barrière physique (p. ex. une paroi) doit séparer le remplissage à haute pression des autres composants de la centrale. • Le surpresseur doit être stabilisé.
19	Taille(s)	*Les dimensions courantes pour les centrales conteneurisées sont (ISO 668) :* ☐ « 1AA », quarante pieds : – Longueur, L = 12,2 m (40 pi). – Largeur, l = 2,44 m (8 pi). – Hauteur, H = 2,59 m (8 pi 6 po). – Poids à vide : 3610 kg max. ☐ « 1CC », vingt pieds : – Longueur, L = 6,1 m (20 pi). – Largeur, l = 2,4 m (8 pi). – Hauteur, H = 2,59 m (8 pi 6 po). – Poids à vide : 2280 kg max. ***Remarque : La taille choisie doit permettre d'avoir une marge entre les composants de la centrale pour l'exploitation et la maintenance.***
20	Panneau de commande/interface utilisateur	Le conteneur en lui-même n'a pas de panneau de commande, mais celui de la centrale qu'il contient doit être fixé de manière permanente à un emplacement approprié par rapport à la centrale de production d'oxygène et pour assurer l'accès des utilisateurs et utilisatrices.
21	Paramètres affichés	s.o.
22	Alarmes	Alarmes sonores et visuelles si l'air ambiant dans le conteneur est à plus de 23,5 % ou à moins de 19,5 % d'oxygène.
23	Paramètres réglables par l'utilisateur ou l'utilisatrice	s.o.
Caractéristiques physiques		
24	Configuration	Choisir la taille du conteneur et la configuration des portes en fonction du type de configuration de la centrale de production d'oxygène et de la station de remplissage de bouteilles (s'il y a lieu).
25	Mobilité, portabilité	Les conteneurs sont conçus pour une mobilité sur de longues distances et doivent être conformes aux normes reconnues sur le plan international (p. ex. ISO 668) pour pouvoir être soulevés et empilés pour l'expédition. Néanmoins, dans le cadre de l'utilisation pour abriter des centrales de production d'oxygène et/ou des stations de remplissage, il n'est pas recommandé de déplacer le conteneur (et son contenu) une fois qu'il est mis en service.
Exigences en matière de services publics		
26	Alimentation électrique, en eau et/ou en gaz	Il sera nécessaire de raccorder les composants se trouvant dans le conteneur à une source d'alimentation à proximité (voir les spécifications des centrales de production d'oxygène et de la station de remplissage de bouteilles, s'il y a lieu).

Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants		
27	Accessoires	s.o.
28	Consommables/réactifs	s.o.
29	Pièces de rechange	s.o.
30	Autres composants	[Préciser les besoins ou renvoyer à des spécifications supplémentaires, voir la section 1.3.1.]
Conditionnement		
31	Exigences en matière de nettoyage	Nettoyer pour éliminer toute graisse ou tous produits à base d'huile avant utilisation.
32	Durée de conservation	s.o.
33	Transport et stockage	s.o.
34	Étiquetage	L'extérieur doit porter un codage conforme à la norme ISO 6346 pour l'expédition internationale. Les informations fournies doivent inclure (directement sur le conteneur, dupliquées sur une plaque d'identification permanente en relief) : • Préfixe du propriétaire. • Identifiant de la catégorie d'équipement. • Numéro de série. • Chiffre de contrôle. • Code ISO (taille/type de conteneur). • Marquages de poids : poids brut maximum, à vide et net. • Volume de chargement maximal. • Logo du fabricant. La signalisation suivante doit figurer à l'extérieur du conteneur après l'expédition, une fois qu'il est installé, et doit être bien visible : • Symboles indiquant : comburant/matière comburante, gaz non inflammable (d'après le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques). • « Défense de fumer » et « Flammes nues interdites ». • « Personnels autorisés uniquement ».
Exigences environnementales		
35	Exigences liées au contexte	Isolation appropriée pour le transfert de chaleur par convection : • dans le conteneur du fait de la chaleur environnante ; **et/ou** • à partir du conteneur dans les climats froids.
Formation, installation et utilisation		
36	Exigences préalables à l'installation	Travaux de génie civil, conception spécifique au site, pour prévoir au minimum (et selon les indications du fournisseur) : • Fondations/dalle. • Toit/abri. • Raccordements électriques (conformément aux exigences pour les centrales de production d'oxygène). • Rampe d'accès (préférable, obligatoire s'il y a une station de remplissage de bouteilles).
37	Exigences pour la mise en service	s.o.
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices	s.o.
39	Tâches des utilisateurs et utilisatrices	Veiller à ce que le fournisseur donne des instructions, en particulier en ce qui concerne le nettoyage, pour prolonger la durée de vie du matériau du conteneur.

Garantie et maintenance		
40	Garantie *(voir p. 9)*	Garantie d'un an à compter de la date d'acceptation, au minimum. *Le conteneur n'est pas destiné à être transporté à nouveau une fois qu'il est installé.*
41	Tâches de maintenance	S'assurer que des instructions sont fournies concernant les exigences en matière d'inspection afin d'éviter une dégradation accélérée du fait de l'exposition aux éléments.
42	Contrat de service après-vente	s.o.
43	Disponibilité des pièces de rechange après expiration de la garantie	s.o.
44	Disponibilité de mises à niveau logicielles/ matérielles	s.o.
Mise hors service		
45	Durée de vie	Vingt-cinq ans minimum, garantie par le fabricant (peut différer de la durée de vie des équipements qu'il contient).
Sécurité et normes		
46	Règlementations	Réglementation définie par l'ANR du marché visé.
47	Classification en matière de risques/ dangers	Classification définie par l'ANR du marché visé.
48	Approbation réglementaire/ certification	Conformité aux exigences suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Exigences de l'ANR du marché visé. • Approbation par l'ANR et l'organisme de réglementation du pays du fabricant, notamment : – Certificat de sécurité du conteneur (CSC) délivré par une inspectrice ou un inspecteur certifié.
49	Normes internationales pour le fabricant	Conformité à la version la plus récente des normes suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter), ou normes équivalentes : • ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences.
50	Normes internationales pour la performance du produit	Conformité à la version la plus récente des normes internationales suivantes ou à l'équivalent régional ou national, y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • ISO 668 : Conteneurs de la série 1 – Classification, dimensions et masses brutes. • ISO 1161 : Conteneurs de la série 1 – Pièces de coin et pièces de fixation intermédiaires – Spécifications. • ISO 1496-1 : Conteneurs de la série 1 – Spécification et essais – Partie 1 : conteneurs d'usage général pour marchandises diverses. • ISO 6346 : Conteneurs pour le transport de marchandises – Codage, identification et marquage. • ISO 12944-4 : Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture – Partie 4 : types de surface et de préparation de surface. • ISO 12944-5 : Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture – Partie 5 : systèmes de peinture anticorrosion. • EN 14308 : Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles – Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) et en mousse polyisocyanurate (PIR) – Spécification. • IEC 60529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).
51	Normes régionales/ locales	Des normes spécifiques à chaque pays et des normes régionales peuvent s'appliquer. Enregistrement dans le pays d'importation (s'il y a lieu).

Documentation		
52	Exigences en matière de documentation	Versions papier et électronique, à fournir dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais, des éléments suivants : • CSC délivré par une inspectrice ou un inspecteur certifié. • Plans conformes aux spécifications de la centrale de production d'oxygène (et de la station de remplissage s'il y a lieu) : – Schéma de tuyauteries et instrumentations (P&ID). – Schéma électrique. • Des instructions relatives à l'utilisation, y compris le nettoyage, et à la maintenance doivent être fournies. • Liste de contrôle préalable à l'installation transmise par le fournisseur (exigences pour une installation sûre et rapide telles que : fondations/dalle, exigences en matière de grutage, abri, raccordements électriques, etc.). Tous les autres documents et certificats requis pour la centrale de production d'oxygène et la station de remplissage (s'il y a lieu).

1.3.1 Autres exigences liées aux systèmes

L'acquisition d'un conteneur destiné à abriter une centrale de production d'oxygène se fera rarement de manière isolée. Les produits ou composants suivants sont nécessaires pour faciliter l'utilisation d'un conteneur destiné à abriter une centrale de production d'oxygène.

- Centrale de production d'oxygène.
- Alimentation électrique spécifique continue et de qualité : stabilisation de la tension et protection contre les surtensions sur secteur, source d'alimentation de secours (p. ex. générateur diesel ou système photovoltaïque/de batterie).
- Dalle ou fondations en béton pour assurer la stabilité du conteneur en fonction des conditions du sol locales.
- Abri pour protéger le conteneur et ses entrées/sorties des intempéries.
- Rampe sans rebord pour faciliter le transport des bouteilles (s'il y a lieu).
- Équipement de sécurité incendie (p. ex. alarme incendie, extincteur).

1.3.2 Autres considérations liées aux systèmes

L'activité ou le produit suivant doit être pris en compte lors de la planification et/ou de l'acquisition afin d'étendre, d'améliorer ou de compléter un conteneur destiné à abriter une centrale de production d'oxygène.

- Station de remplissage de bouteilles, s'il y a lieu.

1.3.3 Références bibliographiques et autres ressources

- Association européenne des gaz industriels (EIGA) : DOC 195/20 : Safe design and operation of on-site generation of oxygen 93% for medicinal use *(15)*.
- GlobalSpec: ISO containers information *(31)*.
- Rodrigue J-P: Container identification system *(32)*.
- Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni : HTM 02-01: Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, validation and verification *(8)*. Lignes directrices relatives aux locaux adaptées de la section « 14 Accommodation » pour la modification des conteneurs.
- Tour d'horizon des produits commercialisés :
  – W&K Container Inc. : spécifications pour les conteneurs ISO d'expédition *(33)*.



Ces spécifications ont été élaborées en tant qu'exigences minimales génériques pour les produits et les composants dans un format type. Elles devront être adaptées pour répondre aux exigences spécifiques à chaque projet afin de garantir l'adéquation dans chaque milieu unique. Les adaptations requises sont identifiées comme suit :

- ☒ des cases doivent être « cochées » pour inclure une option ou indiquer des choix entre plusieurs options ; et/ou
- les mentions **[Préciser…]** indiquent à quels endroits du texte doit être ajouté/modifié en suivant la suggestion/l'instruction indiquée.

Oxygène liquide en vrac, réservoir de stockage d'azote.
©AdobeStock/chitsanupong

2. Équipements de stockage d'oxygène

Cette section porte sur les récipients utilisés pour stocker de l'oxygène, qui peuvent aller de très grands réservoirs cryogéniques, qui stockent le LOX en vrac, aux bouteilles de LOX de plus petit format, et aux bouteilles de gaz à haute pression très utilisées. Ces produits sont habituellement réglementés en tant que récipients sous pression.

2.1 Bouteilles d'oxygène médical (bouteilles de gaz à haute pression)

Les bouteilles de gaz à haute pression utilisées pour l'oxygène peuvent sembler simples en matière de conception, mais en tant que systèmes de récipient/fermeture réutilisables pour un médicament, il existe des critères spécifiques au contexte pour garantir la compatibilité technique au sein de systèmes d'oxygène plus larges et la qualité du produit pour une utilisation continue en toute sécurité.

Les bouteilles de gaz à haute pression sont décrites de manière détaillée dans le document de l'OMS intitulé *Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical* (voir la présentation complète p. 33 à 37). En outre, l'OMS a publié une affiche sur les *Mesures de sécurité pour les bouteilles d'oxygène* à destination des personnels de santé et des autres personnels concernés qui utilisent ou gèrent des bouteilles d'oxygène médical.

Remarque : Ces spécifications remplacent les spécifications pour les bouteilles (réservoir et robinet) issues uniquement des documents suivants publiés précédemment *:*

- *WHO-UNICEF technical specifications and guidance for oxygen therapy devices*; et
- Document de l'OMS intitulé Liste des dispositifs médicaux prioritaires pour la riposte à la COVID-19 et spécifications techniques associées : orientations provisoires.

Nom, catégorie et codage		
1	Catégorie/code OMS	(en cours d'élaboration)
2	Nom générique	Bouteille d'oxygène médical
3	Type spécifique ou variante	
4	Code UNSPSC (facultatif)	42271701 (bouteilles de gaz médical ou dispositifs associés)
5	Dénomination EMDN	
6	Code EMDN	
7	Dénomination GMDN	Bouteille d'oxygène © GMDN Agency 2005-2024[9]
8	Code GMDN	47225
9	Autre(s) nom(s) (facultatif)	Bouteille d'oxygène, Bouteille de gaz à haute pression
10	Autre(s) code(s) (facultatif)	
11	Mots-clés	Bouteille, Oxygène médical, Oxygène comprimé, Oxygène gazeux, Robinet, Soins respiratoires, SDGM, Bouteille de gaz à haute pression
12	Définition du produit	Les bouteilles de gaz à haute pression sont utilisées pour stocker et transporter en toute sécurité des gaz médicaux comprimés à différentes pressions, jusqu'à 200 bar (2900 psi) pour l'oxygène médical (O_2). Les bouteilles de gaz médical se composent d'un réservoir, d'une tige de robinet et d'un robinet. Elles sont disponibles dans diverses tailles et sont habituellement en acier au molybdène, mais peuvent également être en aluminium ou en matériaux composites.

[9] Global Medical Devices Nomenclature. GMDN Agency; 2024.

Utilisation		
13	Utilisation prévue	Les bouteilles de gaz à haute pression sont des récipients rechargeables qui sont utilisés comme systèmes récipient-fermeture pour les gaz ; dans le cas de l'oxygène médical, elles doivent être utilisées uniquement pour un gaz spécifique et réservées à un usage médical. Elles peuvent stocker de l'oxygène médical sous pression jusqu'à 200 bar (2900 psi), mais sont plus généralement utilisées à 150 bars (2175 psi) pour les bouteilles à robinet standard. Pour utiliser leur contenu en toute sécurité à des pressions plus basses requises pour les soins aux patients et patientes, il existe plusieurs possibilités : • Elles peuvent être utilisées directement au chevet des patients ou patientes (un ou deux simultanément), avec un ensemble d'accessoires comprenant un détendeur et un débitmètre ; **ou** • Elles peuvent être raccordées à un collecteur de distribution, et le gaz est distribué au patient ou à la patiente par l'intermédiaire d'un SDGM. • Les bouteilles de plus petite taille peuvent être utilisées pour le transport de patients et patientes.
14	Plateformes de prestation de services/ niveaux de soins de santé	• Services communautaires de soins primaires. • Services généraux ambulatoires et de proximité de soins primaires (poste de santé, centre de santé). • Services d'urgence préhospitaliers. • Services hospitaliers de premier niveau (de district). • Services hospitaliers de deuxième et troisième niveaux et services ambulatoires spécialisés.
15	Service clinique	Lorsqu'elles sont disponibles, des bouteilles de gaz à haute pression contenant de l'oxygène médical peuvent être utilisées dans tout service clinique ou médical au sein duquel l'oxygénothérapie et/ou l'assistance respiratoire sont indiquées, à condition que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées. Les bouteilles peuvent également être utilisées dans les véhicules d'urgence et pour les soins à domicile.
16	Aperçu des exigences fonctionnelles	Les bouteilles d'oxygène médical doivent : • Être capables de stocker en toute sécurité de l'oxygène médical à la pression de service nominale indiquée, généralement de 150 bar (2175 psi), jusqu'à un maximum de 200 bar (2900 psi) pour les bouteilles à robinet standard. • Être en acier, en aluminium ou en matériaux composites conformément aux normes reconnues au niveau international. • Être réservées à l'utilisation d'oxygène médical. • Être équipées de robinets adaptés au contexte. • Être transportées et stockées avec un dispositif de protection des robinets (chapeau ouvert ou chapeau fermé). • Correspondre à un codage couleur en conformité avec les normes applicables dans le contexte. • Comporter un marquage par estampage indiquant les normes de conception, les informations relatives à la fabrication et les marquages réglementaires.
Caractéristiques techniques		
17	Composants	Les bouteilles de gaz à haute pression utilisées pour l'oxygène médical comprennent : • Un réservoir (corps de la bouteille). • Un robinet (tige du robinet, ouverture/fermeture, sortie, tige de manœuvre). • Protection du robinet : ☐ Chapeau de protection ouvert (de préférence) ; **ou** ☐ Chapeau de protection fermé.
18	Exigences détaillées	• Réservoir : – Matériau : ☐ Acier (acier au molybdène, 37 Mn) ; **ou** ☐ Alliage d'aluminium (généralement uniquement si une compatibilité IRM est nécessaire) ; **ou** ☐ Matériau composite (généralement fibre de carbone, et prendre en compte la fragilité du matériau avant toute utilisation). – Conception : • En fonction du matériau. • Voir les exigences relatives aux essais et aux plans à la ligne 52 – Exigences en matière de documentation.

Caractéristiques techniques *(suite)*		
18	Exigences détaillées *(suite)*	– Exigences en matière de pression : • Pression de service nominale : minimum 150 bar (2175 psi). • Pression d'épreuve hydraulique : minimum 250 bar (3625 psi). • Robinet : – Alliage de cuivre. ☐ Dispositif de pression résiduelle (préciser si nécessaire). – Type de raccord de robinet (assurer la compatibilité avec le collecteur/les ensembles de régulation utilisés): ☐ Bullnose : – raccord par le dessus ou latéral ; – actionné avec un volant de manœuvre standard. Si une clé est nécessaire, les outils doivent être fournis ; – type de raccord : ☐ robinet BSP (F) 5/8 po / BS 341 N° ; **ou** ☐ CGA 540; **ou** ☐ DIN 9; **ou** ☐ NF 'F'; **ou** ☐ NEN Ri2; **ou** ☐ JIS B 8246. ☐ Pin-index (à ergots) : robinet ISO 407/BS 850/CGA 870. ☐ Robinets à détendeur intégré (VIPR). – Couleur : ☐ Bouteille noire, ogive blanche (ISO). ☐ Bouteille intégralement blanche (ISO). ☐ Bouteille intégralement verte (États-Unis). ☐ Autre : [Précisez la norme applicable localement]. • Protection du robinet : ☐ Chapeau de protection ouvert. (*Remarque* : déjà intégré pour les robinets à détendeur intégré.) ☐ Chapeau de protection fermé.
19	Taille(s)	Taille(s) – quantité de chaque taille en fonction de ce qui est utilisé/nécessaire localement : ☐ « D » – 2,3 l (aux États-Unis : « D » ou M15) ; Quantité : [Préciser]. ☐ « E » – 4,7 l (aux États-Unis : « E » ou M24) ; Quantité : [Préciser]. ☐ « F » – 9,4 l ; Quantité : [Préciser]. ☐ « G » – 23,6 l (aux États-Unis : M ou MM, ou M122) ; Quantité : [Préciser]. ☐ « J » – 47,2 l (aux États-Unis : « H » ou M250) ; Quantité : [Préciser]. ☐ « B » – 50 l ; Quantité : [Préciser]. *Remarque* : Dans les tailles ci-dessus, les valeurs en litres (l) correspondent au volume de la bouteille exprimé en litres de capacité en eau.
20	Panneau de commande/interface utilisateur	• Robinets bullnose ou pin-index : ouvrir/fermer le robinet à l'aide de la tige de manœuvre ou d'une clé. • Bouteilles avec robinets à détendeur intégré : ouvrir/fermer en réglant le débitmètre sur le débit souhaité.
21	Paramètres affichés	Pour les bouteilles avec robinets à détendeur intégré : • Pression : [Préciser l'unité, bar ou kPa ou psi].
22	Alarmes	s.o.
23	Paramètres réglables par l'utilisateur ou l'utilisatrice	s.o.
Caractéristiques physiques		
24	Configuration	Peuvent être utilisées : • Seules (avec un ensemble d'accessoires de régulation de la pression et du débit). • Raccordées en parallèle à un collecteur pour la distribution par un SDGM. • Regroupées sur une palette avec une sortie commune également pour raccordement à un SDGM.
25	Mobilité, portabilité	Portatives ; cependant, l'utilisation de chariots adaptés (avec chaîne de sécurité) est recommandée.

Exigences en matière de services publics		
26	Alimentation électrique, en eau et/ou en gaz	s.o.
Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants		
27	Accessoires	• Clé pour ouvrir le robinet (s'il n'y a pas de tige de manœuvre manuelle). • Ensemble d'accessoires comprenant un détendeur et un débitmètre (avec ou sans dispositif de conservation d'oxygène), s'il y a lieu, et spécifique à l'usage médical (p. ex. basse pression standard ou pression plus élevée pour l'assistance respiratoire). • Tuyaux, type spécifique à l'usage (basse pression ou haute pression).
28	Consommables/réactifs	s.o.
29	Pièces de rechange	Protection des robinets : chapeaux ouverts (de préférence) ou chapeaux fermés.
30	Autres composants	[Préciser les besoins ou renvoyer à des spécifications supplémentaires, voir la section 2.1.1.]
Conditionnement		
31	Exigences en matière de nettoyage	Les bouteilles et les robinets doivent être nettoyés pour une utilisation dans des environnements enrichis en oxygène, afin d'être en conformité avec les critères suivants (norme ISO 15001 ou norme équivalente) : • Ne pas présenter un niveau de contamination par des hydrocarbures supérieur à 220 mg/m^2. • Ne pas présenter de particules de plus de 100 microns de diamètre.
32	Durée de conservation	s.o.
33	Transport et stockage	• Les robinets doivent être protégés. • Les bouteilles expédiées doivent être dépressurisées (en particulier si elles sont expédiées par avion).
34	Étiquetage	L'ogive de la bouteille doit comporter les informations suivantes au minimum, marquées par estampage (adapté de la norme ISO 13769) : • Pressions nominale et d'épreuve. • Capacité de la bouteille (exprimée en litres d'eau). • Poids à vide (kg). • Classification de transport international (marquage UN Ⓤ Ⓝ). • Réglementaire : la bouteille doit comporter le marquage pi « π », DOT 3AL / DOT 3AA, ou autre marquage de l'ANR concernée pour les équipements sous pression transportables (s'il y a lieu). • Validation de l'organisme d'inspection pour l'aspect réglementaire. • Nom et origine du fabricant. • Date de fabrication. • Numéro de série.
Exigences environnementales		
35	Exigences liées au contexte	• Capacité à être stockées à une température ambiante d'au moins 0 à 50 °C, une humidité relative d'au moins 15 à 95 % sans condensation. • Adaptées pour un fonctionnement continu à une température ambiante d'au moins 5 à 45 °C, une humidité relative d'au moins 15 à 90 % sans condensation.
Formation, installation et utilisation		
36	Exigences préalables à l'installation	• Zone bien aérée consacrée spécifiquement au stockage en toute sécurité, avec suffisamment d'espace pour répartir les bouteilles d'oxygène en fonction de leur état actuel, par exemple « en attente de vérification », « en attente de remplissage », « pleine », « livraisons préparées », « non conforme/refusée » ou un type d'organisation similaire. • Veiller à ce que l'acquisition des bouteilles d'oxygène ne soit réalisée que si un fournisseur d'oxygène accrédité ou de qualité garantie et/ou une source et une station de remplissage de bouteilles sont disponibles pour le remplissage.
37	Exigences pour la mise en service	En tant que pratique exemplaire, il est recommandé d'effectuer un remplissage à basse pression (p. ex. 5 bar [73 psi]) et de libérer le gaz pour s'assurer qu'il ne reste pas de particules.

Formation, installation et utilisation *(suite)*		
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices	Formation dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais : • des utilisateurs et utilisatrices concernant la manipulation et le fonctionnement en toute sécurité, y compris la réalisation des raccordements de manière appropriée. • des personnels techniques concernant : – le transport, la manipulation et le fonctionnement en toute sécurité (y compris en cas d'événements indésirables). – la réalisation des vérifications et la détermination de l'aptitude à l'emploi. – le nettoyage des bouteilles en toute sécurité sans aucun produit contenant de l'huile.
39	Tâches des utilisateurs et utilisatrices	Fournir des instructions et des listes de contrôle dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais concernant les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Protection des robinets pendant le transport et lorsque les bouteilles ne sont pas utilisées (même si la bouteille est vide). • Transport et manipulation des bouteilles en toute sécurité, y compris l'immobilisation pour éviter les lésions corporelles dues à la chute de bouteilles. • Raccordements sûrs et efficaces au collecteur ou au détendeur : – Couple recommandé, ne pas forcer. – Comment éviter d'endommager les filetages. • Les raccordements au collecteur ou au détendeur sont serrés à la main, jamais forcés. • Vérification de la bouteille avant utilisation (bague d'étanchéité intacte ou pas de détérioration visible). • Les bouteilles doivent rester propres pour éviter tout risque de contamination par des particules. D'autres procédures peuvent être applicables, en fonction de l'utilisation et des instructions du fabricant.
Garantie et maintenance		
40	Garantie *(voir p. 9)*	Un an à compter de la date d'acceptation, au minimum.
41	Tâches de maintenance	La maintenance doit être réalisée par une équipe qualifiée. • Vérifications visuelles requises à chaque remplissage. • Peinture au besoin. • Épreuve de pression (également connu sous le nom d'épreuve hydraulique) à un intervalle prédéterminé. • Épreuve de corrosion (p. ex. test de poids) à un intervalle prédéterminé.
42	Contrat de service après-vente	s.o.
43	Disponibilité des pièces de rechange après expiration de la garantie	Pendant 8 ans à compter de la date d'acceptation.
44	Disponibilité de mises à niveau logicielles/ matérielles	s.o.
Mise hors service		
45	Durée de vie	Vingt ans minimum, garantie par le fabricant.
Sécurité et normes		
46	Règlementations	Réglementation définie par l'ANR du marché visé. En l'absence d'exigences établies par l'ANR, d'autres réglementations sont suggérées, telles que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : Directive 2010/35/UE – Directive relative aux équipements sous pression transportables (TPED). • États-Unis : 49 CFR § 178 – Specifications for packagings (et 49 CFR § 180 – Continuing qualification and maintenance of packagings).
47	Classification en matière de risques/ dangers	Classification définie par l'ANR du marché visé. En l'absence de classification définie par l'ANR pour ce produit, une autre classification est suggérée (mais de manière non limitative) : Nations Unies : classe 2.2, UN1072 (lorsque les bouteilles sont remplies avec de l'oxygène gazeux comprimé).

Sécurité et normes *(suite)*		
48	Approbation réglementaire/ certification	Pour le réservoir de la bouteille **et** le robinet, conformité aux exigences suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Exigences de l'ANR du marché visé pour les équipements sous pression transportables. • Approbation par l'ANR et l'organisme de réglementation du pays du fabricant (s'il y a lieu). En l'absence de classification ou de réglementation établie par l'ANR, il est suggéré d'avoir recours à l'autorisation/l'approbation réglementaire et la certification pour le réservoir de la bouteille **et** le robinet par un organisme d'évaluation de la conformité d'un marché bien réglementé tel que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : conformité à la TPED indiquée par un marquage pi « π ». • États-Unis : conformité au CFR indiquée par : – DOT 3AA pour l'acier sans soudure. – DOT 3AL pour l'alliage d'aluminium. • Canada : les exigences des États-Unis s'appliquent. La bouteille doit également comporter un marquage UN (UN), conformément aux exigences de transport internationales.
49	Normes internationales pour le fabricant	Conformité à la version la plus récente des normes suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter), ou normes équivalentes : • ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences.
50	Normes internationales pour la performance du produit	Conformité à la version la plus récente des normes internationales suivantes ou à l'équivalent régional ou national, y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : **Pour toutes les bouteilles**, conformité aux normes suivantes (ou normes équivalentes) : • ISO 32 : Bouteilles à gaz pour usages médicaux – Marquage pour l'identification du contenu. • ISO 5145 : Bouteilles à gaz – Raccords de sortie de robinets de bouteilles à gaz et mélanges de gaz – Choix et dimensionnement. • ISO 7225 : Bouteilles à gaz – Étiquettes informatives. • ISO 10297 : Bouteilles à gaz − Robinets de bouteilles − Spécifications et essais de type. • ISO 11114 : Bouteilles à gaz – Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux. • ISO 11117 : Bouteilles à gaz − Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets − Conception, construction et essais. • ISO 11363-1 : Bouteilles à gaz – Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz – Partie 1 : spécifications. • ISO 13341 : Bouteilles à gaz – Montage des robinets sur les bouteilles à gaz. • ISO 13769 : Bouteilles à gaz – Marquage. • ISO 14246 : Bouteilles à gaz – Robinets de bouteilles à gaz – Essais de fabrication et contrôles. • ISO 15001 : Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Compatibilité avec l'oxygène. • ISO 18119 : Bouteilles à gaz – Bouteilles et tubes à gaz en acier et en alliages d'aluminium, sans soudure – Contrôles et essais périodiques. **De plus :** **Si des bouteilles en acier sans soudure sont spécifiées**, conformité aux normes suivantes (ou normes équivalentes) : • ISO 9809-1 : Bouteilles à gaz – Conception, construction et essais des bouteilles à gaz et des tubes rechargeables en acier sans soudure – Partie 1 : bouteilles et tubes en acier trempé et revenu ayant une résistance à la traction inférieure à 1100 MPa. **Si des bouteilles en alliage d'aluminium sont spécifiées**, conformité aux normes suivantes (ou normes équivalentes) : • ISO 7866 : Bouteilles à gaz – Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d'aluminium destinées à être rechargées – Conception, construction et essais.

Sécurité et normes *(suite)*		
50	Normes internationales pour la performance du produit *(suite)*	**Si des bouteilles en matériau composite sont spécifiées**, conformité aux normes suivantes (ou normes équivalentes) : • ISO 11119 : Bouteilles à gaz – Conception, construction et essais des tubes et bouteilles à gaz rechargeables en matériau composite. • ISO 11623 : Bouteilles à gaz – Construction composite – Contrôles et essais périodiques. **Si des robinets à pression résiduelle sont spécifiés**, conformité aux normes suivantes (ou normes équivalentes) : • ISO 15996 : Bouteilles à gaz – Robinets à pression résiduelle – Spécifications et essais de type de robinets de bouteille intégrant des dispositifs de pression résiduelle. **Si des robinets pin-index sont spécifiés**, conformité aux normes suivantes : • ISO 407 : Petites bouteilles à gaz médicaux – Raccords de robinets du type étrier avec ergots de sécurité. **Si des robinets à détendeur intégré sont spécifiés**, conformité aux normes suivantes (ou normes équivalentes) : • ISO 10524-3 : Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux – Partie 3 : détendeurs intégrés dans les robinets des bouteilles à gaz (VIPR). • ISO 22435 : Bouteilles à gaz – Robinets de bouteilles avec détendeur intégré – Spécifications et essais de type.
51	Normes régionales/ locales	• Des normes spécifiques à chaque pays et des normes régionales peuvent s'appliquer. • Enregistrement dans le pays d'importation (s'il y a lieu).
Documentation		
52	Exigences en matière de documentation	Avant l'expédition, les éléments suivants doivent être fournis : • Document attestant d'une approbation réglementaire (voir la ligne 48). • Documents attestant de la conformité aux normes en ce qui concerne : – les exigences pour le fabricant (ligne 49). – les exigences spécifiques au produit (ligne 50). • Essais par lots : après la fabrication, toute la documentation relative aux essais incluant les contrôles par ultrasons, les essais de dureté, les épreuves de pression (hydraulique) et d'étanchéité conformément aux normes ISO en matière de conception, construction et essais (en fonction du matériau de la bouteille, p. ex. ISO 9809-1 pour l'acier sans soudure), validée par un organisme d'évaluation de la conformité (p. ex. organisme notifié). • Nettoyage : le fabricant doit fournir des éléments attestant de la conformité aux normes de nettoyage (ISO 15001 ou norme équivalente), sur demande. (*Remarque* : vérifier auprès de l'autorité destinataire si la fourniture d'une certification par un organisme d'évaluation de la conformité, p. ex. un organisme notifié, est requise.) • Plans pour la conception des bouteilles (en fonction du matériau des bouteilles). • Certification de conformité à la norme de conception (p. ex. ISO 9809-1 pour l'acier sans soudure), par lot (cela permet également à l'organisme d'évaluation de la conformité, p. ex. organisme notifié, d'apposer son marquage dans le cadre du marquage obligatoire de l'ogive). • Certificat de garantie d'une durée de vie minimale de 20 ans.

2.1.1 Autres exigences liées aux systèmes

L'acquisition de bouteilles de gaz à haute pression se fera rarement de manière isolée. Les activités, produits ou composants suivants sont nécessaires pour permettre l'utilisation continue et en toute sécurité de bouteilles de gaz à haute pression, et doivent être pris en compte lors de la planification et de l'acquisition.

- Station de remplissage de bouteilles d'oxygène ou fournisseur capable de remplir des bouteilles de gaz à haute pression avec de l'oxygène médical.
- Collecteur de distribution et SDGM et/ou ensembles d'accessoires de régulation de la pression et du débit.
- Véhicules de transport des bouteilles (c.-à-d. chariots, chariots élévateurs, camions) avec dispositif de sécurité (c.-à-d. chaîne).
- Installation ou service pour épreuve hydraulique à 10 ans *(34)*.
- Zone consacrée spécifiquement au stockage, suffisamment grande pour permettre la répartition des bouteilles en différentes catégories et la réalisation de manœuvres en toute sécurité.
- Mesures de sécurité incendie :
  - **Local de stockage** : signalisation, extincteur, alarme incendie et voie d'évacuation.
  - **Véhicule de transport** : signalisation, extincteur.

2.1.2 Autres considérations liées aux systèmes

Les activités ou les produits indiqués ci-dessous doivent être pris en compte lors de la planification et/ou de l'acquisition afin d'étendre, d'améliorer ou de compléter l'utilisation des bouteilles de gaz à haute pression.

- Moyens d'effectuer des tests de contrôle de la qualité à l'aide de méthodes telles que les tubes indicateurs semi-quantitatifs.
- Système de suivi des bouteilles (p. ex. codes QR/codes-barres) incluant un logiciel de gestion des données.
- Collerette pour faciliter le suivi/enregistrement du cycle d'épreuve hydraulique.

2.1.3 Références bibliographiques et autres ressources

- Directive 2010/35/UE de l'Union européenne relative aux équipements sous pression transportables *(35)*.
- Association européenne des gaz industriels (EIGA) : DOC 33/18 : Cleaning of equipment for oxygen service *(13)*.
- *How to plan and budget for your healthcare technology*, 'How to Manage' Series for Healthcare Technology, Guide 2 *(16)*.
- Nations Unies : Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : règlement type *(vol. 1) (36)*.
- Code of Federal Regulations des États-Unis :
  - Title 49 Part 173.301 – General requirements for shipment of compressed gases and other hazardous materials in cylinders, UN pressure receptacles and spherical pressure vessels *(37)*.
  - Title 49 Part 178 Subpart C – Specifications for cylinders *(38)*.
- *WHO-UNICEF technical specifications and guidance for oxygen therapy devices (5)*.
- Document de l'OMS intitulé Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical *(4)*.
- Document de l'OMS intitulé *Liste des dispositifs médicaux prioritaires pour la riposte à la COVID-19 et spécifications techniques associées : orientations provisoires (6)*.
- Tour d'horizon des produits commercialisés :
  - Applied Home Healthcare Equipment: Oxygen cylinder sizes and info *(39)*.
  - BOC: Medical gas cylinder data chart *(40)*.
  - CHAI (Initiative Clinton pour l'accès à la santé) et PATH (Program for Appropriate Technology in Health) : *Rapport sur le marché des équipements destinés à la prise en charge des affections respiratoires (22)*.

2.2 Systèmes d'évaporateur isolé sous vide

Les systèmes d'évaporateur isolé sous vide (VIE) sont décrits de manière détaillée dans le document de l'OMS intitulé Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (voir la présentation complète p. 42 et 43).

Avant d'acquérir un système VIE, il est impératif de communiquer avec un ou des fournisseur(s) potentiel(s) de LOX pour comprendre leurs directives opérationnelles et de sécurité, car celles-ci éclaireront certains des critères du modèle de spécifications ci-dessous.

Nom, catégorie et codage		
1	Catégorie/code OMS	(en cours d'élaboration)
2	Nom générique	Système d'évaporateur isolé sous vide (VIE)
3	Type spécifique ou variante	
4	Code UNSPSC (facultatif)	
5	Dénomination EMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
6	Code EMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
7	Dénomination GMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
8	Code GMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
9	Autre(s) nom(s) (facultatif)	
10	Autre(s) code(s) (facultatif)	
11	Mots-clés	Évaporateur isolé sous vide, LOX, Réservoir de stockage cryogénique, Réservoir de LOX en vrac, Réservoir microvrac de LOX, Oxygène liquide
12	Définition du produit	Un système VIE est un ensemble de composants spécialisés qui permettent au LOX de s'écouler depuis l'endroit où il est stocké, dans un réservoir de stockage cryogénique « en vrac » isolé sous vide, à travers un vaporisateur chauffé par l'air ambiant (passif), dans lequel le LOX passe de l'état liquide à gazeux, et enfin vers un panneau de commande comprenant des dispositifs de régulation de la pression et du débit pour garantir que l'oxygène peut être utilisé en toute sécurité pour les soins aux patients et patientes. Ces systèmes fonctionnent de manière pneumatique ; les demandes accumulées en aval dans le SDGM provoqueront des variations de pression qui déclencheront les points prédéfinis sur l'ensemble de régulation de la pression et du débit du panneau de commande du système VIE.
Utilisation		
13	Utilisation prévue	Les systèmes VIE peuvent être utilisés pour l'alimentation en oxygène médical des établissements de santé lorsque des fournisseurs de LOX sont disponibles pour fournir de l'oxygène médical. Ils ont pour fonction de stocker le LOX et de le faire passer à l'état d'oxygène gazeux, à une pression utilisable en toute sécurité.
14	Plateformes de prestation de services/ niveaux de soins de santé	• Services hospitaliers de premier niveau (de district). • Services hospitaliers de deuxième et troisième niveaux et services ambulatoires spécialisés.
15	Service clinique	Ces systèmes stockent le LOX et le font passer à l'état d'oxygène médical gazeux qui peut être distribué dans tout service clinique ou médical raccordé au sein duquel l'oxygénothérapie et/ou l'assistance respiratoire sont indiquées.
16	Aperçu des exigences fonctionnelles	Les systèmes VIE doivent : • Stocker le LOX à une température et une pression stables. • Réduire la perte de produit grâce à leur système de montée en pression. • Assurer le passage du LOX à l'état d'oxygène gazeux grâce à un vaporisateur passif (chauffé par l'air ambiant). • Être capables de répondre aux demandes de débit maximal estimées de l'établissement de santé. • Réguler la pression de l'oxygène gazeux grâce à un détendeur à double détente pour fournir de l'oxygène en toute sécurité par l'intermédiaire du SDGM, jusqu'au chevet des patients et patientes.

Caractéristiques techniques		
17	Composants	Un système VIE comprend : • Un réservoir de stockage cryogénique. • Un vaporisateur (passif). • Un panneau de commande (collecteur de régulation/contrôle de la pression).
18	Exigences détaillées	**Réservoir de stockage cryogénique (fixe) :** • Conception du réservoir : – Structure cylindrique, vertical. – Enveloppe/coque extérieure en acier inoxydable ou en acier au carbone. ◦ Surface peinte en blanc après une préparation de surface appropriée. – Récipient intérieur en acier inoxydable (sans aluminium). – Minimum trois pieds en acier. – Oreilles de levage fixées sur le dessus du réservoir et les pieds. • Espace annulaire (entre le récipient interne et l'enveloppe): – Rempli de perlite. – Vide établi d'au moins 0,05 mbar. • Exigences opérationnelles et composants : – Température du récipient intérieur : -196 °C à +20 °C (-320 °F à +70 °F). – Pression de service maximale autorisée (PSMA) établie telle que 18 bar (261 psi) régulée par : ◦ Ensemble de montée en pression/baisse de pression. ◦ Détendeur (permettant des points de consigne pour le fonctionnement du réservoir entre la pression minimale d'utilisation [MOP, *minimum operating pressure*] et la pression d'utilisation maximale autorisée [MAOP, *maximum allowable operating pressure*]). • Composants de remplissage : – Raccord de remplissage pour le LOX : [consulter le fournisseur de LOX pour spécifier le type.] – Conduites de remplissage par le bas et par le haut équipées de vannes d'isolement secondaires. – Vanne de purge des conduites de remplissage. • Instruments de surveillance : – Manomètre. – Indicateur de niveau de liquide. ☐ Transmetteur de niveau de liquide pour la capacité de télémétrie (recommandé pour améliorer l'efficacité du système, consulter le fournisseur de LOX.) ◦ Conçu pour une utilisation en extérieur : ☐ IP55; **ou** ☐ classification NEMA 4. ◦ Support pour le montage (avec fonction antivol). • Prélèvements : – Conduite de prélèvement de liquide. – Prélèvement de gaz à partir de la fonction de purge de pression (circuit/conduite d'économiseur). • Composants de sécurité : – Vanne de purge triple. – Soupape de décharge thermique. – Soupapes de sécurité : ◦ Soupapes de sécurité principales, réglées pour le dépassement de la pression d'utilisation maximale autorisée, telle que 16 bar (232 psi). ◦ Dispositif de sécurité secondaire, réglé pour le dépassement de la PSMA, telle que 18 bar (261 psi: ☐ Soupapes de sécurité secondaires ; **ou** ☐ Disques de rupture. (*Remarques* : 1. Les disques de rupture ne peuvent être envisagés que si la chaîne d'approvisionnement permet un remplacement immédiat ; 2. Certains fournisseurs de LOX refusent de remplir des réservoirs équipés de disques de rupture ! Vérifier avant de spécifier des « disques de rupture ».) ◦ Dispositifs de sécurité du vide dans le réservoir : – dispositif de décompression en cas de surpression ; – vanne de pompage à vide.

Caractéristiques techniques *(suite)*		
18	Exigences détaillées *(suite)*	• Le fournisseur doit indiquer dans l'offre : – Capacité de débit. – Taux d'évaporation. – Conductivité thermique. **Vaporisateur (passif, chauffé par l'air ambiant):** • En aluminium. • Température de fonctionnement : -196 °C à +20 °C (-320 °F à +70 °F). • Pression de service nominale : ≥ 36 bar (522 psi). • Écartement des ailettes pour assurer un minimum de 500 heures de fonctionnement continu. • Brides de raccordements : – Entrée : ☐ ASME B16.5 ; **ou** ☐ BS PR C1 ; **ou** ☐ EN 1092 ; **ou** ☐ Filetage M40x2 ; **ou** ☐ DIN 2635. – Sortie : ☐ ASME B16.5 ; **ou** ☐ BS PR C1 ; **ou** ☐ EN 1092 ; **ou** ☐ Filetage M40x2 ; **ou** ☐ DIN 2635. ☐ Dispositif de chauffage du vaporisateur (optionnel, à sélectionner en fonction du contexte[10]). **Panneau de commande (collecteur de contrôle de la pression):** • Ensemble de régulation de la pression à double détente, pression nominale de sortie : [Préciser pour être en conformité avec la norme applicable et la conception spécifique du système de l'établissement]. • Ensemble de régulation duplex pour assurer une redondance. • Connectivité du système d'alarme : – Niveau de liquide du réservoir. – Événements de haute ou de basse pression au niveau du SDGM (côté hôpital). **Raccordements, capables de supporter la température et la pression de calcul du système :** • Canalisations : acier inoxydable. • Raccords, vannes : alliage de cuivre ou acier inoxydable.
19	Taille(s)	**Réservoirs de stockage cryogéniques destinés à être utilisés dans un établissement médical :** • Taille : [Indiquer la taille du réservoir en volume, en litres de LOX ou en poids, en tonnes de LOX. Les tailles varient généralement entre 3 et 20 tonnes pour un prélèvement direct pour le SDGM d'un établissement médical, et sont choisies en fonction de la demande et de la fréquence de remplissage établie (à déterminer avec le fournisseur de LOX).] • Le fournisseur doit indiquer le taux de remplissage maximal en % du volume du réservoir. **Vaporisateur :** • Capacité nominale : [Préciser en m^3/h ; il est suggéré d'indiquer une valeur correspondant à deux fois la demande de pointe estimée pour assurer la continuité du débit dans des conditions de hausse anormales. Les tailles varient généralement de 50 m^3/h à plus de 700 m^3/h]
20	Panneau de commande/ interface utilisateur	s.o.
21	Paramètres affichés	Réservoir de stockage cryogénique : • Pression du réservoir. • Niveau de liquide dans le réservoir. Collecteur de contrôle de la pression : • Pression de l'oxygène gazeux sortant du vaporisateur. • Pression de l'oxygène gazeux entrant dans le SDGM.

[10] Ce type est à envisager pour les climats plus froids ou les lieux en altitude, lorsque les températures descendent en dessous de 10 °C.

Caractéristiques techniques *(suite)*		
22	Alarmes	Connexion à l'alarme principale du SDGM de l'établissement et/ou au panneau d'alarmes du fournisseur.
23	Paramètres réglables par l'utilisateur ou l'utilisatrice	s.o.
Caractéristiques physiques		
24	Configuration	Un système VIE normalisé est composé d'un réservoir de stockage cryogénique, d'un vaporisateur et d'un panneau de commande (ensemble du collecteur de contrôle de la pression). • Envisager de combiner le vaporisateur pour améliorer la sécurité de l'alimentation de l'établissement.
25	Mobilité, portabilité	s.o.
Exigences en matière de services publics		
26	Alimentation électrique, en eau et/ou en gaz	Exigences en matière d'alimentation électrique : • Pour alimenter la pompe de LOX pour le transvidage, s'il y a lieu : – Tension : 380 ±15 % V CA, triphasé [préciser toute autre exigence]. – Fréquence : ☐ 50 Hz ; **ou** ☐ 60 Hz. – Raccordement approprié, p. ex. 63 Ampco. • Pour la télémétrie (transmetteur et GSM/CDMA, TCP/IP), s'il y a lieu : – Tension ☐ 220 ±15 % V CA, monophasé (CC optionnel si disponible). ☐ 110 ±15 % V CA, monophasé (CC optionnel si disponible). – Fréquence ☐ 50 Hz ; **ou** ☐ 60 Hz. Alimentation en eau et tuyau pour l'installation et le dégivrage du système VIE.
Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants		
27	Accessoires	SDGM, comprenant un débitmètre, pour la distribution du produit gazeux.
28	Consommables/réactifs	s.o.
29	Pièces de rechange	Disques de rupture (s'il y a lieu).
30	Autres composants	[Préciser les besoins ou renvoyer à des spécifications supplémentaires, voir la section 2.2.1.]
Conditionnement		
31	Exigences en matière de nettoyage	Nettoyé conformément à la norme ISO 23208 (pour l'oxygène) ou norme équivalente. • La contamination maximale acceptable par des hydrocarbures est de 500 mg/m^2.
32	Durée de conservation	s.o.
33	Transport et stockage	• Le réservoir est livré sous pression à une pression légèrement supérieure à la pression ambiante (soit avec de l'air médical sec, soit de l'azote, vérifier les exigences d'importation) pour éviter la pénétration d'humidité et d'autres contaminants avant la mise en service. • Toutes les ouvertures doivent être bouchées/fermées hermétiquement. • Toutes les canalisations et les vannes doivent être protégées lors de l'emballage/expédition. Le fournisseur doit donner les informations suivantes avant l'expédition : • Plans indiquant de quelle manière les systèmes sont emballés, avec toutes les dimensions clairement indiquées. • Poids à sec (kg) des systèmes.

Conditionnement *(suite)*		
34	Étiquetage	Plaque d'identification permanente en relief sur tous les composants comportant les informations suivantes : • Nom du fabricant. • Numéro de série. • Pays de fabrication. • Date de fabrication. • Normes/code selon lesquels les récipients ont été fabriqués (c.-à-d. EN 13485, ASME BPVC SEC. VIII DIV. I). • Marquage réglementaire et marquage d'un organisme d'évaluation de la conformité (c.-à-d. organisme notifié). • Pression de service maximale autorisée. • Température de calcul minimale et maximale.
Exigences environnementales		
35	Exigences liées au contexte	Capacité à fonctionner à une température ambiante comprise entre -30 °C et +50 °C.
Formation, installation et utilisation		
36	Exigences préalables à l'installation	• Il convient de procéder à la planification requise pour respecter les lignes directrices nationales et assurer une distance de sécurité par rapport aux dangers (p. ex. NFPA 99 *(9)*, BCGA CP36 *(41)*). • Infrastructures civiles : – Dalle de béton porteuse pour le système VIE (propre à chaque contexte, pour tenir compte des conditions géotechniques). – Raccordements aux services publics. – Clôture pour assurer la sécurité/limiter l'accès. – Accès dégagé (y compris un rayon de braquage adéquat) pour le camion de LOX lors des livraisons. – Aire de livraison. • Équipement de transport et de levage des composants du point de réception au point d'installation (p. ex. chariots élévateurs, grues, élingues).
37	Exigences pour l'installation, les essais et la mise en service	Les éléments indiqués ci-dessous correspondent aux exigences préalables et pour la mise en service : • Arrimage physique des équipements à la dalle. • Tous les équipements doivent être mis à la terre conformément à la réglementation nationale de [Préciser le pays. En l'absence de réglementation nationale, la norme internationale IEC 60364-5-54, ou une norme équivalente, peut s'appliquer.] • Une formation sur site pour l'installation, les essais et la mise en service doit être proposée. • Purge du système VIE. • Vérifications du fonctionnement de tous les instruments. • Épreuves de pression et d'étanchéité. • La procédure de « premier remplissage » sera nécessaire pour abaisser en toute sécurité la température du récipient, pour passer de la température ambiante à la température de fonctionnement (cryogénique). • Raccordement direct au SDGM de l'établissement. • Signalisation bien visible comportant des symboles des dangers et mentionnant les exigences de sécurité. • Un tiers qualifié doit fournir un audit technique pour vérifier l'état et le fonctionnement du système afin de finaliser la mise en service.
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices	• Tout le personnel de l'établissement doit être formé à la sécurité en lien avec le LOX, dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais. • Formation sur site des personnels techniques de l'établissement, dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais, concernant les aspects suivants : – Fonctionnement : vue d'ensemble théorique du fonctionnement du système VIE et fonctionnalité de chaque composant (y compris la télémétrie, s'il y a lieu.) – Contrôles de sécurité quotidiens des équipements et de l'environnement. – Vérifications opérationnelles quotidiennes, y compris la pression du système et les niveaux de liquide. ***Réflexion concernant la proposition d'un programme de formation de « développement continu » à associer aux activités liées aux accords de niveau de service (SLA).***

Formation, installation et utilisation *(suite)*		
39	Tâches des utilisateurs et utilisatrices	Fournir des instructions et des listes de contrôle dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais concernant les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Vérifications opérationnelles et contrôles de sécurité quotidiens. • Dégivrage si tout composant du réservoir gèle, contacter le fournisseur si le problème persiste. • Dégivrage du vaporisateur en cas de givrage excessif.
Garantie et maintenance		
40	Garantie *(voir p. 9)*	Un an à compter de la date de mise en service, au minimum. • Assistance à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaut de fabrication. • Modalités et conditions claires, précisant notamment les délais d'intervention sur site. • Coordonnées du fabricant, du fournisseur et de l'agent ou agente de service au niveau local.
41	Tâches de maintenance	La maintenance doit être réalisée par une équipe qualifiée.
42	Contrat de service après-vente	Il est conseillé de conclure un SLA avec un fournisseur qualifié agréé par le fabricant des équipements, qui doit définir les éléments suivants : • Niveau de responsabilité : ☐ Maintenance préventive planifiée (y compris l'étalonnage nécessaire) ; **ou** ☐ Maintenance préventive planifiée, dépannage et maintenance curative ; **ou** ☐ Dépannage et maintenance curative. • Coûts, dans différentes catégories : main-d'œuvre, déplacement, hébergement et pièces. • Numéro de contact pour l'assistance d'urgence 24 heures sur 24. • Délais de réponse pour l'assistance à distance **et** pour les interventions sur site. • Délais pour que les pièces de rechange essentielles parviennent au point d'intervention. • Responsabilité de l'approvisionnement en oxygène d'urgence en cas de rupture de stock/d'interruption du fait d'une défaillance matérielle. • Exigences relatives à la tenue de registres pour toutes les activités.
43	Disponibilité des pièces de rechange après expiration de la garantie	Le fournisseur doit assurer la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans à compter de la date d'acceptation.
44	Disponibilité de mises à niveau logicielles/ matérielles	• Télémétrie (s'il y a lieu). • Connectivité des données et abonnement (s'il y a lieu, et GSM ou CDMA).
Mise hors service		
45	Durée de vie	Vingt ans minimum, garantie par le fabricant.
Sécurité et normes		
46	Règlementations	Réglementation définie par l'ANR du marché visé. En l'absence d'exigences établies par l'ANR, d'autres réglementations sont suggérées, telles que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression (DESP). • États-Unis : 46 CFR § 54 – Pressure vessels.
47	Classification en matière de risques/ dangers	Classification définie par l'ANR du marché visé. En l'absence de classification définie par l'ANR pour ce produit, d'autres classifications sont suggérées : • UE : catégorie de danger 1 (gaz comburants). • États-Unis : classe I-L.
48	Approbation réglementaire/ certification	Conformité aux exigences suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Exigences de l'ANR du marché visé. • Approbation par l'ANR et l'organisme de réglementation du pays du fabricant.

Sécurité et normes *(suite)*		
48	Approbation réglementaire/ certification *(suite)*	En l'absence de classification ou de réglementation établie par l'ANR, il est suggéré d'avoir recours à l'autorisation/l'approbation réglementaire et la certification par un organisme d'évaluation de la conformité d'un marché bien réglementé tel que (sans toutefois s'y limiter) : Pour le réservoir cryogénique (y compris l'ensemble de montée en pression, les vannes, les canalisations et les dispositifs de sécurité) ET le panneau de commande (collecteur de contrôle de pression comprenant des détendeurs et des vannes à boisseau sphérique) : • UE : DESP (avec indication de l'organisme notifié). • États-Unis : Marquage « U » de l'ASME (*U-stamp*). Pour le vaporisateur : • UE : DESP (avec indication de l'organisme notifié). • États-Unis : Marquage « U » de l'ASME, préférable, mais pas obligatoire.
49	Normes internationales pour le fabricant	Conformité à la version la plus récente des normes suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter), ou normes équivalentes : • ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences.
50	Normes internationales pour la performance du produit	Conformité à la version la plus récente des normes internationales suivantes ou à l'équivalent régional ou national, y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : Normes de conception générales (dernière version disponible ou norme équivalente) : **Pour les réservoirs de stockage :** • EN 13458-1 : Récipients cryogéniques – Récipients fixes, isolés sous vide – Partie 1 : exigences fondamentales ; **ou** • ASME BPVC Section VIII – Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1. **Pour les vaporisateurs :** • ASME B31.3 – Process Piping. (*Remarque* : Les échangeurs de chaleur n'entrent pas dans le champ d'application de cette norme ; néanmoins, il est conseillé d'utiliser cette norme ou une norme équivalente en tant que norme de conception générale pour ce composant.) **Autres normes :** • ISO 8501-1 : Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés – Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile – Partie 1 : degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents. • ISO 8504-2 : Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés – Méthodes de préparation des subjectiles – Partie 2 : décapage par projection d'abrasif. • ISO 12944-4 : Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture – Partie 4 : types de surface et de préparation de surface. • ISO 12944-5 : Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture – Partie 5 : systèmes de peinture anticorrosion. • ISO 21009-1 : Récipients cryogéniques − Récipients isolés sous vide statiques − Partie 1 : Exigences de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais (NB : indisponible en français). • ISO 21009-2 : Récipients cryogéniques – Récipients fixes isolés sous vide – Partie 2 : exigences de fonctionnement. • ISO 21010 : Récipients cryogéniques – Compatibilité gaz/matériaux (NB : indisponible en français). • ISO 21011 : Récipients cryogéniques – Robinets pour usage cryogénique (NB : indisponible en français). • ISO 21013-1 : Récipients cryogéniques – Dispositifs de sécurité pour le service cryogénique – Partie 1 : soupapes de sûreté pour service cryogénique (NB : indisponible en français). • ISO 21013-3 : Récipients cryogéniques – Dispositifs de sécurité pour le service cryogénique – Partie 3 : Détermination de la taille et du volume.

Sécurité et normes *(suite)*		
50	Normes internationales pour la performance du produit *(suite)*	• ISO 21028-1 : Récipients cryogéniques – Exigences de ténacité pour les matériaux à température cryogénique – Partie 1 : températures inférieures à -80 °C. • ISO 23208 : Récipients cryogéniques – Propreté en service cryogénique (préciser pour le LOX).
51	Normes régionales/ locales	• Des normes spécifiques à chaque pays et des normes régionales peuvent s'appliquer. • Enregistrement dans le pays d'importation (s'il y a lieu).
Documentation		
52	Exigences en matière de documentation	Versions papier et électronique, à fournir dans la langue préférée du pays de destination et/ ou en anglais, des éléments suivants : Réservoir de stockage cryogénique, recueil d'informations comprenant : • Conformité – déclaration de conformité du fabricant et certification par une tierce partie pour : – le réservoir. – les soupapes de sécurité. • Documentation technique/ingénierie : – Schéma de tuyauteries et instrumentations (P&ID). – Matériaux : composition, préparation, essais (y compris, sans toutefois s'y limiter, rayons X, épreuve de pression, essai sous vide). – Calculs de contraintes et de charges. – Nettoyage. • Manuel de mise en service, d'utilisation et de maintenance. Vaporisateur : • Conformité aux exigences réglementaires (p. ex. DESP ou marquage « U » de l'ASME). • Documentation technique/ingénierie : – P&ID. – Matériaux : composition, préparation, essais. – Calculs de contraintes et de charges. – Nettoyage. • Manuel de mise en service, d'utilisation et de maintenance. Collecteur de contrôle de la pression : • Conformité – déclaration de conformité du fabricant et certification par une tierce partie pour les détendeurs. • P&ID. • Manuel de mise en service, d'utilisation et de maintenance. Système dans son ensemble : • Nettoyage : le fabricant doit fournir des éléments attestant de la conformité du nettoyage à la norme ISO 23208 (oxygène) ou norme équivalente, sur demande.

2.2.1 Autres exigences liées aux systèmes

L'acquisition d'un système VIE se fera rarement de manière isolée. Les activités ou produits suivants sont nécessaires pour permettre le fonctionnement continu et en toute sécurité d'un système VIE, et doivent être pris en compte lors de la planification et de l'acquisition.

- Tous les travaux de génie civil pour la préparation du site, y compris l'étude géotechnique.
- SDGM comprenant un raccordement direct.
- Alimentation électrique triphasée à proximité pour faciliter le transvidage (avec adaptateur de prise compatible avec la pompe du fournisseur de LOX).
- Alimentation en eau fiable et tuyau.
- Routes d'accès fiables toute l'année pour l'installation et pour l'approvisionnement continu en LOX.
- Le site doit être maintenu propre et dégagé en toutes circonstances. Il ne doit pas être utilisé comme zone de stockage.
- Matériel pour l'installation des équipements lourds (p. ex. chariot élévateur et/ou grue).
- EPI pour les équipes d'exploitation (au minimum) : casque de protection, combinaison (ample, fibres naturelles, pas de revers, propre), casque antibruit, lunettes de sécurité et écran facial, chaussures à embout d'acier, gilet de haute visibilité.
- Équipement de sécurité incendie (p. ex. alarme incendie, extincteur).

2.2.2 Autres considérations liées aux systèmes

Les activités ou les produits indiqués ci-dessous doivent être pris en compte lors de la planification et/ou de l'acquisition afin d'étendre, d'améliorer ou de compléter un système VIE :

- Approvisionnement en oxygène secondaire de secours, telle qu'une centrale PSA ou des bouteilles de gaz à haute pression.
- Connaissance de l'ensemble des fournisseurs de LOX pour suivre les fluctuations de prix et assurer la stabilité de l'approvisionnement.
- Douche d'urgence (peut être considérée comme une exigence dans certains territoires de compétence).

2.2.3 Références bibliographiques et autres ressources

- Code de bonne pratique de la BCGA : CP36 Cryogenic liquid storage at users' premises *(41)*.
- Association européenne des gaz industriels (EIGA) : DOC 224/20 : Static vacuum insulated cryogenic vessels operations and inspection *(42)*.
- Directive 2014/68/UE de l'Union européenne relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression *(43)*.
- *How to plan and budget for your healthcare technology*, 'How to Manage' Series for Healthcare Technology, Guide 2 *(16)*.
- Code of Federal Regulations des États-Unis :
  - Title 46 Part 54 – Pressure vessels *(18)*.
  - Title 46 Part 58 – Main and auxiliary machinery and related systems *(44)*.
- Tour d'horizon des produits commercialisés :
  - CHART product manual: VS and HS storage systems *(45)*.
  - Vaporisateurs Thermax® CHART (marchés mondiaux) : Fiche technique des vaporisateurs Thermafin Supergap™ (États-Unis) *(46)* ; fiche technique Thermafin Supergap™ (UE) *(47)* ; et fiche technique de produit de la division cryogénique VRV (Inde) *(48)*.
  - Linde : LITS – F2 Leading International Tank Standard *(49)*.
  - BeaconMedaes® : VIE control panel specification *(50)*.
  - Herose : Product range cryogenic services *(51)*.

2.3 Bouteilles d'oxygène liquide

Les bouteilles de LOX sont décrites dans le document de l'OMS intitulé Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (voir p. 43).

Avant d'acquérir des bouteilles de LOX, il est impératif de communiquer avec un ou des fournisseur(s) potentiel(s) de LOX et des sociétés de transport pour comprendre leurs directives opérationnelles et de sécurité, car celles-ci peuvent éclairer certaines des variables du modèle de spécifications ci-dessous.

Les cas d'utilisation des bouteilles de LOX dans les systèmes d'oxygène médical considérés doivent être examinés avant l'acquisition. Il est important de prendre en compte leurs limites si l'on envisage une utilisation pour un prélèvement direct de la bouteille au patient ou à la patiente, ou à un appareil médical. Bien que leur débit initial puisse varier de 150 à 300 l/min, un prélèvement continu à haut débit ne peut pas être maintenu et épuisera la pression du réservoir à un rythme largement supérieur à celui que peuvent assurer les serpentins de vaporisation intégrés. Cela se traduira par une capacité de débit réduite à seulement 45 l/min *(52)*. De plus, les déplacements à l'intérieur de l'établissement seront très difficiles, car les bouteilles de LOX sont très lourdes (le poids dépend de la taille, mais en moyenne ~300 kg lorsqu'elles sont pleines). Ces limites sont atténuées lorsqu'elles sont raccordées à un collecteur pour la distribution par le SDGM.

Nom, catégorie et codage		
1	Catégorie/code OMS	(en cours d'élaboration)
2	Nom générique	Bouteille d'oxygène liquide
3	Type spécifique ou variante	
4	Code UNSPSC (facultatif)	
5	Dénomination EMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
6	Code EMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
7	Dénomination GMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
8	Code GMDN	Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.
9	Autre(s) nom(s) (facultatif)	
10	Autre(s) code(s) (facultatif)	
11	Mots-clés	Bouteille de LOX, Bouteille cryogénique, Réservoir cryogénique de LOX, Réservoir de LOX, Oxygène liquide
12	Définition du produit	Les bouteilles d'oxygène liquide (LOX) sont des réservoirs de stockage de LOX de plus petite capacité qui peuvent fournir du LOX à l'état liquide ou passé à l'état gazeux.
Utilisation		
13	Utilisation prévue	Les bouteilles de LOX nécessitent un serpentin de vaporisation intégré qui facilitera la vaporisation du LOX, pour passer de son état liquide à son état gazeux. Lorsqu'elles sont utilisées directement, les bouteilles de LOX ne sont destinées qu'à des utilisations ponctuelles. Pour une utilisation continue, les bouteilles de LOX peuvent être raccordées à un collecteur de distribution configuré pour les bouteilles de LOX afin d'alimenter un SDGM. Elles sont généralement remplies in situ en raison du poids des bouteilles remplies et pour obtenir le maximum de produit utilisable.
14	Plateformes de prestation de services/ niveaux de soins de santé	• Services généraux ambulatoires et de proximité de soins primaires. • Services d'urgence préhospitaliers. • Services hospitaliers de premier niveau (de district). • Services hospitaliers de deuxième et troisième niveaux et services ambulatoires spécialisés.
15	Service clinique	Ces récipients stockent le LOX et le font passer à l'état d'oxygène médical gazeux qui peut être distribué dans tout service clinique ou médical au sein duquel l'oxygénothérapie et/ou l'assistance respiratoire sont indiquées.

Utilisation *(suite)*		
16	Aperçu des exigences fonctionnelles	Les bouteilles de LOX doivent : • stocker le LOX à une température stable. • réduire la perte de produit : – en équilibrant la température et la pression. – grâce à l'utilisation d'une fonction d'économiseur. • assurer le passage du LOX à l'état d'oxygène gazeux directement grâce à un vaporisateur intégré.
Caractéristiques techniques		
17	Composants	s.o.
18	Exigences détaillées	• Conception du réservoir : – Structure verticale et cylindrique. – Coque extérieure : acier inoxydable ou aluminium. – Récipient intérieur : acier inoxydable. – Cadre de support de l'espace annulaire : acier inoxydable. – Anneau de préhension sur le dessus avec des orifices ou des oreilles de levage pour faciliter le grutage. – Frette de pied et roues (optionnel, robustes et à blocage) pour faciliter le transport. • Espace annulaire : – Isolation multicouche. – Vide établi d'au moins 0,05 mbar. • Exigences opérationnelles et composants : – Température du récipient intérieur : -196 °C à +20 °C (-320 °F à +70 °F). – PSMA : [Préciser, par exemple 16 bar (232 psi).] • Montée en pression grâce au serpentin de vaporisation intégré dans l'espace annulaire. • Détendeur (permettant des points de consigne afin que le réservoir fonctionne en dessous de la PSMA). – Débit de gaz : [Préciser en l/min ou pcsh.] • Composants de remplissage : – Raccord de LOX sur la conduite de remplissage de liquide (consulter le fournisseur de LOX pour les spécifications, s'il y a lieu) : ☐ CGA-440; **ou** ☐ 3/8 po NPT femelle. – Tête de pulvérisation sur la soupape de purge pour faciliter le remplissage par le haut par transfert par la pompe. • Instruments de surveillance : – Manomètre. – Indicateur de niveau de liquide. • Prélèvements : – Gaz : ☐ ISO 5145 ; **ou** ☐ M24 ISO ; **ou** ☐ CGA 1340 femelle. – Liquide (consulter le fournisseur de LOX pour les spécifications, s'il y a lieu) : ☐ CGA-440 ; **ou** ☐ 3/8 po NPT femelle. – Conduite d'économiseur. • Composants de sécurité : – Soupape de décharge thermique. – Soupape de sécurité de surpression réglée sur la PSMA. – Disques de rupture. – Dispositif de décharge de la coque extérieure (pour la tenue au vide). • Le fournisseur doit indiquer dans l'offre : – Capacité de débit. – Taux d'évaporation. – Conductivité thermique.
19	Taille(s)	Taille : [Indiquer la taille du réservoir en volume, en litres de LOX. La taille des bouteilles de LOX est généralement comprise entre 160 et 265 L.]

Caractéristiques techniques *(suite)*		
20	Panneau de commande/interface utilisateur	s.o.
21	Paramètres affichés	• Niveau de LOX. • Pression du réservoir.
22	Alarmes	s.o.
23	Paramètres réglables par l'utilisateur ou l'utilisatrice	s.o.
Caractéristiques physiques		
24	Configuration	Configurations possibles : • Utilisation de manière autonome pour le prélèvement direct de gaz (mais uniquement pour de courtes périodes afin d'éviter les chutes de pression et donc la diminution du débit disponible). • Raccordement à un collecteur avec plusieurs bouteilles de LOX en parallèle pour la distribution par un SDGM.
25	Mobilité, portabilité	Transportables ; il est toutefois conseillé de les remplir in situ au point de raccordement pour l'utilisation.
Exigences en matière de services publics		
26	Alimentation électrique, en eau et/ou en gaz	s.o.
Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants		
27	Accessoires	• Collecteur de distribution et SDGM. • Régulateur de pression de gaz pour le prélèvement direct de gaz (s'il y a lieu).
28	Consommables/réactifs	s.o.
29	Pièces de rechange	Disques de rupture de rechange.
30	Autres composants	[Préciser les besoins ou renvoyer à des spécifications supplémentaires, voir la section 2.3.1.]
Conditionnement		
31	Exigences en matière de nettoyage	Nettoyé conformément à la norme ISO 23208 (pour l'oxygène) ou norme équivalente.
32	Durée de conservation	s.o.
33	Transport et stockage	• Le réservoir est livré légèrement sous pression (air médical sec ou azote, vérifier les exigences d'importation), à une pression légèrement supérieure à la pression ambiante pour éviter la pénétration d'humidité et d'autres contaminants entre le départ du point de fabrication et la mise en service. • Toutes les ouvertures doivent être bouchées/fermées hermétiquement. • Toutes les canalisations et les vannes doivent être protégées lors de l'emballage/expédition. Le fournisseur doit donner les informations suivantes avant l'expédition : • Plans indiquant de quelle manière les bouteilles sont emballées, avec toutes les dimensions clairement indiquées. • Poids à vide (kg) des bouteilles.
34	Étiquetage	Plaque d'identification permanente en relief unique à chaque réservoir indiquant : • Nom du fabricant. • Numéro de série. • Pays de fabrication. • Date de fabrication. • Normes/code selon lesquels les récipients ont été fabriqués (c.-à-d. EN 1251-1, ISO 21029-1 ou norme équivalente).

Conditionnement *(suite)*		
34	Étiquetage *(suite)*	• Réglementaire : la bouteille doit comporter le marquage pi « π », DOT 4L, ou autre marquage de l'ANR concernée pour les équipements sous pression transportables (s'il y a lieu). • Marquage d'un organisme d'évaluation de la conformité (c.-à-d. organisme notifié). • Pression de service maximale autorisée. • Température de calcul minimale et maximale. • Volume du récipient. • Poids à vide.
Exigences environnementales		
35	Exigences liées au contexte	Capacité à fonctionner à une température ambiante comprise entre -30 °C et +50 °C.
Formation, installation et utilisation		
36	Exigences préalables à l'installation	• Une salle réservée au collecteur, conçue de manière appropriée, offrant : – une ventilation adéquate. – un accès aux bouteilles de LOX pour faciliter le chargement/déchargement et le transvidage en toute sécurité. • Personnels techniques de l'établissement formés de manière adéquate pour réaliser les vérifications opérationnelles et les contrôles de sécurité s'agissant du matériel et des niveaux de LOX.
37	Exigences pour la mise en service	Les éléments indiqués ci-dessous correspondent aux exigences préalables et pour la mise en service : • Une formation sur site pour l'installation, les essais et la mise en service doit être proposée. • Le fonctionnement des bouteilles de LOX doit être testé ; le fonctionnement avec le collecteur de distribution doit être testé (conformément au protocole de mise en service du SDGM).
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices	• Tout le personnel de l'établissement doit être formé à la sécurité en lien avec le LOX, dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais. • Formation sur site des personnels techniques de l'établissement, dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais, concernant les aspects suivants : – Fonctionnement : vue d'ensemble théorique des bouteilles de LOX et fonctionnalité de chaque composant. – Contrôles de sécurité quotidiens des équipements et de l'environnement. – Vérifications opérationnelles quotidiennes, y compris la pression du système et les niveaux de liquide. ***Réflexion concernant la proposition d'un programme de formation de « développement continu » à associer aux activités liées aux accords de niveau de service (SLA).***
39	Tâches des utilisateurs et utilisatrices	Fournir des instructions et des listes de contrôle dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais concernant les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Vérifications opérationnelles et contrôles de sécurité quotidiens.
Garantie et maintenance		
40	Garantie *(voir p. 9)*	Un an à compter de la date de mise en service, au minimum. • Assistance à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaut de fabrication. • Modalités et conditions claires, précisant notamment les délais d'intervention sur site. • Coordonnées du fabricant, du fournisseur et de l'agent ou agente de service au niveau local.
41	Tâches de maintenance	La maintenance doit être réalisée par une équipe qualifiée.
42	Contrat de service après-vente	Il est conseillé de conclure un SLA avec un fournisseur qualifié agréé par le fabricant des équipements, qui doit définir les éléments suivants : • Niveau de responsabilité : ☐ Maintenance préventive planifiée (y compris l'étalonnage nécessaire) ; **ou** ☐ Maintenance préventive planifiée, dépannage et maintenance curative ; **ou** ☐ Dépannage et maintenance curative.

Garantie et maintenance *(suite)*		
42	Contrat de service après-vente *(suite)*	• Coûts, dans différentes catégories : main-d'œuvre, déplacement, hébergement et pièces. • Délais de réponse pour l'assistance à distance **et** pour les interventions sur site. • Délais pour que les pièces de rechange essentielles parviennent au point d'intervention. • Responsabilité de l'approvisionnement en oxygène d'urgence en cas de rupture de stock/d'interruption du fait d'une défaillance matérielle. • Exigences relatives à la tenue de registres pour toutes les activités.
43	Disponibilité des pièces de rechange après expiration de la garantie	Le fournisseur doit assurer la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans à compter de la date d'acceptation.
44	Disponibilité de mises à niveau logicielles/ matérielles	s.o.
Mise hors service		
45	Durée de vie	Vingt ans minimum, garantie par le fabricant.
Sécurité et normes		
46	Règlementations	Réglementation définie par l'ANR du marché visé. En l'absence d'exigences établies par l'ANR, d'autres réglementations sont suggérées, telles que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : TPED. • États-Unis : – 49 CFR § 173.316 – Cryogenic liquids in cylinders. – 49 CFR § 173.320 – Cryogenic liquids; exceptions. – 49 CFR § 178.57 – Specification 4L welded insulated cylinders (et 49 CFR § 180 – Continuing qualification and maintenance of packagings, s'il y a lieu).
47	Classification en matière de risques/ dangers	Classification définie par l'ANR du marché visé. En l'absence de classification définie par l'ANR pour ce produit, une autre classification est suggérée (mais de manière non limitative) : • Nations Unies : classe 2.2, UN1073 (lorsque les bouteilles sont remplies avec du LOX).
48	Approbation réglementaire/ certification	Conformité aux exigences suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Exigences de l'ANR du marché visé. • Approbation par l'ANR et l'organisme de réglementation du pays du fabricant. En l'absence de classification ou de réglementation établie par l'ANR, il est suggéré d'avoir recours à l'autorisation/l'approbation réglementaire et la certification par un organisme d'évaluation de la conformité d'un marché bien réglementé tel que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : conformité à la TPED indiquée par un marquage pi « π » (avec indication de l'organisme notifié). • États-Unis : conformité au CFR indiquée par « DOT 4L ».
49	Normes internationales pour le fabricant	Conformité à la version la plus récente des normes suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter), ou normes équivalentes : • ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences.
50	Normes internationales pour la performance du produit	Conformité à la version la plus récente des normes internationales suivantes ou à l'équivalent régional ou national, y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : **Normes de conception générales** (l'une des suivantes, ou une norme équivalente) : • EN 1251-1 : Récipients cryogéniques − Récipients transportables, isolés sous vide, d'un volume n'excédant pas 1000 litres − Partie 1 : exigences fondamentales. • ISO 21029-1 : Récipients cryogéniques − Récipients transportables, isolés sous vide, d'un volume n'excédant pas 1000 litres − Partie 1 : conception, fabrication, inspection et essais (NB : indisponible en français). • États-Unis : spécifications DOT 4L (49 CFR § 178.57). • CGA C-3 : Standards for welding on thin-walled, steel cylinders.

Sécurité et normes *(suite)*		
50	Normes internationales pour la performance du produit *(suite)*	**Autres normes :** • EN 1626 : Récipients cryogéniques – Robinets pour usage cryogénique. • CGA S-1.2 : Pressure Relief Device Standards – Part 2: Portable containers for compressed gases. • ISO 21029-2 : Récipients cryogéniques − Récipients transportables, isolés, sous vide, d'un volume n'excédant pas 1000 litres − Partie 2 : exigences de fonctionnement. • ISO 21010 : Récipients cryogéniques – Compatibilité gaz/matériaux (NB : indisponible en français). • ISO 21013-2 : Récipients cryogéniques – Dispositifs de sécurité pour le service cryogénique – Partie 2 : dispositifs de sécurité non refermables (NB : indisponible en français). • ISO 23208 : Récipients cryogéniques – Propreté en service cryogénique (préciser pour le LOX).
51	Normes régionales/ locales	• Des normes spécifiques à chaque pays et des normes régionales peuvent s'appliquer. • Enregistrement dans le pays d'importation (s'il y a lieu).
Documentation		
52	Exigences en matière de documentation	• Manuel de mise en service, d'utilisation et de maintenance en versions papier et électronique, à fournir dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais. • Conformité – déclaration de conformité du fabricant et certification par une tierce partie pour : – le réservoir. – les soupapes de sécurité. • Tableau de poids de remplissage du réservoir. • Nettoyage : le fabricant doit fournir des éléments attestant de la conformité du nettoyage à la norme ISO 23208 (oxygène) ou norme équivalente, sur demande.

2.3.1 Autres exigences liées aux systèmes

L'acquisition de bouteilles de LOX se fera rarement de manière isolée. Les activités, produits ou composants suivants sont nécessaires pour permettre l'utilisation continue et en toute sécurité de bouteilles de LOX, et doivent être pris en compte lors de la planification et de l'acquisition.

- Système de surveillance de l'oxygène ambiant pour la sécurité du local du collecteur (19,5 % à 23,5 %).
- Balance pour mesurer le poids de la bouteille de LOX pour un transvidage en toute sécurité.
- Chariot ou chariot élévateur pour fortes charges pour une manipulation en toute sécurité des bouteilles de LOX.
- Le local du collecteur doit être maintenu propre et dégagé en toutes circonstances. Il ne doit pas être utilisé comme zone de stockage.
- Équipement de sécurité incendie (p. ex. alarme incendie, extincteur).

2.3.2 Autres considérations liées aux systèmes

Les activités ou les produits indiqués ci-dessous doivent être pris en compte lors de la planification et/ou de l'acquisition afin d'étendre, d'améliorer ou de compléter l'utilisation des bouteilles d'oxygène liquide.

- Approvisionnement en oxygène secondaire de secours (si les bouteilles de LOX sont utilisées comme source d'alimentation primaire) p. ex. bouteilles de gaz à haute pression.
- Connaissance de l'ensemble des fournisseurs de LOX pour suivre les fluctuations de prix et assurer la stabilité de l'approvisionnement.

2.3.3 Références bibliographiques et autres ressources

- Code de bonne pratique de la BCGA : CP27 Transportable vacuum insulated containers of not more than 1000 L volume *(53)*.
- *How to plan and budget for your healthcare technology*, 'How to Manage' Series for Healthcare Technology, Guide 2 *(16)*.
- Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni : Performance of healthcare cryogenic liquid oxygen systems *(52)*.
- Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni : HTM 02-01: Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, validation and verification *(8)*.
- Code of Federal Regulations des États-Unis :
  - Title 49 § 173.316 – Cryogenic liquids in cylinders *(54)*.
  - Title 49 § 173.320 – Cryogenic liquids; exceptions *(55)*, s'agissant de bouteilles de liquide à basse pression.
  - Title 49 § 178.57 – Specification 4L welded insulated cylinders *(56)*.
- Tour d'horizon des produits commercialisés :
  - Air Products: Safetygram 6 : Oxygène liquide *(57)* ; Safetygram 27 : Cryogenic liquid containers *(58)*.
  - CHART: Product manual: liquid cylinders *(59)*.



Grand récipient en acier pour le stockage cryogénique et l'industrie chimique, récipient pour le dioxyde de carbone (CO_2) et l'oxygène O_2. ©AdobeStock/denfotoblog



Ces spécifications ont été élaborées en tant qu'exigences minimales génériques pour les produits et les composants dans un format type. Elles devront être adaptées pour répondre aux exigences spécifiques à chaque projet afin de garantir l'adéquation dans chaque milieu unique. Les adaptations requises sont identifiées comme suit :

- **☒ des cases doivent être « cochées » pour inclure une option ou indiquer des choix entre plusieurs options ; et/ou**
- **les mentions [Préciser…] indiquent à quels endroits du texte doit être ajouté/modifié en suivant la suggestion/l'instruction indiquée.**

Bouteilles d'oxygène médical. Gros plan d'une bouteille d'oxygène pour assistance respiratoire. ©AdobeStock/Rokas

3. Composants pour la distribution d'oxygène

3.1 Collecteurs de distribution

Les collecteurs de distribution sont décrits de manière détaillée dans le document de l'OMS intitulé Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (désignés par le terme « rampes », voir la présentation complète p. 31 et 32).

Nom, catégorie et codage		
1	Catégorie/code OMS	(en cours d'élaboration)
2	Nom générique	Collecteur de distribution
3	Type spécifique ou variante	Automatique Semi-automatique Manuel
4	Code UNSPSC (facultatif)	42191706 (collecteurs de gaz médicaux)
5	Dénomination EMDN	Systèmes de gaz médicaux et accessoires connexes[11]
6	Code EMDN	Z120309
7	Dénomination GMDN	Collecteur de réduction de la pression, circuit de gaz médical © GMDN Agency 2005-2024[12]
8	Code GMDN	47560
9	Autre(s) nom(s) (facultatif)	
10	Autre(s) code(s) (facultatif)	
11	Mots-clés	Collecteur, Collecteur de distribution, SDGM
12	Définition du produit	Un collecteur de distribution associe mécaniquement la sortie de plusieurs bouteilles (gaz ou LOX) sur une rangée en parallèle, le long d'une rampe, en un seul flux de gaz dont la pression est régulée à un niveau prédéfini pour alimenter un SDGM. Ces rangées fonctionnent une par une, en tant que « rangée de service », pour alimenter le SDGM, ce qui permet de remplacer les bouteilles vides sur la rangée qui a été utilisée. La sélection d'un collecteur comme source d'alimentation peut être automatique ou manuelle, et la commutation entre la rangée de service et la rangée en attente peut également être automatique ou manuelle ; l'association de ces fonctionnalités détermine le type de collecteur de distribution : automatique, semi-automatique ou manuel.
Utilisation		
13	Utilisation prévue	Les collecteurs de distribution d'oxygène sont utilisés de différentes manières : • Source primaire d'alimentation de services situés dans des bâtiments indépendants. • Source secondaire d'alimentation en oxygène médical d'un SDGM qui est alimenté soit par une centrale de production d'oxygène, soit par un système VIE à partir de LOX en vrac. • Approvisionnement de secours d'urgence pour tout type d'alimentation en oxygène.
14	Plateformes de prestation de services/ niveaux de soins de santé	• Services hospitaliers de premier niveau (de district). • Services hospitaliers de deuxième et troisième niveaux et services ambulatoires spécialisés.
15	Service clinique	Ces éléments facilitent la distribution d'oxygène médical gazeux à tout service clinique ou médical raccordé au sein duquel l'oxygénothérapie et/ou l'assistance respiratoire sont indiquées.

[11] European Medical Devices Nomenclature (EMDN). Commission européenne, 2024.
[12] Global Medical Devices Nomenclature. GMDN Agency; 2024.

ⓘ [X] des cases doivent être « cochées » pour inclure une option ou indiquer des choix entre plusieurs options ; et/ou les mentions [Préciser...] indiquent à quels endroits du texte doit être ajouté/modifié en suivant la suggestion/l'instruction indiquée.

Utilisation *(suite)*		
16	Aperçu des exigences fonctionnelles	Les collecteurs de distribution doivent : • Fournir du gaz médical à une pression constante au SDGM. • Comporter au moins deux rangées de bouteilles pour assurer une alimentation continue. • Avertir les utilisateurs et utilisatrices lorsqu'il est nécessaire de changer de rangée et/ou de remplacer les bouteilles vides. • Être équipés de dispositifs de sécurité pour garantir la continuité de l'alimentation en cas de condition de premier défaut (p. ex. panne électrique).
Caractéristiques techniques		
17	Composants	• Collecteur : – Vannes des rampes de bouteilles (haute pression pour le gaz). – Détendeurs et manomètres des rampes de bouteilles (haute pression pour le gaz). – Raccordement des bouteilles à l'aide de : ◦ Tuyaux flexibles. ◦ Vannes anti-retour de sécurité. • Dispositif de commutation (entre les rangées du collecteur) : – Levier de commande/d'indication de la rangée « de service » (en fonction du type de dispositif : manuel, semi-automatique ou automatique). • Détendeur et manomètre de sortie. • Soupape de décharge de pression et conduite d'évacuation. • Vanne de point d'essai (pour tester la pureté et pour l'évacuation du gaz pour la maintenance). • Vanne d'isolement à blocage. • Panneau d'alarmes avec signaux visuels et sonores (situé à un emplacement où ils peuvent être vus/entendus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, p. ex. un poste de soins infirmiers), connecté à des transducteurs de pression.
18	Exigences détaillées	Rampe de collecteur, une par rangée, comprenant les éléments suivants : • Détendeur (primaire) : – Capteur et manomètre (pression affichée en bar et psi). – Filtre en laiton fritté (25 microns) à l'entrée. • Soupape de surpression primaire, capable de supporter la pression nominale suivante : ☐ Gaz : 230 bar (3335 psi) ; **ou** ☐ LOX : 27,5 bar (399 psi). • Connecteurs « pigtails » flexibles avec : – vannes anti-retour. – adaptateurs en alliage de cuivre pour le raccordement des robinets de bouteilles : ◦ Bouteilles de gaz à haute pression : ☐ Bullnose : ☐ robinet BSP (F) 5/8 po / BS 341 ; **ou** ☐ CGA 540 ; **ou** ☐ DIN 9 ; **ou** ☐ NF 'F' ; **ou** ☐ NEN Ri2. ☐ Pin-index (à ergots) : robinet ISO 407/BS 850/CGA 870. ◦ Bouteilles de LOX : ☐ CGA-440; **ou** ☐ 3/8 po NPT. • Montage : – Chaque rangée doit être équipée d'un porte-bouteilles (en acier inoxydable, galvanisé, peint ou revêtu de poudre). – Le porte-bouteilles doit pouvoir être fixé au mur ou au sol. – Des chaînes de sécurité (revêtues de zinc), doivent être utilisées pour assurer le maintien des bouteilles en cours d'utilisation.

Caractéristiques techniques *(suite)*		
18	Exigences détaillées *(suite)*	Dispositif de commutation : • Type : ☐ Manuel. ☐ Semi-automatique (commutations automatiques entre les rangées sans fluctuation, commande manuelle possible). ☐ Automatique (le collecteur se lance automatiquement en tant qu'alimentation secondaire, commutations automatiques entre les rangées sans fluctuation, commande manuelle possible). • Protégé par un boîtier : – Support arrière pour fixation murale. – Possibilité d'installations extérieures : ☐ IP55 ; **ou** ☐ classification NEMA 4. • Fonctionnalités : – Affichage de la pression pour chaque rampe : • Affichage analogique sur le manomètre (peut être numérique sur un dispositif automatique). • Code couleur indiquant l'état actuel de la rangée (voir « Paramètres affichés »). – Alarme de haute et basse pression (réglable). – Fonctionnalités supplémentaires en fonction du type de dispositif de commutation (voir « Paramètres affichés » et « Alarmes »). – Les collecteurs semi-automatiques et automatiques sélectionnent par défaut les deux rangées en cas de panne électrique complète. ☐ Système d'économiseur inclus pour les configurations utilisant des bouteilles de LOX (s'il y a lieu). Exigences électriques (s'il y a lieu, pour les dispositifs semi-automatiques et automatiques) : • Consommation électrique maximale de 45 W (le fournisseur doit indiquer toute divergence). • La tension à l'intérieur du panneau ne doit pas dépasser 24 V CC (paramètre des vannes électromagnétiques). Conduite de distribution : • Ensemble détendeur secondaire : – Détendeur et manomètre (pression affichée en bar et psi). – Points de référence de pression à indiquer clairement : • Haute [Préciser l'unité, p. ex. bar ou psi.] • Basse [Préciser l'unité, p. ex. bar ou psi.] – Transducteur de pression de la conduite. • Ensemble de surpression de sécurité de la conduite : – Soupape de sécurité (15 mm ou 1/2 po NPT). – Conduite d'évacuation (tuyauterie en cuivre, diamètre > diamètre de la conduite principale). • Vanne d'isolement de l'alimentation. • Sortie d'essai (purge pour la maintenance). • Diamètre de la conduite: [Préciser, pour adapter à la conception fondée sur la demande spécifique de l'établissement.] ***Remarque* : Les détenteurs « multi-étages » ne sont PAS acceptables.**
19	Taille(s)	Nombre de bouteilles par rangée : [Insérer le nombre en fonction du type d'utilisation, de la demande de l'établissement et de la planification du système ; généralement compris entre 1 et 14 bouteilles/rangée.]
20	Panneau de commande/interface utilisateur	Langue préférée du pays de destination et/ou anglais. ☐ Manuel • Commutation manuelle. ☐ Semi-automatique et automatique • Fonctionnement manuel ou automatique réglable : – Carte de circuit imprimé (PCB) à microprocesseur automatique avec connecteurs enfichables. • « Mode service » – son activation permet à l'utilisateur de désactiver les alarmes lors de la mise en service, des tests et de la maintenance. ☐ Fonction de surveillance à distance (*optionnel*) [Précisez la nécessité d'une intégration au système de GMAO, s'il y a lieu].

Caractéristiques techniques *(suite)*			
21	Paramètres affichés	☐ Manuel	• Pression affichée par des manomètres analogiques : – Un pour chaque rampe du collecteur. – Un pour la conduite de distribution. • Alarmes (voir la ligne 22) : – Haute et basse pression sur chaque rangée. – Signalant qu'il est nécessaire de changer de rangée.
		☐ Semi-automatique	• Pression – état de la rangée indiqué par un voyant à DEL : – Vert = « en cours d'utilisation ». – Orange/jaune = « rangée prête/en attente ». – Rouge = « rangée vide ». • Pression – état de la conduite, manomètre analogique (minimum). • Alarmes (voir la ligne 22) : – Haute et basse pression sur chaque rangée. – Signalant l'activation de la rangée « en attente ». – Signal pour indiquer qu'une maintenance préventive est nécessaire.
		☐ Automatique	• Pression – état de la rangée indiqué par un voyant à DEL : – Vert = « en cours d'utilisation ». – Orange/jaune = « rangée prête/en attente ». – Rouge = « rangée vide ». • Pression – état de la conduite, manomètre analogique (minimum). • Écran LCD rétroéclairé, tactile (*optionnel*) : – État du système : ◦ Pression dans chaque rangée. ◦ Volume dans chaque rangée. ◦ Données de tendances : volume utilisé/temps. ◦ Pression de la conduite de distribution (y compris en cas de défaillance). – Écoénergétique : ◦ Pleine luminosité pendant l'utilisation et lors du déclenchement d'alarmes. ◦ Économiseur d'écran lorsqu'il n'est pas utilisé. • Alarmes (voir la ligne 22) : – Haute et basse pression sur chaque rangée. – Signalant l'activation de la rangée « en attente ». – Signal pour indiquer qu'une maintenance préventive est nécessaire.
		Remarque : Aucune fonction d'affichage numérique ne prévaut par rapport à l'affichage sur un manomètre analogique.	
22	Alarmes	Les alarmes suivantes doivent être intégrées au panneau de commande :	
		☐ Manuel	• Alarmes sonores (avertisseur sonore, sonnerie ou similaire – min. 80 dB à 1 m) et visuelles (lumière clignotante, signal lumineux ou similaire) intégrées. • Possibilité d'installer des transducteurs de pression pour déclencher une alarme à distance (p. ex., poste de soins infirmiers) – *option recommandée*.
		☐ Semi-automatique et automatique	Alarmes intégrées : • Sonores (avertisseur sonore, sonnerie ou similaire – min. 80 dB à 1 m) ; et, • Visuelles (lumière clignotante, signal lumineux ou similaire).
23	Paramètres réglables par l'utilisateur ou l'utilisatrice	• Niveaux d'alarme/d'avertissement réglables pour la haute ou basse pression. • Les systèmes de collecteurs automatiques (s'il y a lieu) doivent disposer d'un « mode de configuration » restreint pour permettre : – les changements d'unités de mesure. – le choix du type de sortie d'alarme (en ligne, externe).	
Caractéristiques physiques			
24	Configuration	Il existe différentes configurations du collecteur : • « Gaz x Gaz » : bouteilles de gaz à haute pression sur chaque rangée. • « Liquide x Liquide » : bouteilles de LOX sur chaque rangée[13]. • « Liquide x Gaz x Gaz » : LOX sur la rangée primaire, gaz à haute pression sur la rangée en attente, avec une rangée de réserve d'urgence de gaz à haute pression.	

[13] Étant donné qu'une baisse peut survenir simultanément dans les deux rangées dans les configurations « Liquide x Liquide », il faut prévoir une source de réserve supplémentaire de secours/d'urgence.

Caractéristiques physiques *(suite)*		
24	Configuration *(suite)*	Sous-configurations pour les bouteilles à haute pression lorsque la rampe doit s'adapter à l'agencement du local du collecteur : ☐ Standard (en ligne droite le long du mur). ☐ En forme de « L » (dans un coin). ☐ En forme de « U » (bouteilles disposées au centre entre les rampes). ☐ Mixte (bouteilles derrière et devant une rampe). ☐ En quinconce (comme la disposition standard, mais en ajoutant une rangée décalée devant).
25	Mobilité, portabilité	s.o.
Exigences en matière de services publics		
26	Alimentation électrique, en eau et/ou en gaz	S'il y a lieu (dispositifs de commutation semi-automatique et automatique), les composants électriques doivent être placés dans un boîtier pour limiter la pénétration de poussière et d'eau, et simplifier le raccordement électrique avec les alarmes (voir la ligne 18). • 120–240 V CA, 50–60 Hz. • Alimentation électrique spécifique continue et de qualité (p. ex. stabilisation de la tension et protection contre les surtensions sur secteur, système d'alimentation sans interruption [ASI] en cas de panne électrique).
Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants		
27	Accessoires	• Bouteilles. • Chariots de transport des bouteilles.
28	Consommables/réactifs	s.o.
29	Pièces de rechange	• Raccordements flexibles. • Détendeur et manomètre. • Capteurs de pression.
30	Autres composants	• SDGM. [Préciser les besoins ou renvoyer à des spécifications supplémentaires, voir la section 3.1.1.]
Conditionnement		
31	Exigences en matière de nettoyage	Tous les composants doivent être nettoyés pour une utilisation dans des environnements enrichis en oxygène, afin d'être en conformité avec les critères suivants (p. ex. norme ISO 15001 ou norme équivalente) : • Ne pas présenter un niveau de contamination par des hydrocarbures supérieur à 220 mg/m^2. • Ne pas présenter de particules de plus de 100 microns de diamètre.
32	Durée de conservation	s.o.
33	Transport et stockage	• Les informations relatives aux conditions de stockage (température, pression, lumière, humidité, etc.) doivent être fournies avant l'expédition ; les renseignements spécifiques doivent être indiqués sur le conditionnement/le conteneur.
34	Étiquetage	Des plaques d'identification permanentes en relief doivent être apposées sur le dispositif de commutation, et doivent comporter les éléments suivants (s'il y a lieu) : • Nom et/ou marque déposée du fabricant. • Référence du produit du fabricant (S/N). • Type de produit et caractéristiques principales (p. ex. exigences en matière de tension et de fréquence). • Indication du fait que le produit est destiné à un usage médical. • Marquages réglementaires. • Date de fabrication. • Origine de fabrication.

Exigences environnementales		
35	Exigences liées au contexte	Adapté pour un stockage, une installation et un fonctionnement continu à des températures ambiantes comprises entre -15 °C et 50 °C et avec une humidité relative d'au moins 15 à 90 % sans condensation. ***Les composants des systèmes d'oxygène sont sensibles aux conditions environnementales. Lorsque ces critères ne peuvent être respectés et/ou maintenus au cours du fonctionnement, le fournisseur doit proposer des mesures d'adaptation pour protéger l'équipement.***
Formation, installation et utilisation		
36	Exigences préalables à l'installation	• SDGM pour faciliter l'utilisation du collecteur. • Source d'oxygène primaire (s'il y a lieu). • Proche de l'approvisionnement en bouteilles sur site. • Le sol doit : – être conforme aux exigences en matière de résistance à la masse des bouteilles de gaz médical. – être complètement plat. – être résistant à un usage intensif, du fait du déplacement répété des bouteilles sur des chariots jusqu'à leur base. • Porte-bouteilles et chaînes de sécurité pour maintenir les bouteilles droites et en place pendant leur utilisation. • Abri, bien aéré, conçu avec les matériaux ignifuges ou les protections nécessaires : ☐ Local réservé au collecteur ; **ou** ☐ Protection contre les intempéries/auvent (contre la neige ou la lumière directe du soleil) s'il est placé dans un endroit ouvert. ☐ Disponibilité continue d'une source d'alimentation électrique de 45 W (pour les dispositifs automatique et semi-automatique).
37	Exigences pour l'installation, les essais et la mise en service	Les éléments indiqués ci-dessous correspondent aux exigences préalables et pour la mise en service : • Tous les équipements doivent être mis à la terre conformément à la réglementation nationale de [Préciser le pays. En l'absence de réglementation nationale, la norme internationale IEC 60364-5-54, ou une norme équivalente, peut s'appliquer.] • Fonctionnement au sein du système d'oxygène dans son ensemble (qu'il s'agisse d'une source d'alimentation primaire ou secondaire), y compris les commutations et les alarmes associées. • Raccordement direct au SDGM de l'établissement. • Une formation sur site pour l'installation, les essais et la mise en service doit être proposée. • Une signalisation et un étiquetage clairs sur le collecteur/dans le local du collecteur doivent indiquer « ne pas utiliser d'huile » et « sources d'inflammation interdites ». • Un audit technique doit être réalisé par un tiers pour vérifier et certifier le collecteur dans le cadre du SDGM en tant que dernière étape de la mise en service.
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices	La formation sur site dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais doit inclure les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Sécurité : généralités, précautions spécifiques à l'oxygène, gestion des bouteilles et fonctionnement du collecteur de distribution. • Fonctionnement : vue d'ensemble théorique des collecteurs de distribution et de leur fonctionnement. • Nettoyage du collecteur. • Activités quotidiennes, y compris la tenue de registres et la gestion des données. • MON et instructions de travail pour la maintenance préventive planifiée. • MON et instructions de travail pour le dépannage et la maintenance corrective si ces opérations peuvent être effectuées par les utilisateurs et utilisatrices. ***Réflexion concernant la proposition d'un programme de formation de « développement continu » à associer aux activités liées aux accords de niveau de service (SLA).***
39	Tâches des utilisateurs et utilisatrices	Fournir des instructions et des listes de contrôle dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais concernant les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Nettoyage du local du collecteur, de l'équipement. • Activités quotidiennes, y compris la tenue de registres et la gestion des données. • Maintenance préventive planifiée selon les MON et les instructions de travail du fabricant, et conformément au SLA (voir les lignes 41 et 42).

Garantie et maintenance		
40	Garantie *(voir p. 9)*	Un an à compter de la date de mise en service, au minimum. • Assistance à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaut de fabrication. • Modalités et conditions claires, précisant notamment les délais d'intervention sur site. • Coordonnées du fabricant, du fournisseur et de l'agent ou agente de service au niveau local.
41	Tâches de maintenance	La maintenance doit être réalisée par une équipe qualifiée. Les éléments suivants doivent être fournis par le fabricant : • Un programme complet de maintenance préventive recommandé par le fabricant. • Une liste de toutes les pièces de rechange associées (s'il y a lieu) pour chaque échéance de maintenance.
42	Contrat de service après-vente	Il est conseillé de conclure un SLA avec un fournisseur qualifié agréé par le fabricant des équipements, qui doit définir les éléments suivants : • Niveau de responsabilité : ☐ Maintenance préventive planifiée (y compris l'étalonnage nécessaire) ; **ou** ☐ Maintenance préventive planifiée, dépannage et maintenance curative ; **ou** ☐ Dépannage et maintenance curative. • Coûts, dans différentes catégories : main-d'œuvre, déplacement, hébergement et pièces. • Délais de réponse pour l'assistance à distance **et** pour les interventions sur site. • Délais pour que les pièces de rechange essentielles parviennent au point d'intervention. • Exigences relatives à la tenue de registres pour toutes les activités.
43	Disponibilité des pièces de rechange après expiration de la garantie	Minimum 10 ans, à compter de l'acceptation du produit.
44	Disponibilité de mises à niveau logicielles/ matérielles	s.o.
Mise hors service		
45	Durée de vie	Vingt ans minimum, garantie par le fabricant.
Sécurité et normes		
46	Règlementations	Réglementation définie par l'ANR du marché visé. En l'absence d'exigences établies par l'ANR, d'autres réglementations sont suggérées, telles que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : Règlement UE du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux (MDR, N° 2017/745). • États-Unis : 42 CFR § 482.41 – Condition of Participation: Physical Environment (Subpart C, Basic Hospital Functions).
47	Classification en matière de risques/ dangers	Classification définie par l'ANR du marché visé. En l'absence de classification définie par l'ANR pour ce produit, d'autres classifications sont suggérées (mais de manière non limitative) : • UE : Dispositif médical de classe IIa. • Autre : classe A (GHTF, Rule 6).
48	Approbation réglementaire/ certification	Conformité aux exigences suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Exigences de l'ANR du marché visé. • Approbation par l'ANR et l'organisme de réglementation du pays du fabricant (s'il y a lieu). En l'absence de classification ou de réglementation établie par l'ANR, il est suggéré d'avoir recours à l'autorisation/l'approbation réglementaire et la certification par un organisme d'évaluation de la conformité d'un marché bien réglementé tel que (sans toutefois s'y limiter) : • Produits commercialisés en Europe : marquage CE (certificat spécifiant le produit, et indication de l'organisme notifié). • Produits commercialisés aux États-Unis : les collecteurs de distribution doivent être conformes aux exigences de la NFPA et de la CGA, conformément aux réglementations 42 CFR § 482.41. • Autres : approbations équivalentes par un organisme de réglementation d'un pays membre fondateur de l'IMDRF/GHTF, tel que l'Australie, le Canada ou le Japon.

Sécurité et normes *(suite)*		
49	Normes internationales pour le fabricant	Conformité à la version la plus récente des normes suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter), ou normes équivalentes : • ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences. • ISO 13485 : Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires.
50	Normes internationales pour la performance du produit	Conformité à la version la plus récente des normes internationales suivantes ou à l'équivalent régional ou national, y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide. • ISO 10524-2 : Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux – Partie 2 : Détendeurs de rampes et de canalisations. • ISO 15001 : Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Compatibilité avec l'oxygène. • ISO 21969 : Raccords flexibles haute pression pour utilisation avec les systèmes de gaz médicaux. • Composants électriques – IEC 60529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). – IEC 60601-1 : Appareils électromédicaux – Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles. – IEC 60601-1-2 : Appareils électromédicaux – Partie 1-2 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : perturbations électromagnétiques – Exigences et essais. – IEC 60601-1-8 : Appareils électromédicaux – Partie 1-8 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : exigences générales, essais et guides pour les systèmes d'alarme des appareils et des systèmes électromédicaux.
51	Normes régionales/ locales	• Des normes spécifiques à chaque pays et des normes régionales peuvent s'appliquer. • Enregistrement dans le pays d'importation (s'il y a lieu).
Documentation		
52	Exigences en matière de documentation	Versions papier et électronique, à fournir dans la langue préférée du pays de destination et/ ou en anglais, de tous les éléments suivants : • Manuel d'utilisation, incluant : – Protocoles de démarrage et de fonctionnement. – Exigences en matière de maintenance préventive, notamment en ce qui concerne l'étalonnage si nécessaire. – Schémas du système. – Procédures de dépannage et de maintenance curative. – Liste des équipements et des procédures nécessaires pour le nettoyage. • Manuel de maintenance *(si les éléments énumérés ci-dessus ne figurent pas dans le manuel d'utilisation)*. • Document attestant d'une approbation réglementaire (voir la ligne 48). • Documents attestant de la conformité aux normes en ce qui concerne : – les exigences pour le fabricant (ligne 49). – les exigences spécifiques au produit (ligne 50). • Certificats d'étalonnage et d'inspection avant l'expédition. • Nettoyage : des éléments attestant de la conformité du nettoyage à l a norme ISO 15001 ou norme équivalente doivent être fournis sur demande (*Remarque* : vérifier auprès de l'autorité destinataire si la fourniture d'une certification par un organisme d'évaluation de la conformité, p. ex. un organisme notifié, est requise pour les documents susmentionnés).

3.1.1 Autres exigences liées aux systèmes

L'acquisition d'un collecteur de distribution d'oxygène se fera rarement de manière isolée. Les produits ou composants suivants sont nécessaires pour permettre le fonctionnement continu et en toute sécurité d'un collecteur de distribution d'oxygène, et doivent être pris en compte lors de la planification et de l'acquisition.

- Enceinte/abri pour le collecteur de distribution.
- Approvisionnement en bouteilles d'oxygène (gaz à haute pression ou LOX).
- Installations de stockage (pour les bouteilles).
- SDGM comprenant un raccordement direct.
- Système de surveillance de l'oxygène ambiant pour la sécurité du local du collecteur (19,5 % à 23,5 %).
- Alimentation électrique spécifique continue et de qualité : stabilisation de la tension et protection contre les surtensions sur secteur, source d'alimentation de secours (p. ex. générateur diesel ou système photovoltaïque/de batterie) et configuration avec ASI.
- Équipement de sécurité incendie (p. ex. alarme incendie, extincteur).

3.1.2 Autres considérations liées aux systèmes

L'activité ou le produit suivant doit être pris en compte lors de la planification et/ou de l'acquisition afin d'étendre, d'améliorer ou de compléter un collecteur de distribution.

- Approvisionnement en oxygène secondaire de secours (si le collecteur est utilisé comme source d'alimentation primaire).

3.1.3 Références bibliographiques et autres ressources

- Association européenne des gaz industriels (EIGA) : DOC 33/18 : Cleaning of equipment for oxygen service *(13)*.
- *How to plan and budget for your healthcare technology*, 'How to Manage' Series for Healthcare Technology, Guide 2 *(16)*.
- ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide *(60)*.
- National Fire Protection Association : NFPA 99 : Health care facilities code *(9)*.
- Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni : HTM 02-01: Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, validation and verification *(8)*.
- Code of Federal Regulations des États-Unis : Title 42 § 482.41 – Condition of participation: Physical environment *(61)*.
- Document de l'OMS intitulé *Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (4)*.
- Tour d'horizon des produits commercialisés :
  - Tri-Tech Medical Inc.: Medical gas manifold system *(62)*.
  - BeaconMedaes®: Manifold control systems (HTM/ISO) *(63)* et Lifeline manifolds (NFPA) *(64)*.
  - Amico : Téléchargements, en anglais et en français – référentiel de brochures, spécifications, plans et manuels *(65)*.
  - Genstar Technologies : Medical pipeline – référentiel de brochures, de spécifications et de manuels *(66)*.
- Le modèle de cadre réglementaire mondial de l'OMS relatif aux dispositifs médicaux incluant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro *(25)*.

3.2 Composants des systèmes de distribution de gaz médicaux

Les systèmes de distribution de gaz médicaux (SDGM) et leurs composants sont décrits de manière détaillée dans le document de l'OMS intitulé Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical (voir la présentation complète p. 39 à 41).

Ce format de spécification concerne les composants et non les quantités de ceux-ci ; une consultation indépendante ne doit pas être menée pour les composants d'un SDGM. Les composants doivent être indiqués dans un devis quantitatif pour un SDGM proposé, le système ayant été conçu par un ingénieur ou une ingénieure conformément à l'un des documents d'orientation normatifs suivants (ou document équivalent) :

- HTM 02-01 *(8)*.
- NFPA 99 *(9)*.

Nom, catégorie et codage		
1	Catégorie/code OMS	(en cours d'élaboration)
2	Nom générique	Système de distribution de gaz médicaux
3	Type spécifique ou variante	
4	Code UNSPSC (facultatif)	
5	Dénomination EMDN	Systèmes de gaz médicaux et accessoires connexes[14]
6	Code EMDN	Z120309
7	Dénomination GMDN	Système de canalisation de gaz médicaux © GMDN Agency 2005-2024[15]
8	Code GMDN	44807
9	Autre(s) nom(s) (facultatif)	
10	Autre(s) code(s) (facultatif)	
11	Mots-clés	Canalisations d'oxygène, Canalisations de gaz médicaux, Réseau de distribution d'oxygène, Réseau de distribution de gaz médicaux, Réseau de canalisations.
12	Définition du produit	Un SDGM est un ensemble de dispositifs installé dans des établissements de santé, qui est conçu pour acheminer des gaz médicaux comprimés (p. ex. oxygène, air médical) depuis une source centrale jusqu'à un point d'administration tel que le chevet du patient ou de la patiente. Ces systèmes comprennent généralement la source de gaz (p. ex. centrale de production d'oxygène, bouteilles à gaz comprimé, réservoir cryogénique d'oxygène en vrac), un système de canalisations qui intègre divers composants pour la régulation de la pression, des vannes d'isolement, des alarmes pour indiquer l'état du système et des unités terminales de chevet. Les SDGM doivent prévoir un approvisionnement en gaz de secours d'urgence.
Utilisation		
13	Utilisation prévue	Ces composants des SDGM, associés et installés conformément à une conception spécifique à l'établissement, permettront une distribution continue et ininterrompue d'oxygène médical à la pression et aux débits requis de manière adaptée à la demande, y compris dans des scénarios de débit maximal, pour une administration aux patients et patientes aux moments et dans les services où l'oxygène médical est indiqué sur le plan clinique.
14	Plateformes de prestation de services/ niveaux de soins de santé	• Services hospitaliers de premier niveau (de district). • Services hospitaliers de deuxième et troisième niveaux et services ambulatoires spécialisés.

[14] European Medical Devices Nomenclature (EMDN). Commission européenne, 2024.
[15] Global Medical Devices Nomenclature. GMDN Agency; 2024.

Utilisation *(suite)*		
15	Service clinique	Tous les services cliniques ou médicaux au sein desquels l'oxygénothérapie et/ou l'assistance respiratoire sont indiquées.
16	Aperçu des exigences fonctionnelles	Chaque composant d'un SDGM joue un rôle essentiel dans le système dans son ensemble. Le bon fonctionnement du SDGM nécessite un réseau bien conçu de canalisations, de vannes et de dispositifs de régulation et de surveillance.
Caractéristiques techniques		
17	Composants	Alarmes, ensembles de vannes d'arrêt, coffrets de vannes de sectionnement de zone, port d'entrée d'urgence, prises murales/prises de chevet/unités terminales, canalisations et raccords associés.
18	Exigences détaillées	**Le fournisseur doit indiquer les quantités et les tailles de raccord pour chaque composant ci-après, sur la base de la conception préliminaire, et les présenter dans un devis quantitatif clair sous forme de tableau.** Canalisations et raccords associés : • Canalisations : – Cuivre **ou** Monel® **ou** autre alliage résistant à l'inflammation acceptable selon la norme ISO 15001 ou norme équivalente. – Pour les sorties fixées au plafond, des raccordements flexibles non métalliques sont autorisés conformément aux normes ISO 15001 et ISO 5359 ou norme équivalente. – Préciser les diamètres extérieurs des canalisations, l'épaisseur de paroi requise, les longueurs de chaque diamètre conformément aux normes applicables (p. ex. EN 1057, EN 13348 ou ASTM B819 ou norme équivalente). • Raccords : – Matériau : alliage de cuivre, nickelé si le raccord est fileté. – Type : couplages, vannes anti-retour, raccords réducteurs, raccords en T, raccords coudés. – Dimensions : en fonction des exigences applicables aux canalisations, conformément aux normes. • Assemblage : – Adapté à un minimum de 2070 kPa (300 psi). – De nature permanente. – Mode : • Brasage fort : utilisation d'un produit d'apport de brasage fort conformément à la norme ISO 17672 ou norme équivalente (*le fournisseur doit indiquer le ou les gaz à utiliser pour le brasage et la protection*) ; **ou** • Emmanchement à la presse/raccord mécanique (qui peut être serti) : – le raccord doit avoir une étanchéité équivalente à celle d'un joint brasé ; – la bague d'étanchéité doit avoir une compatibilité démontrée avec l'oxygène (voir la ligne 31). ***Les élastomères ne sont pas acceptables sauf s'ils ont fait l'objet d'essais explicites pour une utilisation avec de l'oxygène médical et s'ils sont protégés contre l'exposition directe à l'oxygène médical.*** • Composants du SDGM : ☐ Débitmètre, technologie de débit massique laminaire (suggéré) : – Plage : [Préciser le débit pour être en conformité avec la capacité maximale du système] m^3/h. – Précision : ±1 %. – Répétabilité : ±0,2 %. – Pression : 10 bar (145 psi). ☐ Capteur de température (optionnel). • Alarme, panneau mural : – Fonction : [Préciser l'alarme principale et/ou locale, et préciser la ou les zones concernées]. – Indication des paramètres d'alimentation en gaz (oxygène au minimum) : • Pression (affichée en bar et psi). • État du système. – Pressostat intégré en amont. – Alarmes sonores et visuelles de notification et/ou de conditions de défaut (voir la ligne 22). – L'alarme doit rester active jusqu'à ce que la condition soit résolue. – Fonction « silence » temporaire. ☐ Fonction de surveillance à distance (optionnel).

Caractéristiques techniques *(suite)*		
18	Exigences détaillées *(suite)*	• Ensemble de vanne d'arrêt/vanne d'isolement : – Type vanne à boisseau sphérique – Corps en alliage de cuivre forgé, sphère chromée. – Poignée à levier, 1/4 de tour (90°), blocage possible en positions ouverte et fermée. – Testée de manière pneumatique à 2x la pression de service du système (généralement 800 kPa/ 116 psi). • Détendeur de conduite (s'il y a lieu) : – Mécanisme de siège à tige. – Plage de pression fournie : 10 à 200 psi. – Pression d'entrée maximale : 350 psi. – Soupape de décharge intégrée. – Alliage de cuivre. • Coffret ou boîtier de vannes de sectionnement de zone (AVSU) : – Boîtier type panneau de commande. – Capteur de pression et manomètre analogique à installer en aval pour indiquer la pression de la conduite (en bar et psi). – Au moins un ensemble de vanne d'arrêt (pour l'oxygène). ☐ Pressostat en amont lorsque le service dispose d'un circuit alternatif (s'il y a lieu). – Alliage de cuivre. ☐ Pressostat – supplémentaire [Sélectionner cette option si/en cas de :] ☐ L'AVSU n'a pas de pressostat en amont et un circuit alternatif est présent. ☐ Source secondaire telle qu'un collecteur de réserve. – Réglé en usine : • Basse : 370 kPa (53 psi). • Haute : 500 kPa (73 psi). – Plage réglable : 3,5 à 550 kPa (0,5 à 80 psi), testé à 2x la pression maximale. – Comprend un transmetteur de pression. • Prises murales/prises de chevet/unités terminales : – À ressort. – Bloc terminal en alliage de cuivre. – Clapet anti-retour. – Type : ☐ Afnor NF S 90-16 (norme française) ; **ou** ☐ AFROX/SANS 1409 (norme d'Afrique du Sud) ; **ou** ☐ BS 5682 (norme britannique) ; **ou** ☐ Chemetron® ; **ou** ☐ DIN 13260-2 (norme allemande) ; **ou** ☐ DISS à vis hexagonale ; **ou** ☐ DISS à serrage manuel ; **ou** ☐ ENV 737-6 (norme européenne) ; **ou** ☐ JIS T7101 (norme japonaise) ; **ou** ☐ NIST EN 739 (norme internationale) ; **ou** ☐ Ohmeda® ; **ou** ☐ Puritan-Bennett® ; **ou** ☐ SIS AS2896 (norme australienne) ; **ou** ☐ UNI (norme italienne). – Tube en cuivre pour soudage par brasage. • Port d'entrée d'urgence : – Protégé par un boîtier (en saillie ou encastré). – Raccordement, branché pour éviter la pénétration de particules ou de contaminants : ☐ NPT femelle ; **ou** ☐ 22 mm. – Manomètre pour l'alimentation d'urgence (pression affichée en bar et psi). – Vanne d'isolement. – Raccord à indiquer.
19	Taille(s)	Diverses, à déterminer en fonction de la conception détaillée et du devis quantitatif qui en découle.

Caractéristiques techniques *(suite)*		
20	Panneau de commande/interface utilisateur	(Voir la ligne 18, Exigences détaillées, « Alarme, panneau mural ».)
21	Paramètres affichés	• AVSU : pression affichée sur les manomètres. • Panneau d'alarmes : affichage de la pression des canalisations, des conditions de défaut (baisse de pureté, interruption du flux), alerte pour le changement de rangée (s'il y a lieu), indication de l'activation de la ou des sources de réserve secondaires/d'urgence.
22	Alarmes	Alarmes (sonores et visuelles) de notification et/ou de conditions de défaut pour : • Événements de haute et de basse pression. • Baisse de pureté de l'oxygène en dessous de 90 %. • Interruption du flux. • Nécessité de changer de rangée sur le collecteur (s'il y a lieu). • Activation de l'alimentation en oxygène secondaire/d'urgence.
23	Paramètres réglables par l'utilisateur ou l'utilisatrice	s.o.
Caractéristiques physiques		
24	Configuration	L'installation de ces composants sera unique pour chaque conception spécifique à un établissement de santé.
25	Mobilité, portabilité	s.o.
Exigences en matière de services publics		
26	Alimentation électrique, en eau et/ou en gaz	Alimentation électrique pour le panneau d'alarmes et les pressostats (s'il y a lieu) : • Tension : ☐ 110 V CA; **ou** ☐ 220 V CA. • Fréquence : ☐ 60 Hz; **ou** ☐ 50 Hz.
Accessoires, consommables, pièces de rechange et autres composants		
27	Accessoires	• Débitmètres, avec raccords d'entrée compatibles avec les unités terminales. • Tuyaux, type spécifique à l'usage (basse pression ou haute pression).
28	Consommables/réactifs	s.o.
29	Pièces de rechange	• Nécessaires de maintenance pour les unités terminales. • Ressorts pour les unités terminales. • Ensembles de vannes d'arrêt de secours. • Toute autre pièce de rechange répertoriée par le fournisseur selon les exigences de maintenance.
30	Autres composants	[Préciser les besoins ou renvoyer à des spécifications supplémentaires, voir la section 3.2.1.]
Conditionnement		
31	Exigences en matière de nettoyage	• Unités terminales, AVSU, ensembles de vannes d'arrêt : – niveau de contamination par des hydrocarbures ≤ 550 mg/m^2, ISO 15001 ; **ou** – niveau de contamination par des hydrocarbures ≤ 500 mg/m^2, CGA G-4.1 ; **ou** – autre norme équivalente. • Tous les autres composants qui entrent en contact avec l'oxygène (canalisations en cuivre, raccords) ne doivent pas présenter de résidus supérieurs à 0,020 g/m^2 (méthodes d'essai de la norme EN 13348 ou norme équivalente).
32	Durée de conservation	s.o.

Conditionnement *(suite)*		
33	Transport et stockage	Pour réduire les risques de contamination après le nettoyage pour une utilisation avec de l'oxygène (voir la ligne 31) : • Tous les composants du SDGM doivent être emballés dans des conditionnements individuels fermés hermétiquement. • Tous les raccords de canalisations doivent être emballés dans des conditionnements individuels fermés hermétiquement. • Les tuyaux doivent être expédiés/livrés avec les deux extrémités bouchées.
34	Étiquetage	• Couleur : – Unités terminales, étiquetées « oxygène » : ☐ Vert (États-Unis) ; **ou** ☐ Blanc (international). – Canalisation, étiquette avec le mot « oxygène » clairement visible : ☐ Vert (États-Unis) ; **ou** ☐ Blanc (international). • Mention « Destiné à une utilisation avec de l'oxygène » figurant clairement sur toutes les vannes et tous les détendeurs. • Le nom et la marque déposée du fabricant du produit doivent figurer sur chaque composant. Autres informations requises (d'après la norme EN 13348) : – Spécifications. – Numéro de lot traçable ou date de production.
Exigences environnementales		
35	Exigences liées au contexte	s.o.
Formation, installation et utilisation		
36	Exigences préalables à l'installation	• Planification et conception complètes du système, comprenant, sans toutefois s'y limiter : – Évaluation du site. – Plans détaillés (aménagement de l'établissement avec SDGM en superposition). • Approvisionnement en oxygène.
37	Exigences pour l'installation, les essais et la mise en service	• Fourniture d'un plan d'installation complet, comprenant la préparation et la mise en place si le système est installé dans un établissement déjà en activité, à soumettre sous la forme d'une « autorisation de travaux » (s'il y a lieu). • Raccordement direct à une source d'oxygène (centrale de production d'oxygène, VIE et/ou collecteur de distribution). ***Remarque : Toutes les autres exigences de mise en service sont conformes aux orientations pour l'installation et comprennent, sans toutefois s'y limiter, la protection des composants contre l'environnement, l'étiquetage et le marquage de tous les composants, y compris l'identification du gaz et le sens du flux (et la couleur appropriée s'il y a lieu), et des tests complets du système : épreuves d'étanchéité, épreuve de pression sur une durée donnée, tests de chutes de pression ou de chocs et audit technique final.***
38	Formation des utilisateurs et utilisatrices	*Remarque* : Toutes les exigences en matière de formation doivent accompagner l'installation, les essais et la mise en service du système. La formation sur site dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais doit inclure les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Sécurité : généralités, précautions spécifiques à l'oxygène, protocoles d'isolement. • Fonctionnement : vue d'ensemble théorique du SDGM et de son fonctionnement. • Nettoyage des composants (s'il y a lieu). • Activités quotidiennes, y compris la tenue de registres et la gestion des données. • MON et instructions de travail pour la maintenance préventive planifiée. • MON et instructions de travail pour le dépannage et la maintenance corrective si ces opérations peuvent être effectuées par les utilisateurs et utilisatrices. ***Réflexion concernant la proposition d'un programme de formation de « développement continu » à associer aux activités liées aux accords de niveau de service (SLA).***

Formation, installation et utilisation *(suite)*		
39	Tâches des utilisateurs et utilisatrices	Le fournisseur doit donner des instructions détaillées sur les tâches des utilisateurs et utilisatrices dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais concernant les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : • Tâches à accomplir par les équipes techniques afin d'assurer le bon déroulement des activités quotidiennes. • Tâches à accomplir par les équipes de soins cliniques pour garantir que les équipements sont correctement utilisés et entretenus. • Exigences en matière de nettoyage.
Garantie et maintenance		
40	Garantie *(voir p. 9)*	Un an à compter de la date de mise en service, au minimum.
41	Tâches de maintenance	La maintenance doit être réalisée par une équipe qualifiée dans le cadre de l'exploitation plus large du SDGM. Les éléments suivants doivent être fournis par le fabricant : • Un programme complet de maintenance préventive recommandé par le fabricant pour chaque composant, comprenant, sans toutefois s'y limiter : – Épreuves d'étanchéité du système réalisées régulièrement. – Tests de précision des capteurs et réétalonnage. • Une liste de toutes les pièces de rechange associées (s'il y a lieu) pour chaque composant à chaque échéance de maintenance.
42	Contrat de service après-vente	Dans le cadre de l'installation d'un SDGM, s'il y a lieu, il est conseillé de conclure un SLA, qui doit définir les éléments suivants : • Niveau de responsabilité : ☐ Maintenance préventive planifiée (y compris l'étalonnage nécessaire) ; **ou** ☐ Maintenance préventive planifiée, dépannage et maintenance curative ; **ou** ☐ Dépannage et maintenance curative. • Coûts, dans différentes catégories : main-d'œuvre, déplacement, hébergement et pièces. • Délais de réponse pour l'assistance à distance **et** pour les interventions sur site. • Délais pour que les pièces de rechange essentielles parviennent au point d'intervention. • Exigences relatives à la tenue de registres pour toutes les activités.
43	Disponibilité des pièces de rechange après expiration de la garantie	Minimum 8 ans, à compter de l'installation.
44	Disponibilité de mises à niveau logicielles/ matérielles	s.o.
Mise hors service		
45	Durée de vie	Vingt ans à compter de la date de mise en service, minimum, garantie par le fabricant.
Sécurité et normes		
46	Règlementations	Réglementation définie par l'ANR du marché visé. En l'absence d'exigences établies par l'ANR, d'autres réglementations sont suggérées, telles que (sans toutefois s'y limiter) : • UE : tous les composants des SDGM sont des dispositifs médicaux – le règlement de l'UE relatif aux dispositifs médicaux (MDR, N° 2017/745) s'applique. • États-Unis : – 21 CFR § 820 – Quality System Regulation (pour les dispositifs médicaux, unités terminales). – 42 CFR § 482.41 – Condition of Participation: Physical Environment (Subpart C, Basic Hospital Functions, pour tous les autres composants des SDGM).
47	Classification en matière de risques/ dangers	Classification définie par l'ANR du marché visé. En l'absence de classification définie par l'ANR pour ce produit, une autre classification est suggérée (mais de manière non limitative) : • Les composants des SDGM, en tant que dispositifs médicaux, sont de classe B (GHTF, Rule 6), classe IIa (UE, Australie), classe II (Japon, Canada). • Les prises murales/prises de chevet/unités terminales, en tant que dispositifs médicaux, sont de classe II (FDA des États-Unis).

Sécurité et normes *(suite)*		
48	Approbation réglementaire/ certification	Conformité aux exigences suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : • Exigences de l'ANR du marché visé. • Approbation par l'ANR et l'organisme de réglementation du pays du fabricant. En l'absence de classification ou de réglementation établie par l'ANR, il est suggéré d'avoir recours à l'autorisation/l'approbation réglementaire et la certification par un organisme d'évaluation de la conformité d'un marché bien réglementé tel que (sans toutefois s'y limiter) : • Réglementation des États-Unis : – FDA des États-Unis : dispositif de classe II pour les dispositifs médicaux (unités terminales). – Pour les autres composants, conformité aux exigences de la NFPA et de la CGA, conformément aux réglementations 42 CFR § 482.41. • Réglementation de l'UE : – Marquage CE conformément au MDR de l'UE indiquant clairement les composants concernés. • Autres : approbations équivalentes par un organisme de réglementation d'un pays membre fondateur de l'IMDRF/GHTF, tel que l'Australie, le Canada ou le Japon.
49	Normes internationales pour le fabricant	Conformité à la version la plus récente des normes suivantes (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter), ou normes équivalentes : • ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences (avec indication claire du champ d'application pertinent). • ISO 13485 : Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires (*pour les unités terminales uniquement*).
50	Normes internationales pour la performance du produit	Conformité à la version la plus récente des normes internationales suivantes ou à l'équivalent régional ou national, y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité (s'il y a lieu, sans toutefois s'y limiter) : **Systèmes dans leur ensemble :** • ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux. • CGA G-4.1 – Cleaning of equipment for oxygen service. **Composants spécifiques :** • ISO 5359 : Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux. • ISO 9170-1 : Prises murales pour systèmes de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Prises murales pour les gaz médicaux comprimés et le vide. • ISO 10524-2 : Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux – Partie 2 : Détendeurs de rampes et de canalisations. • ISO 15001 : Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Compatibilité avec l'oxygène. **Canalisations :** • ISO 17672 : Brasage fort – Métaux d'apport. • EN 1057 : Cuivre et alliages de cuivre. Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage. (*Remarque* : Cette norme est utilisée pour le dimensionnement des canalisations conformément à la norme HTM-02-01.) • EN 1254-1 : Cuivre et alliages de cuivre – Raccords – Partie 1 : raccords à braser par capillarité pour tubes en cuivre. • EN 1254-4 : Cuivre et alliages de cuivre – Raccords – Partie 4 : raccords filetés. • EN 1412 : Cuivre et alliages de cuivre – Système européen de désignation numérique. • EN 13348 : Cuivre et alliages de cuivre. Tubes ronds sans soudure en cuivre pour gaz médicaux ou le vide. • ASME B16.50 – Wrought copper and copper alloy braze-joint pressure fittings. • ANSI/AWS A5.8 – Specification for filler metals for brazing and braze welding. • ASME B1.20.1 – Pipe threads, general purpose. • ASTM B819-19 – Standard specification for seamless copper tube for medical gas systems.

Sécurité et normes *(suite)*		
51	Normes régionales/ locales	• Des normes spécifiques à chaque pays et des normes régionales peuvent s'appliquer. • Enregistrement dans le pays d'importation (s'il y a lieu).
Documentation		
52	Exigences en matière de documentation	Versions papier et électronique, à fournir dans la langue préférée du pays de destination et/ou en anglais, des éléments suivants pour tous les composants fonctionnels des SDGM (panneaux d'alarmes, AVSU, ensembles de vannes d'arrêt, unités terminales y compris le port d'échantillonnage) : • Manuel d'utilisation et de maintenance, présentant les points suivants : – Exigences opérationnelles, y compris les procédures de maintenance préventive. – Procédures de dépannage et de maintenance curative. – Liste des équipements et des procédures nécessaires pour l'exploitation, la maintenance, la réparation et le nettoyage. • Manuel de maintenance (si les éléments énumérés ci-dessus ne figurent pas dans le manuel d'utilisation). • Document attestant d'une approbation réglementaire (voir la ligne 48). • Documents attestant de la conformité aux normes en ce qui concerne : – les exigences pour le fabricant (voir la ligne 49). – les exigences spécifiques au produit (ligne 50). Avant l'expédition : • Certificats d'étalonnage pour tous les capteurs de pression/manomètres. • Certificats d'analyse pour : – Composition pour les canalisations en cuivre. – Composition des raccords de canalisations. • Éléments attestant de la conformité à toutes les exigences en matière de nettoyage (voir la ligne 31) (*Remarque* : Vérifier auprès de l'autorité destinataire si la fourniture d'une certification par un organisme d'évaluation de la conformité, p. ex. un organisme notifié, est requise). • CLV (s'il y a lieu).

3.2.1 Autres exigences liées aux systèmes

L'acquisition des composants d'un SDGM ne doit être réalisée qu'après la phase de conception détaillée du système de distribution, en s'appuyant sur les résultats de celle-ci. Les produits ou composants suivants sont nécessaires pour permettre le fonctionnement continu et en toute sécurité d'un SDGM, et doivent être pris en compte lors de la planification et de l'acquisition.

- Conception du SDGM (y compris les calculs et les plans).
- Source d'oxygène (centrale de production d'oxygène, système VIE) comprenant un raccordement direct.
- Collecteur de distribution et approvisionnement en bouteilles.
- Alimentation électrique spécifique continue et de qualité : stabilisation de la tension et protection contre les surtensions sur secteur, source d'alimentation de secours (p. ex. générateur diesel ou système photovoltaïque/de batterie) et configuration avec ASI.

3.2.2 Autres considérations liées aux systèmes

Les SDGM sont généralement utilisés pour d'autres gaz et services, tels que l'air médical et le vide. Compte tenu de la complexité de l'installation du système et des coûts associés, il est plus efficace d'inclure la conception et l'installation de ces différentes fonctionnalités dès le début.

3.2.3 Références bibliographiques et autres ressources

- Association européenne des gaz industriels (EIGA) :
  - DOC 13/20: Oxygen pipeline and piping systems *(67).*
  - DOC 33/18: Cleaning of equipment for oxygen service *(13).*
- *How to plan and budget for your healthcare technology*, 'How to Manage' Series for Healthcare Technology, Guide 2 *(16).*
- National Fire Protection Association: NFPA 99: Health care facilities code *(9).*
- Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni : HTM 02-01: Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, validation and verification (Appendix G, Table A1 diamètre et épaisseur des canalisations) *(8).*
- Code of Federal Regulations des États-Unis : Title 42 § 482.41 – Condition of participation: Physical environment *(61).*
- Tour d'horizon des produits commercialisés :
  - Amico : Téléchargements, en anglais et en français – référentiel de brochures, spécifications, plans et manuels (*65).*
  - Genstar Technologies : Medical pipeline – référentiel de brochures, de spécifications et de manuels *(66).*
  - Medlock®: Documents – brochures, spécifications, procédures d'installation *(68).*
  - Omega Sensing Solutions: FMA1600-Series Mass and volumetric flowmeters *(69).*
- Chou T, Fiedorowicz A. Oxygen Compatibility of Polymers Including TFE-Teflon®, Kel-F® 81, Vespel® SP-21, Viton® A, Viton® A-500, Fluorel®, Neoprene®, EPDM, Buna-N, and Nylon 6,6 *(70)*.
- Le modèle de cadre réglementaire mondial de l'OMS relatif aux dispositifs médicaux incluant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro *(25).*

Références bibliographiques



Compresseur à piston à membrane à quatre phases. Unité de séparation d'air. Unité de production cryogénique. Usine d'oxygène liquide. Tuyau et récipient. ©AdobeStock/Николай Амосеев

Références bibliographiques[16]

1. Liste modèle des médicaments essentiels. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017 (https://list.essentialmeds.org/?query=oxygen).

2. Amélioration de l'accès à l'oxygène médical. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2023 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_R3-fr.pdf).

3. WHO technical consultation on oxygen access scale-up for COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240031517).

4. Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2023 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/373824).

5. WHO-UNICEF technical specifications and guidance for oxygen therapy devices. Geneva : World Health Organization; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/329874).

6. Liste des dispositifs médicaux prioritaires pour la riposte à la COVID-19 et spécifications techniques associées : orientations provisoires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/341098).

7. Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical : annexe Web A : considérations techniques relatives à l'acquisition de centrales de production d'oxygène. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2023 (https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Clinical-Oxygen-Web_annex_A-2023.1).

8. Medical gases Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, validation and verification. UK NHS Department of Health; 2006 (https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/05/HTM_02-01_Part_A.pdf).

9. NFPA 99: Health care facilities code. National Fire Protection Association, USA; 2021 (https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=99).

10. Organisation des Nations Unies – Manuel des achats. Département de l'appui opérationnel de l'Organisation des Nations Unies, 2024 (https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/pm_french.pdf).

11. The International Pharmacopoeia (11th edition). Geneva: World Health Organization; 2023 (https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/norms-and-standards-for-pharmaceuticals/international-pharmacopoeia).

12. Medicinal oxygen (oxygenium medicinalis): draft proposal for the revision in The International Pharmacopoeia (February 2024). Geneva: World Health Organization; 2024 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/norms-and-standards/current-projects/2024-06-07-oxygenmedicinal-qas24-949-for-pubcon.pdf?sfvrsn=fadc0603_6).

13. DOC 33/18: Cleaning of equipment for oxygen service. EIGA; 2018 (https://www.eiga.eu/uploads/documents/DOC033.pdf).

14. DOC 149/22: Safe installation and operation of PSA and membrane oxygen and nitrogen generators. EIGA; 2022 (https://www.eiga.eu/uploads/documents/DOC149.pdf).

15. DOC 195/20: Safe design and operation of on site generation of oxygen 93% for medicinal use. EIGA; 2020 (https://www.eiga.eu/uploads/documents/DOC195.pdf).

16. Guide 2: How to plan and budget for your healthcare technology. 'How to Manage' Series for Healthcare Technology. Lewes, United Kingdom; Kiken International; 2005 (https://cybersight.org/wp-content/uploads/2017/12/How-to-Manage-Series-for-Healthcare-Technology_Guide-2.pdf).

17. Supply catalogue: PSA oxygen plants. UNICEF supply catalogue; 2021 (https://supply.unicef.org/all-materials/oxygen-supply-system/psa-oxygen-plants.html?product_list_limit=15).

18. 46 CFR § 54 – Pressure vessels. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.ecfr.gov/current/title-46/part-54).

19. Technical specifications for pressure swing adsorption (PSA) oxygen plants. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/332313).

[16] Toutes les références ont été consultées le 4 Novembre 2024.

20. PSA oxygen generator models AS-20–1000: instruction manual. AirSep Corporation; 2013 (https://files.chartindustries.com/AS-20%20Thru%20AS-1000%20Instruction%20Manual_MN011-1_rev.A_1202.pdf).

21. E-book sur les sécheurs d'air. Atlas Copco ; 2022 (https://www.atlascopco.com/fr-fr/compressors/guides-and-ebooks/ebook-dryers).

22. Rapport sur le marché des équipements destinés à la prise en charge des affections respiratoires. CHAI et PATH; 2020 (https://www.path.org/resources/respiratory-care-equipment-market-report/).

23. Medical oxygen plant with filling station service and operation manual. Ozcan Kardesler; 2007 (https://ozcankardesler.com/dokumanlar/).

24. On-site oxygen generators. PCI Gases; 2024 (https://www.pcigases.com/oxygen-solutions/marketing-literature/).

25. Le modèle de cadre réglementaire mondial de l'OMS relatif aux dispositifs médicaux incluant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/311666).

26. O2 cylinder refilling systems. AirSep/Caire; 2024 (https://www.caireinc.com/commercial/products/oxygen-products/o2-cylinder-refilling-systems/).

27. High pressure oxygen booster compressor. AmcareMed ; 2024 (https://amcaremed.com/products/oxygen-compressor/).

28. Station de remplissage d'oxygène HP. Mil's, 2018 (https://www.mils.fr/pompes/remplissage-doxygene/).

29. Vacuum pump type GP/GPM 45E-65E technical data. General Europe Vacuum; 2021 (https://www.generaleuropevacuum.com/wp-content/uploads/2021/03/GP-45E-65E.pdf).

30. Product overview 2023: innovative vacuum pumps, systems and components for diverse applications. Leybold; 2023 (https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/a0/f4/e2/3613000102_Product_Overview_2021_EN.pdf) .

31. ISO containers information. GlobalSpec ; 2024 (https://www.globalspec.com/learnmore/material_handling_packaging_equipment/material_handling_equipment/iso_containers).

32. Rodrigue J-P. Container identification system. Department of Maritime Business Administration, Texas A&M University, USA; 2024 (https://transportgeography.org/contents/chapter5/intermodal-transportation-containerization/container-identification-system/).

33. ISO shipping containers specifications. W&K Containers Inc.; 2020 (https://www.oceancontainer.com/container-specs.html).

34. 49 CFR § 180.209 – Requirements for requalification of specification cylinders. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-C/part-180/subpart-C/section-180.209).

35. Directive 2010/35/UE relative aux équipements sous pression transportables. Commission européenne, 2010 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0035).

36. Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : règlement type (vol. 1). Nations Unies, 2019 (https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC10-1r21f_Vol1_WEB.pdf).

37. 49 CFR § 173.301 – General requirements for shipment of compressed gases and other hazardous materials in cylinders, UN pressure receptacles and spherical pressure vessels. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-C/part-173/subpart-G/section-173.301).

38. 49 CFR § 178 Subpart C – Specifications for cylinders. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-178/subpart-C).

39. Oxygen cylinder sizes and info. Applied Home Healthcare Equipment; 2013 (https://applied-inc.com/oxygen-cylinder-sizes-and-info).

40. Medical gas cylinder data chart. BOC – A Linde Company; 2022 (https://www.boconline.co.uk/en/images/medical-gas-cylinder-data-chart_tcm410-665667.pdf).

41. BCGA code of practice: CP36 Cryogenic liquid storage at users' premises (rev. 2). BCGA; 2013 (https://bcga.co.uk/topics/storage/).

42. DOC 224/20: Static vacuum insulated cryogenic vessels operation and inspection. EIGA; 2020 (https://www.eiga.eu/uploads/documents/DOC224.pdf).

43. Directive 2014/68/EU relative aux équipements sous pression. Commission européenne, 2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0068-20140717).

44. 46 CFR § 58 – Main and auxiliary machinery and related systems. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.ecfr.gov/current/title-46/part-58).

45. Product manual: VS and HS storage systems. CHART; 2019 (https://files.chartindustries.com/14084612_VS-HS_Storage_Systems_Product_Manual_ws.pdf).

46. Thermafin Supergap™ premium natural convection fin ambient vaporizer (US-made). CHART; 2018 (https://files.chartindustries.com/PDS3.5.pdf).

47. Thermafin Supergap™ ambient vaporizers (EU-made). CHART; 2022 (https://files.chartindustries.com/21827824%20ThermafinSuperGapEurope.pdf).

48. DATA SHEET: Ambient Air Vaporizers (VRV Cryogenic Division, CHART India). CHART; 2023 (https://files.chartindustries.com/VRVAmbientAirVaporizerDataSheet.pdf).

49. Cryogenic tanks. Linde Engineering; 2024 (https://www.linde-engineering.com/products-and-services/plant-components/cryogenic-tanks).

50. VIE control panel – specification. BeaconMedaes; 2021 (https://acprodbponlinebcc5.blob.core.windows.net/bp-public-files/bp_editor_div_mgs/SalesMarketing/BMed_VIE_Control_Panel_HTM_Technical_Datasheet_EN_4233500247.pdf).

51. Product range cryogenic services. Herose; 2024 (https://produkte.herose.com/eng/products/cryogenic-services/choice-cryogenic-valves.php).

52. Performance of healthcare cryogenic liquid oxygen systems. UK NHS; 2021 (https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/11/C0871_Performance-of-healthcare-cryogenic-liquid-oxygen-systems_18112021.pdf).

53. BCGA code of practice: CP27 Transportable vacuum insulated containers of not more than 1000 litres volume (rev. 1). BCGA; 2004 (https://bcga.co.uk/publications/cp27-transportable-vacuum-insulated-containers-of-not-more-than-1000-litres-volume-revision-1-2004/).

54. 49 CFR § 173.316 – Cryogenic liquids in cylinders. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-C/part-173/subpart-G/section-173.316).

55. 49 CFR § 173.320 – Cryogenic liquids; exceptions. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2023-title49-vol2/CFR-2023-title49-vol2-sec173-320).

56. 49 CFR § 178.57 – Specification 4L welded insulated cylinders. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-178/section-178.57).

57. Safetygram 6 : Oxygène liquide. Air Products, 2023 (https://www.airproducts.ca/fr-ca/company/sustainability/safetygrams).

58. Safetygram 27: Cryogenic liquid containers. Air Products; 2014 (https://www.airproducts.co.uk/-/media/airproducts/files/en/900/900-13-080-us-cryogenic-liquid-containers-safetygram-27.pdf?la=en&hash=83ECE17295519373F22C1C667B194860).

59. Product manual: liquid cylinders. CHART; 2019 (https://files.chartindustries.com/10642912_Liquid_Cylinder_Product_Manual_ws.pdf).

60. ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide. ISO, 2016 (https://www.iso.org/fr/standard/60061.html).

61. 42 CFR § 482.41 – Condition of participation: Physical environment. US Code of Federal Regulations; 2024 (https://www.ecfr.gov/current/title-42/part-482/section-482.41).

62. Medical gas manifold system – liquid-by-liquid. Tri-Tech Medical Inc.; 2023 (https://tri-techmedical.com/medical_gas_pipeline_equipment/medical-gas-manifold-system-liquid-by-liquid/).

63. Manifold control systems. BeaconMedaes; 2024 (https://www.beaconmedaes.com/en-uk/products/medical/medical-manifold).

64. Lifeline manifolds. BeaconMedaes ; 2024 (https://www.beaconmedaes.com/en-us/nfpa-documentation/lifeline-manifold-documentation).

65. Downloads (divers, en anglais et en français). Amico Group of Companies; 2024 (https://www.amico.com/downloads et https://www.amico.com/fr/telechargements).

66. Medical pipeline. Genstar Technologies; 2024 (https://www.genstartech.com/products/medical/medical-pipeline).

67. DOC 13/20: Oxygen pipeline and piping systems. EIGA; 2020 (https://www.eiga.eu/uploads/documents/DOC013.pdf).

68. Documents. Medlok; 2024 (https://www.medlok.com/documents).

69. FMA1600-Series: Mass and volumetric flowmeters. Omega Sensing Solutions; 2024 (https://www.omega.ca/en/search/?text=FMA-1600).

70. Chou T, Fiedorowicz A. Oxygen compatibility of polymers including TFE-Teflon®, Kel-F® 81, Vespel® SP-21, Viton® A, Viton® A-500, Fluorel®, Neoprene®, EPDM, Buna-N, and Nylon 6,6. ASTM ; 1997 (https://www.astm.org/stp12062s.html).

Annexes



Bouteilles à gaz comprimé stockées verticalement, maintenues par une chaîne métallique et munies d'un chapeau métallique. ©AdobeStock/ Lost_in_the_Midwest

Annex 1: Composition du groupe de travail d'experts et d'expertes

Nom	Fonction	Organisation	Pays
Wisal Alahab	Spécialiste des équipements médicaux au niveau régional	Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)	Jordanie
Jim Ansara	Co-fondateur et directeur général	Build Health International	États-Unis
Andrew Argent	Professeur, directeur médical des soins intensifs pédiatriques	University of Cape Town	Afrique du Sud
Beverly Bradley	Spécialiste technique, oxygénothérapie	Division des approvisionnements de l'UNICEF	Danemark
Hilda Bugingo	Responsable technique	FREO2 Foundation	Ouganda
Frank Chirowa	Responsable de l'information stratégique au niveau régional	Right to Care International	Afrique du Sud
Harish Hande	Directeur général	SELCO Foundation	Inde
Noah Hudelson	Ingénieur en mécanique	Build Health International	États-Unis
Atalawoe Kossivi Kumedjro	Ingénieur biomédical	Consultant indépendant	Togo
Ingrid Lara	Spécialiste technique	Division des approvisionnements de l'UNICEF	Danemark
Michael Lipnick	Professeur, anesthésie et soins intensifs	University of California San Francisco	États-Unis
Gabriela Jimenez Moyao	Ingénieure biomédicale principale	UNOPS	Sénégal
Alex Rothkopf	Conseiller en gestion de la chaîne d'approvisionnement et en science des données	PATH	États-Unis
Paul Sonenthal	Directeur, soins aux patientes et patients hospitalisés et soins intensifs	Partners in Health	États-Unis
James Stunkel	Vice-président/directeur de la gestion des programmes	Assist International	États-Unis
Francine Umutesi	Responsable de la division Technologie médicale	Rwanda Biomedical Centre	Rwanda
Umberto Vitale	Conseiller en dispositifs médicaux	UNOPS	Danemark

Remarques : Informations à jour au moment de la participation à l'EWG. Tous les membres de l'EWG ont soumis des déclarations d'intérêts, qui ont été examinées et analysées afin de rechercher tout conflit d'intérêts potentiel ; aucun conflit d'intérêts n'a été identifié.

Organisations ayant exercé une fonction d'observation dans le cadre de l'EWG

Organisation	Pays	Personne(s) représentant l'organisation	Fonction
Clinton Health Access Initiative (CHAI)[a]	États-Unis	Omileye Toyobo et Jonas Twizeyimana	Responsable principal Responsable technique adjoint
Family Health International (FHI 360)a	États-Unis	Tadesse Gamessa	Conseiller technique
Comité international de la Croix-Rouge	Suisse	Morgane Pladys	Responsable achats, ingénierie biomédicale
International Federation for Medical and Biological Engineeringa	Éthiopie	Ashenafi Hussein Ababu	Président par intérim, Région Afrique
Fonds mondial	Suisse	Nicholas Furtado	Conseiller médical principal, oxygène et soins respiratoires

Remarques : [a] Organisations entretenant des relations officielles avec l'OMS conformément au Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. Les autres observateurs et observatrices ont soumis des déclarations d'intérêts, qui ont été examinées et analysées afin de rechercher tout conflit d'intérêts potentiel ; aucun conflit d'intérêts n'a été identifié.

Annexe 2 : Vue d'ensemble des observations formulées lors des consultations

Consultation du groupe de travail d'experts et d'expertes

L'EWG, composé de 17 personnes, était un groupe interdisciplinaire de cliniciennes et cliniciens, d'ingénieures et ingénieurs et de techniciennes et techniciens experts, de gestionnaires de programme et d'universitaires travaillant avec des systèmes d'oxygène médical. En outre, six observateurs et observatrices ont participé à l'EWG ; il s'agissait de représentants et représentantes de cinq entités entrant dans le Cadre de collaboration de l'OMS avec les acteurs non étatiques.

L'EWG et les observateurs et observatrices ont disposé d'un mois pour examiner le projet de spécifications et des sections spécifiques afin d'en vérifier le contenu, la clarté et l'exhaustivité ; ils étaient invités à partager des expériences de mise en œuvre pertinentes, selon les cas, en lien avec l'acquisition et l'installation, les problèmes de fonctionnement des systèmes et d'autres enseignements tirés applicables ou résolutions réussies.

La Figure 3 illustre la répartition des 310 commentaires relatifs au contenu formulés concernant le document de spécifications.

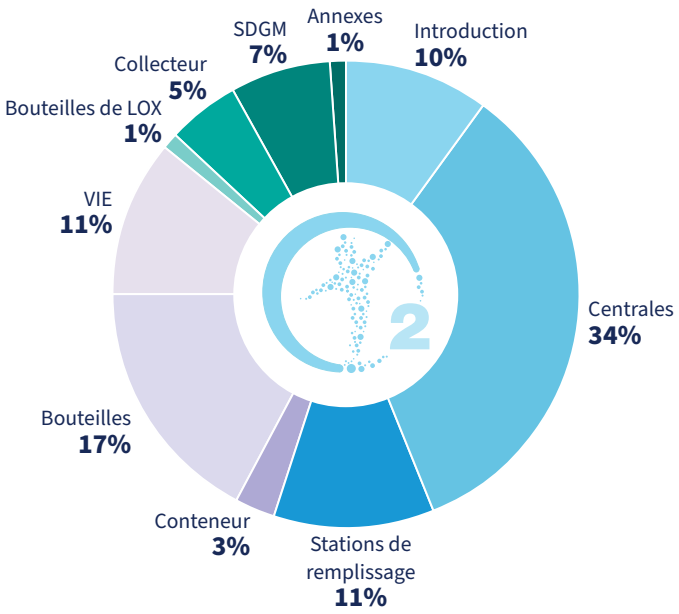


Figure 3. Proportion de commentaires sur l'ensemble des spécifications, EWG et observateurs et observatrices

Ces commentaires ont donné lieu à différentes actions :

- ~16 % de suggestions s.o. :
  - ces commentaires étaient des orientations opérationnelles, ou sortaient du champ d'application du document.
- ~22 % des commentaires ont donné lieu à des corrections linguistiques mineures simples :
  - commentaires qui ne modifiaient pas le sens ou l'intention ;
  - commentaires qui ne justifiaient pas une discussion plus approfondie.
- ~40 % des commentaires ont abouti à des clarifications/ajouts/suppressions au sein du document qui :
  - amélioraient les spécifications ;
  - ne nécessitaient pas une discussion plus large ou un consensus.
- ~23 % des commentaires ont nécessité une discussion avec l'ensemble de l'EWG afin de trouver une solution ou de parvenir à un consensus, concernant :
  - des sujets non résolus précédemment ou en suspens ;
  - un changement important de l'intention.

La deuxième réunion de l'EWG, qui s'est tenue le 15 décembre 2023, a duré plusieurs heures et a permis de discuter de tous ces sujets. Lorsqu'une question subsistait, l'élément a été explicitement porté à l'attention du public, afin de solliciter des commentaires ciblés.

Consultation publique

Une consultation publique concernant le projet de spécifications techniques a été lancée par le biais de la publication d'un article sur la plateforme de centre des médias en ligne de l'OMS. La participation volontaire d'un total de 21 personnes, comprenant des responsables gouvernementaux, des personnes issues d'organisations de la société civile, d'organisations internationales, d'instituts de recherche et des citoyennes et citoyens intéressés, a donné lieu à 292 commentaires supplémentaires sur l'ensemble des spécifications, dont la répartition est illustrée par la Figure 4.

Toutes les contributions recueillies lors de la consultation publique ont été prises en compte pour la révision du document, et un grand nombre de ces contributions ont été intégrées dans le projet final.

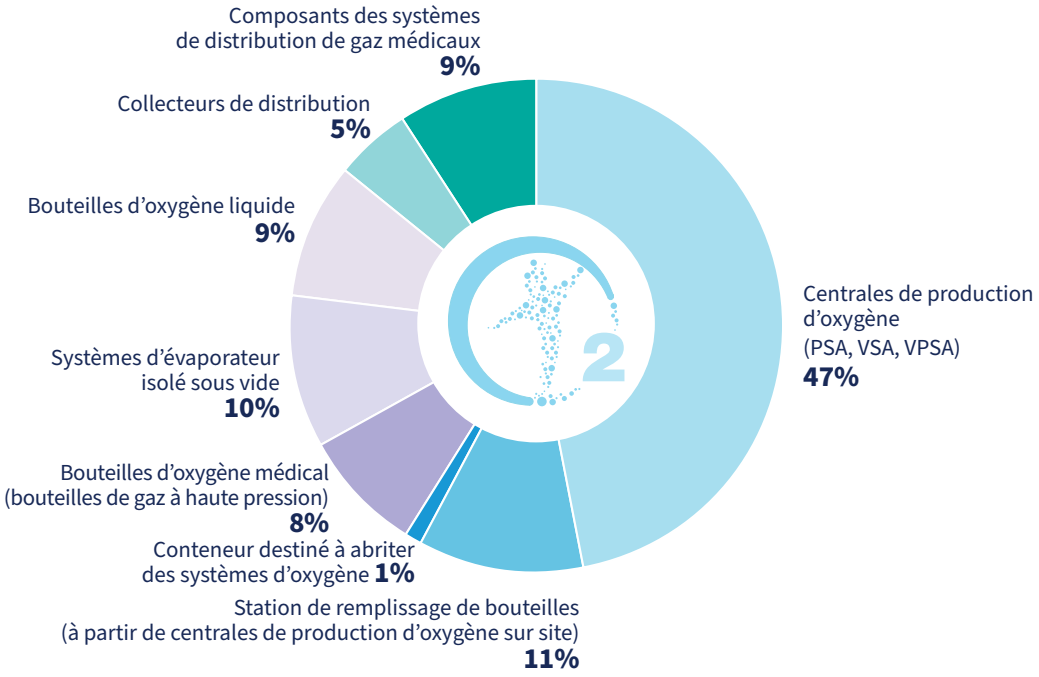


Figure 4. Proportion de commentaires sur l'ensemble des spécifications, consultation publique

Ces commentaires ont donné lieu à différentes actions :

- ~43 % de suggestions s.o. :
  - ces commentaires étaient des orientations opérationnelles, ou sortaient du champ d'application du document.
- ~4 % des commentaires ont donné lieu à des corrections linguistiques mineures simples :
  - commentaires qui ne modifiaient pas le sens ou l'intention ;
  - commentaires qui ne justifiaient pas une discussion plus approfondie.
- ~47 % des commentaires ont abouti à des clarifications/ajouts/suppressions au sein du document qui :
  - amélioraient les spécifications ;
  - ne nécessitaient pas une discussion plus large ou un consensus.
- ~6 % des commentaires ont nécessité une discussion, car ils concernaient :
  - des sujets non résolus précédemment ou en suspens ;
  - un changement important de l'intention.

Afin de traiter les 6 % de commentaires nécessitant une discussion plus approfondie, une troisième et dernière réunion a été organisée avec l'EWG ; cette réunion a permis de discuter de tous les sujets en suspens et de parvenir à un accord.

Annexe 3 : Normes et réglementations

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les normes et réglementations, par sujet, qui sont citées dans le présent document.

Les exigences de l'ANR du marché visé prévaudront. En l'absence de classification ou de réglementation établie par l'ANR, il est suggéré d'avoir recours à l'autorisation/l'approbation réglementaire et la certification par un organisme d'évaluation de la conformité d'un marché bien réglementé, dont des exemples sont fournis.

Remarque : la conformité à la version la plus récente des normes applicables (ou à l'équivalent régional ou national), y compris les essais techniques de sécurité et de performance effectués par un laboratoire ou un tiers accrédité, aidera à garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité du dispositif, de l'équipement ou de l'accessoire lors de la conception, la fabrication, l'exploitation et la maintenance.

Sujet	Référence de la norme/ réglementation	Titre de la norme
Préparation de l'air (filtration)	ISO 12500-1	Filtres pour air comprimé – Méthodes d'essai – Partie 1 : Aérosols d'huile
Préparation de l'air (filtration)	ISO 12500-2	Filtres pour air comprimé – Méthodes d'essai – Partie 2 : Vapeurs d'huile (NB : indisponible en français)
Préparation de l'air (filtration)	ISO 12500-3	Filtres pour air comprimé – Méthodes d'essai – Partie 3 : Particules
Préparation de l'air (filtration)	ISO 8573-1	Air comprimé – Partie 1 : Polluants et classes de pureté
Préparation de l'air (filtration)	ISO 8573-2	Air comprimé – Mesurage de contaminants – Partie 2 : Teneur en aérosols d'huile
Préparation de l'air (filtration)	ISO 8573-4	Air comprimé – Mesurage des polluants – Partie 4 : Teneur en particules
Préparation de l'air (filtration)	ISO 8573-5	Air comprimé – Partie 5 : Méthodes d'essai pour la détermination de la teneur en vapeurs d'huile et en solvants organiques
Nettoyage	ASTM G93/G93M-19	Standard Guide for Cleanliness Levels and Cleaning Methods for Materials and Equipment Used in Oxygen-Enriched Environments
Nettoyage	CGA G-4.1	Cleaning of equipment for oxygen service
Nettoyage	ISO 15001	Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Compatibilité avec l'oxygène
Nettoyage	ISO 23208	Récipients cryogéniques – Propreté en service cryogénique
Conteneurs (enceinte)	EN 14308	Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles – Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) et en mousse polyisocyanurate (PIR) – Spécification
Conteneurs (enceinte)	ISO 1161	Conteneurs de la série 1 – Pièces de coin et pièces de fixation intermédiaires – Spécifications
Conteneurs (enceinte)	ISO 1496-1	Conteneurs de la série 1 – Spécifications et essais – Partie 1 : Conteneurs d'usage général pour marchandises diverses
Conteneurs (enceinte)	ISO 6346	Conteneurs pour le transport de marchandises – Codage, identification et marquage
Conteneurs (enceinte)	ISO 668	Conteneurs de la série 1 – Classification, dimensions et masses brutes
Récipients cryogéniques	États-Unis : 49 CFR § 180	Continuing qualification and maintenance of packagings
Récipients cryogéniques	États-Unis : 49 CFR § 178.57	Specification 4L welded insulated cylinders
Récipients cryogéniques	États-Unis : 49 CFR § 173.316	Cryogenic liquids in cylinders
Récipients cryogéniques	États-Unis : 49 CFR § 173.320	Cryogenic liquids; exceptions
Récipients cryogéniques	ASME BPVC Section VIII	Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1
Récipients cryogéniques	CGA C-3	Standards for welding on thin-walled, steel cylinders
Récipients cryogéniques	CGA S-1.2	Pressure Relief Device Standards – Part 2: Portable containers for compressed gases

Sujet	Référence de la norme/ réglementation	Titre de la norme
Récipients cryogéniques	EN 1251-1	Récipients cryogéniques – Récipients transportables, isolés sous vide, d'un volume n'excédant pas 1000 litres – Partie 1 : exigences fondamentales
Récipients cryogéniques	EN 13458-1	Récipients cryogéniques – Récipients fixes, isolés sous vide – Partie 1 : exigences fondamentales
Récipients cryogéniques	EN 1626	Récipients cryogéniques – Robinets pour usage cryogénique
Récipients cryogéniques	ISO 16528-1	Chaudières et récipients sous pression – Partie 1 : Exigences de performance
Récipients cryogéniques	ISO 21009-1	Récipients cryogéniques – Récipients isolés sous vide statiques – Partie 1 : Exigences de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais (NB : indisponible en français)
Récipients cryogéniques	ISO 21009-2	Récipients cryogéniques – Récipients fixes, isolés sous vide – Partie 2 : exigences de fonctionnement
Récipients cryogéniques	ISO 21010	Récipients cryogéniques – Compatibilité gaz/matériaux (NB : indisponible en français)
Récipients cryogéniques	ISO 21011	Récipients cryogéniques – Robinets pour usage cryogénique (NB : indisponible en français)
Récipients cryogéniques	ISO 21013-1	Récipients cryogéniques – Dispositifs de sécurité pour le service cryogénique – Partie 1 : soupapes de sûreté pour service cryogénique (NB : indisponible en français)
Récipients cryogéniques	ISO 21013-2	Récipients cryogéniques – Dispositifs de sécurité pour le service cryogénique – Partie 2 : dispositifs de sécurité non refermables (NB : indisponible en français)
Récipients cryogéniques	ISO 21013-3	Récipients cryogéniques – Dispositifs de sécurité pour le service cryogénique – Partie 3 : Détermination de la taille et du volume
Récipients cryogéniques	ISO 21028-1	Récipients cryogéniques – Exigences de ténacité pour les matériaux à température cryogénique – Partie 1 : températures inférieures à -80 °C
Récipients cryogéniques	ISO 21029-1	Récipients cryogéniques – Récipients transportables, isolés sous vide, d'un volume n'excédant pas 1000 litres – Partie 1 : conception, fabrication, inspection et essais (NB : indisponible en français)
Récipients cryogéniques	ISO 21029-2	Récipients cryogéniques – Récipients transportables, isolés, sous vide, d'un volume n'excédant pas 1000 litres – Partie 2 : exigences de fonctionnement
Récipients cryogéniques	ISO 23208	Récipients cryogéniques – Propreté en service cryogénique (préciser pour le LOX)
Documentation	États-Unis : 21 CFR § 801	Labeling
Documentation	États-Unis : 21 CFR § 803	Medical device reporting
Électricité	UE : DBT (N° 2014/35/UE)	Union européenne : Directive basse tension
Électricité	IEC 60204	Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – TOUTES LES PARTIES
Électricité	IEC 60529	Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
Électricité	IEC 60601-1	Appareils électromédicaux – Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
Électricité	IEC 60601-1-2	Appareils électromédicaux – Partie 1-2 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : perturbations électromagnétiques – Exigences et essais

Sujet	Référence de la norme/ réglementation	Titre de la norme
Électricité	IEC 60601-1-8	Appareils électromédicaux – Partie 1-8 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : exigences générales, essais et guides pour les systèmes d'alarme des appareils et des systèmes électromédicaux
Électricité	IEC 61000-4	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4 : techniques d'essai et de mesure, sous-parties 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11
Électricité	IEC 61000-6-4	*Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4 : normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels*
Électricité	IEC 61010-1	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 1 : exigences générales
Électricité	États-Unis : 29 CFR § 1910	Design safety standards for electrical systems
Bouteilles à gaz	ISO 10297	Bouteilles à gaz − Robinets de bouteilles − Spécifications et essais de type
Bouteilles à gaz	ISO 10524-3	Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux – Partie 3 : détendeurs intégrés dans les robinets des bouteilles à gaz (VIPR)
Bouteilles à gaz	ISO 11114	Bouteilles à gaz – Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux
Bouteilles à gaz	ISO 11117	Bouteilles à gaz − Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets − Conception, construction et essais
Bouteilles à gaz	ISO 11119	Bouteilles à gaz – Conception, construction et essais des tubes et bouteilles à gaz rechargeables en matériau composite
Bouteilles à gaz	ISO 11363-1	Bouteilles à gaz – Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz – Partie 1 : spécifications
Bouteilles à gaz	ISO 11623	Bouteilles à gaz – Construction composite – Contrôles et essais périodiques
Bouteilles à gaz	ISO 13341	Bouteilles à gaz – Montage des robinets sur les bouteilles à gaz
Bouteilles à gaz	ISO 13769	Bouteilles à gaz – Marquage
Bouteilles à gaz	ISO 14246	Bouteilles à gaz – Robinets de bouteilles à gaz – Essais de fabrication et contrôles
Bouteilles à gaz	ISO 15996	Bouteilles à gaz – Robinets à pression résiduelle – Spécifications et essais de type de robinets de bouteille intégrant des dispositifs de pression résiduelle
Bouteilles à gaz	ISO 18119	Bouteilles à gaz – Bouteilles et tubes à gaz en acier et en alliages d'aluminium, sans soudure – Contrôles et essais périodiques
Bouteilles à gaz	ISO 22435	Bouteilles à gaz – Robinets de bouteilles avec détendeur intégré – Spécifications et essais de type
Bouteilles à gaz	ISO 32	Bouteilles à gaz pour usages médicaux – Marquage pour l'identification du contenu
Bouteilles à gaz	ISO 407	Petites bouteilles à gaz médicaux – Raccords de robinets du type étrier avec ergots de sécurité
Bouteilles à gaz	ISO 5145	Bouteilles à gaz – Raccords de sortie de robinets de bouteilles à gaz et mélanges de gaz – Choix et dimensionnement
Bouteilles à gaz	ISO 7225	Bouteilles à gaz – Étiquettes informatives
Bouteilles à gaz	ISO 7866	Bouteilles à gaz – Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d'aluminium destinées à être rechargées – Conception, construction et essais

Sujet	Référence de la norme/ réglementation	Titre de la norme
Bouteilles à gaz	ISO 9809-1	Bouteilles à gaz – Conception, construction et essais des bouteilles à gaz et des tubes rechargeables en acier sans soudure – Partie 1 : bouteilles et tubes en acier trempé et revenu ayant une résistance à la traction inférieure à 1100 MPa
Règlement relatif aux dispositifs médicaux	UE : MDR (N° 2017/745).	Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux
Peinture	ISO 12944-4	Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture – Partie 4 : types de surface et de préparation de surface
Peinture	ISO 12944-5	Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture – Partie 5 : systèmes de peinture anticorrosion
Peinture	ISO 8501-1	Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés – Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile – Partie 1 : degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents
Peinture	ISO 8504-2	Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés – Méthodes de préparation des subjectiles – Partie 2 : décapage par projection d'abrasif
Canalisations	États-Unis : 42 CFR § 482.41	Condition of participation: physical environment
Canalisations	ANSI/AWS A5.8	Specification for filler metals for brazing and braze welding
Canalisations	ASME B1.20.1	Pipe threads, general purpose
Canalisations	ASME B16.50	Wrought copper and copper alloy braze-joint pressure fittings
Canalisations	ASTM B819-19	Standard specification for seamless copper tube for medical gas systems
Canalisations	EN 1057	Cuivre et alliages de cuivre. Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage
Canalisations	EN 1254-1	Cuivre et alliages de cuivre – Raccords – Partie 1 : raccords à braser par capillarité pour tubes en cuivre
Canalisations	EN 1254-4	Cuivre et alliages de cuivre – Raccords – Partie 4 : raccords filetés
Canalisations	EN 13348	Cuivre et alliages de cuivre – Tubes ronds sans soudure en cuivre pour gaz médicaux ou le vide
Canalisations	EN 1412	Cuivre et alliages de cuivre – Système européen de désignation numérique
Canalisations	ISO 17672	Brasage fort – Métaux d'apport
Canalisations	ISO 21969	Raccords flexibles haute pression pour utilisation avec les systèmes de gaz médicaux
Canalisations	ISO 5359	Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux
Canalisations	ISO 7396-1	Systèmes de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide
Canalisations	ISO 9170-1	Prises murales pour systèmes de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Prises murales pour les gaz médicaux comprimés et le vide
Canalisations	ISO 10524-2	Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux – Partie 2 : Détendeurs de rampes et de canalisations
Équipements sous pression	UE : (DESP) 2014/68/UE	Union européenne : Directive relative aux équipements sous pression

Sujet	Référence de la norme/ réglementation	Titre de la norme
Équipements sous pression	États-Unis : 46 CFR § 54	Pressure vessels
Équipements sous pression	ASME B31.3	Process piping
Système de management de la qualité	ISO 13485	Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires
Système de management de la qualité	ISO 9001	Systèmes de management de la qualité – Exigences
Système de management de la qualité	États-Unis : 21 CFR § 820	Quality System Regulation (dispositifs médicaux)

Annexe 4 : Outils et ressources complémentaires

Ressource	Description
FHI360 https://www.fhi360.org/wp-content/uploads/drupal/documents/epic-oxygen-assessment-tools.pdf	**Assessing the medical oxygen ecosystem: tools from national to primary health care levels** Cette compilation d'outils est une ressource visant à soutenir des évaluations approfondies et à mieux cibler les interventions efficaces pour les personnes qui composent l'écosystème de l'oxygène. Un élément clé de ce travail est le partenariat entre les secteurs et les groupes afin d'optimiser les possibilités de collaboration, et la reconnaissance du fait que l'oxygène seul ne suffit pas pour sauver des vies, si l'on ne dispose pas des connaissances et des capacités requises. Les outils rassemblés dans ce document peuvent être utilisés individuellement pour des domaines spécifiques ou en association ; la première partie se concentre sur l'oxygène liquide au niveau national, la deuxième propose une évaluation au niveau des établissements hospitaliers et, la troisième, au niveau des soins primaires. En améliorant la compréhension des lacunes et des ressources liées à l'approvisionnement en oxygène médical et à une administration efficace, l'objectif est qu'un plus grand nombre de patients et de patientes reçoivent le traitement dont ils ont besoin.
Open Critical Care – centre de ressources https://opencriticalcare.org/	**Projet Open Critical Care – une plateforme d'outils pour l'oxygène et les soins intensifs** OpenCriticalCare.org a été lancé en août 2020 en tant que référentiel d'outils d'apprentissage fiables et en libre accès concernant les soins intensifs, utiles pour les milieux ayant divers niveaux de ressources. De nombreux outils sont axés sur la COVID-19 ou l'oxygène et sont inclus dans une Bibliothèque de ressources, ainsi qu'une Encyclopédie de l'oxygène. Le projet a également créé un outil en ligne pour estimer l'alimentation en oxygène et la demande d'oxygène (OxygenCalculator.com) et une FAQ sur l'oxygène, une bibliothèque de données concernant les performances des oxymètres de pouls, OpenOximetry.org, une Bibliothèque d'images et des aide-mémoire cliniques pour l'oxygénothérapie. La bibliothèque de ressources comprend un contenu sélectionné et original qui peut être utilisé pour la formation à différents niveaux et dans divers cadres de soins de santé.
Open Critical Care – calculateur de l'alimentation en oxygène et de la demande d'oxygène https://www.oxygencalculator.com/oxygen/o2supply	**Projet Open Critical Care – OxygenCalculator.com** L'outil OxygenCalculator.com permet aux utilisateurs et utilisatrices d'estimer l'alimentation en oxygène et la demande d'oxygène au niveau d'un établissement pour toutes les sources d'alimentation en oxygène et tous les dispositifs d'administration d'oxygène. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent enregistrer et suivre les données au fil du temps. L'outil aide également les utilisateurs et utilisatrices à estimer la taille de la bouteille ou la durée de la bouteille. L'outil est disponible dans cinq langues et peut être utilisé sans connexion Internet. *Remarque* : Au moment de la publication, cet outil n'a pas encore été validé.
OMS https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MedDev-TS-O2T.V2	**Liste des dispositifs médicaux prioritaires pour la riposte à la COVID-19 et spécifications techniques associées : orientations provisoires** Ce document décrit les dispositifs médicaux nécessaires à la prise en charge clinique de la COVID-19, sélectionnés et classés par ordre de priorité conformément aux données disponibles les plus récentes et aux lignes directrices provisoires. Ces dispositifs incluent l'oxygénothérapie, les oxymètres de pouls, les moniteurs, les thermomètres, les pompes à perfusion et les pompes aspirantes, les appareils de détection à rayons X, les échographes et les appareils de tomodensitométrie assistée par ordinateur, ainsi que l'équipement de protection individuelle (EPI). Afin de faciliter l'accès aux dispositifs médicaux prioritaires de qualité garantie, ce document précise en outre les caractéristiques techniques et les caractères de performance ainsi que les normes, accessoires et consommables connexes. Il s'adresse aux responsables des politiques et aux spécialistes de la planification des ministères de la santé, aux organismes d'achat et de réglementation, aux institutions intergouvernementales et internationales, ainsi qu'au secteur des dispositifs médicaux.
UNICEF https://www.unicef.org/innovation/oxygen-system-planning-tool	**Oxygen System Planning Tool (OSPT)** L'outil de planification des systèmes d'oxygène, Oxygen System Planning Tool (OSPT), peut être utilisé à l'appui de la budgétisation et de la planification des soins de santé de haut niveau en lien avec l'oxygène, y compris par les spécialistes des acquisitions dans ce domaine et par les parties prenantes des technologies liées à l'oxygène. L'outil utilise les données saisies au niveau de l'établissement de santé et les paramètres personnalisables par pays pour calculer les besoins en oxygène. À l'aide des données pertinentes fournies par les utilisateurs et utilisatrices, l'OSPT recommande une source d'oxygène pour répondre à ces besoins, peut aider les utilisateurs et utilisatrices à élaborer plusieurs scénarios d'infrastructures d'oxygène pour comparer les dépenses d'équipement/dépenses d'exploitation, la demande, la réaffectation des ressources et d'autres résultats clés. *Remarque* : Au moment de la publication, cet outil n'a pas encore été validé.

Ressource	Description
UNICEF https://www.unicef.org/innovation/oxygen-therapy	**Oxygen Market Dashboard** Le tableau de bord du marché de l'oxygène de l'UNICEF, Oxygen Market Dashboard, présente des informations sur le marché mondial de l'oxygène médical. Il est conçu pour éclairer la prise de décisions en matière de planification, d'acquisition et d'établissement de chaînes d'approvisionnement en oxygène durables, stratégiques et accessibles, et il aborde en particulier les lacunes mises en évidence pendant la pandémie de COVID-19. Au-delà de l'approvisionnement en oxygène, l'écosystème de l'oxygène nécessite des composants complexes dans diverses dimensions programmatiques et d'approvisionnement. Ce tableau de bord met en évidence ces éléments afin que les utilisateurs et utilisatrices puissent avoir une vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement comprenant de nombreux composants, allant de la production d'oxygène à l'administration aux patients et patientes. Grâce à ce tableau de bord, l'UNICEF aide les gouvernements et les partenaires à concevoir des écosystèmes de solutions d'oxygène adaptés qui reflètent et respectent les contextes uniques des pays.
Programme MTaPS (Medicines, Technologies, and Pharmaceutical Services) de l'USAID https://www.mtapsprogram.org/wp-content/uploads/2023/07/Quality-Assurance-of-Oxygen-QA-MTaPS-30-June-2023-final.pdf	**Quality assurance practices for medical oxygen systems: technical resource for distribution- and facility-level medical oxygen systems** Ce document technique du programme MTaPS de l'USAID destiné à garantir la qualité de l'oxygène médical, qu'il soit produit sur site ou qu'il provienne d'une source externe, vise à servir de référence et inclut en annexe des outils qui peuvent être mis en œuvre dans la pratique. Il peut être utilisé par toute partie prenante travaillant dans le domaine de l'oxygène (secteur public ou privé, organisations multilatérales ou à but non lucratif), en mettant l'accent sur l'application dans le pays, pour établir et/ou mettre en œuvre et respecter des pratiques d'assurance de la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement en oxygène médical, allant de l'approvisionnement en externe et/ou la production d'oxygène médical sur site à son stockage et sa distribution, afin que les patients et patientes reçoivent une alimentation sûre, fiable et continue en oxygène de qualité acceptable.
OMS https://iris.who.int/handle/10665/366149?search-result=true&query=foundations+of+medical+oxygen&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc	**Fondement des systèmes d'alimentation en oxygène médical** Cette publication a été compilée dans le but de recenser les définitions, les exigences techniques, les outils et les ressources liés aux systèmes d'alimentation en oxygène médical sur la base des informations disponibles en janvier 2023. Elle vise à mettre des informations pertinentes et pratiques à la disposition des États Membres, des responsables politiques, des partenaires de mise en œuvre, des praticiennes et praticiens, des ingénieures et ingénieurs biomédicaux et des techniciennes et techniciens.
OMS-UNICEF https://iris.who.int/handle/10665/329874	**WHO-UNICEF technical specifications and guidance for oxygen therapy devices** Dans le contexte de la demande croissante des pays d'accroître la disponibilité de systèmes d'oxygénothérapie de bonne qualité, abordables, sûrs et appropriés, l'objectif de cette publication interorganisations est de fournir des spécifications harmonisées pour une large gamme de produits des systèmes d'oxygène, et de donner des orientations sur la sélection, l'acquisition, l'utilisation et la maintenance de ces produits.
PATH (Program for Appropriate Technology in Health) https://www.path.org/who-we-are/programs/market-dynamics/oxygen-delivery-toolkit/	**Le référentiel sur l'apport d'oxygène** provides materials to help decision-makers, implementers and advocates plan, manage and communicate the value of scaling up oxygen delivery systems and access to oxygen and pulse oximetry. **La note d'information Business Models in Respiratory Care** présente l'écosystème de l'oxygène au sein duquel s'inscrivent les modèles de gestion, puis décrit quatre types de modèles de gestion : les accords d'approvisionnement en vrac, les stations de remplissage comptant sans livraison, les achats directs d'équipements et la location d'équipements. **La note d'information Production et stockage d'oxygène** se veut une introduction concise pour les responsables chargés de diriger, de soutenir ou de gérer les systèmes de santé et les établissements associés. En donnant un aperçu des principaux éléments qui définissent chaque technologie, ainsi que des considérations majeures ayant trait à la COVID-19, elle peut servir de point de départ à la compréhension des solutions possibles pour répondre aux besoins d'un système de santé concernant l'oxygène médical et son administration. Elle doit être utilisée en association à un ensemble plus large d'exigences de planification et d'analyse nécessaires à la mise en œuvre de solutions d'oxygène médical.
Orientations du service national de santé (NHS) du Royaume-Uni sur les SDGM https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/05/HTM_02-01_Part_A.pdf	Ces orientations s'appliquent à tous les systèmes de distribution de gaz médicaux installés dans des établissements de santé. Elles s'adressent aux services de gestion des bâtiments des établissements de santé pour les aider à assurer une gestion efficace des systèmes de distribution de gaz médicaux. Les orientations se composent de deux parties : • HTM 02-01: Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, validation and verification; et • HTM 02-01: Medical gas pipeline systems, Part B: Operational management.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Prise en charge clinique et opérations
Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire
Organisation mondiale de la Santé
20 avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse

Courriel : oxygen@who.int